

UE: Technique interfaçage

AA: Éléments d'électronique pour l'interfaçage informatique

1^e bachelier TC Informatique

Enseignant: ISIDORO Laetitia

Ch.IV Electromagnétisme

1. Le magnétisme

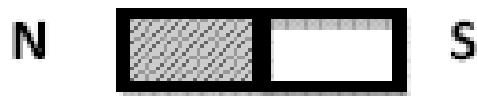
Définition

Propriété physique des aimants naturels constitués d'un fer particulier appelé « magnétite » (Fe_3O_4).



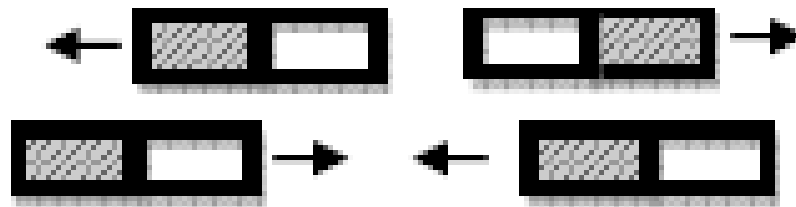
Aimants

Aimant droit constitué d'un pôle nord et un pôle sud



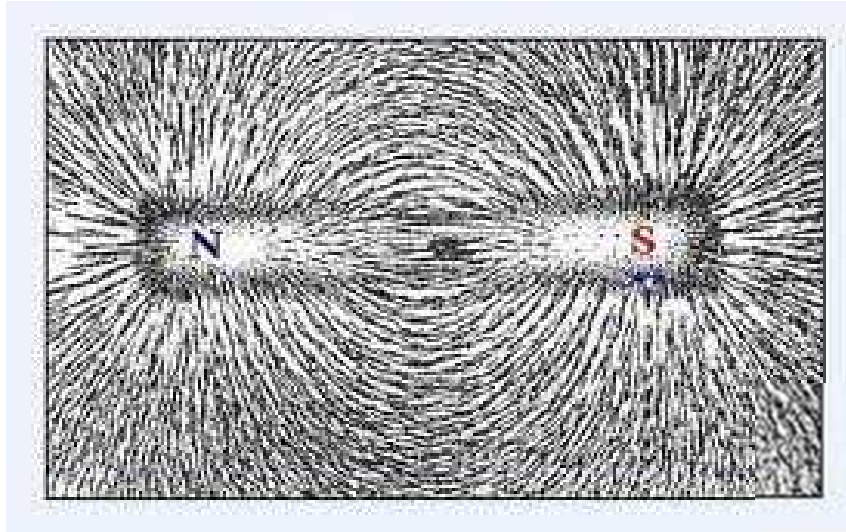
Propriété?

- Deux pôles identiques se repoussent.
- Deux pôles opposés s'attirent.



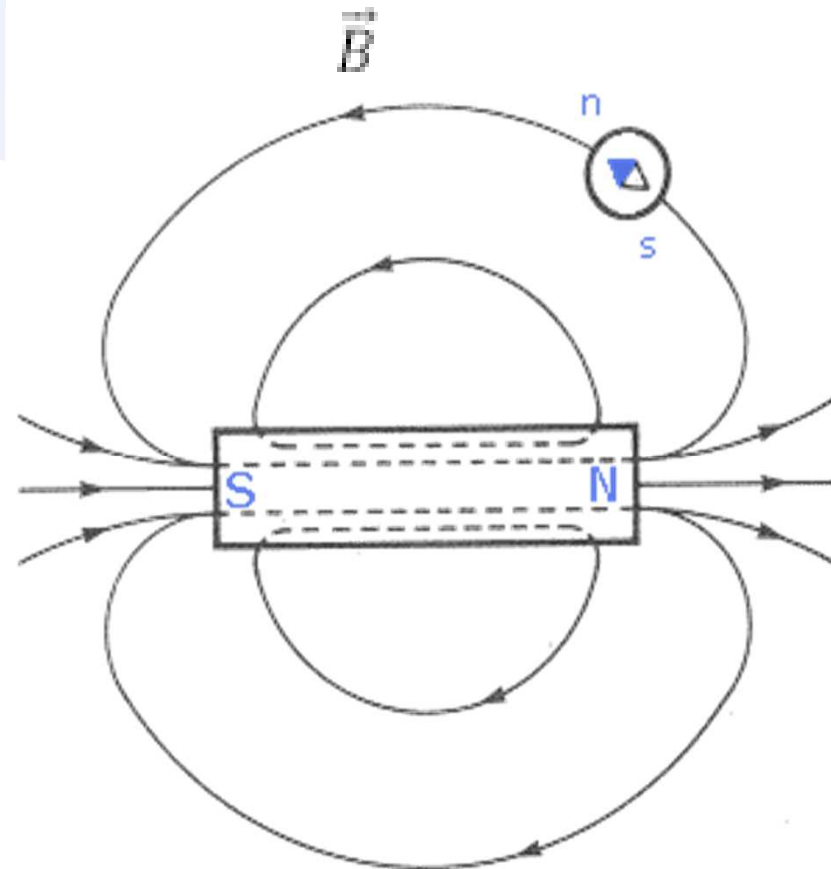
Pourquoi cette propriété?

L'espace de champ d'induction électromagnétique



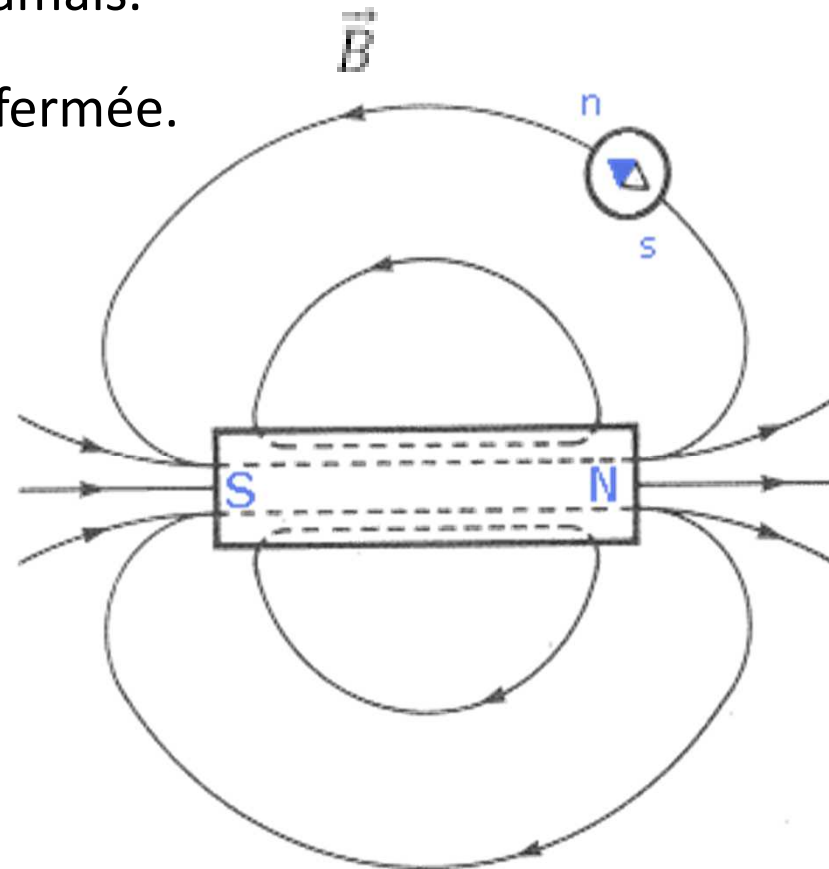
=> Aimant avec limaille de fer

Il y a création de lignes de force du champ d'induction magnétique



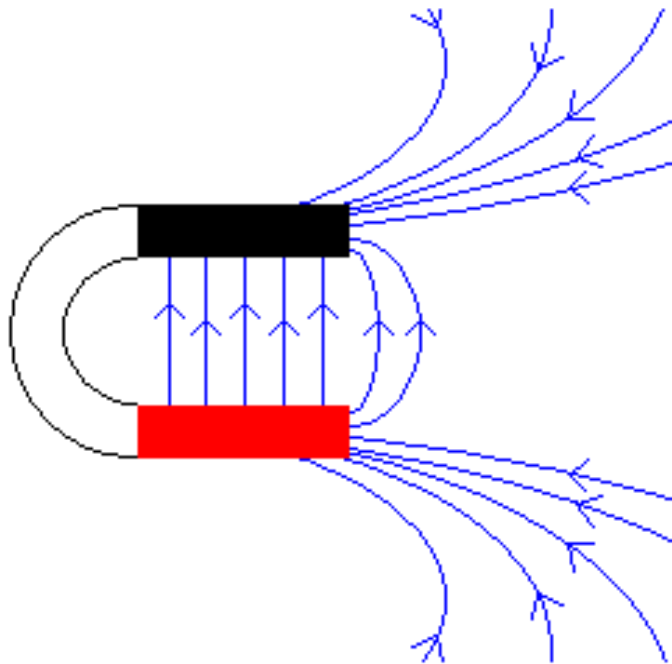
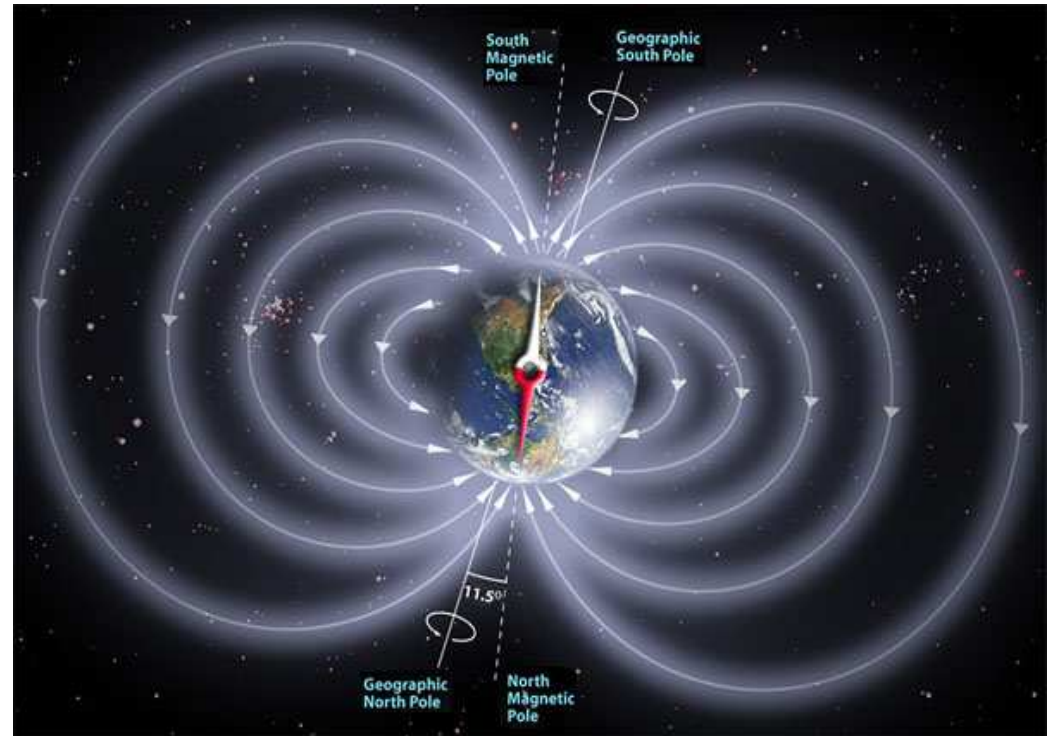
Propriétés des lignes de force ?

- Il y a une infinité de lignes de force.
- Les lignes de force sont invisibles à l'œil nu.
- Les lignes de force sont issues du pôle nord et vont vers le pôle sud à l'extérieur de l'aimant.
- Les lignes de force ne se coupent jamais.
- Une ligne de force est une courbe fermée.



Autres types d'aimants naturels

La terre peut être assimilée à un aimant droit



Aimant en forme de U, la zone entre les 2 pôles possède une zone où les l.d.f sont parallèles.

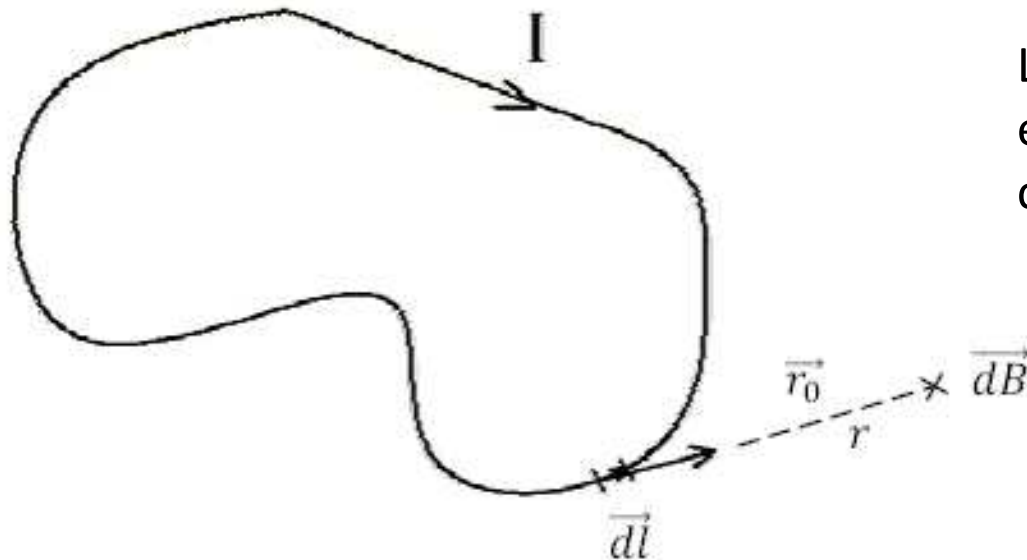
2. L'électromagnétisme

Principe

Le courant I a pour propriété de **créer** un champ d'induction électromagnétique lorsqu'il traverse un conducteur.

Les circuits électriques (ou électroniques) sont des sources de champ d'induction.

Loi de Biot-Savart



Le courant traverse le conducteur. Il existe donc un champ $\vec{B}$ autour de celui-ci.

Loi de Biot-Savart

Par définition :

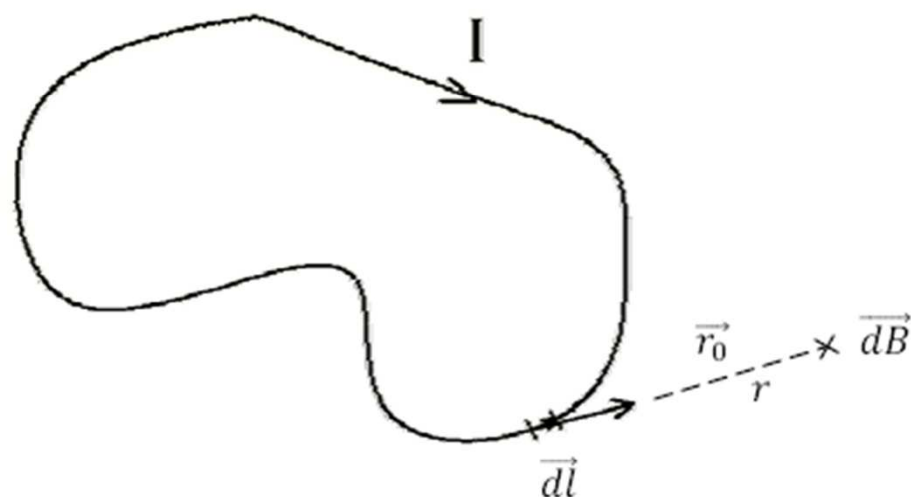
$$\overrightarrow{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot \overrightarrow{dl} \wedge \overrightarrow{r_0}}{r^2}$$

Unité : $[T]$

Avec $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \frac{H}{m}$

Unité de μ_0 :

$$[T] = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[A] \cdot [m]}{[m^2]} \rightarrow \mu_0 = \underbrace{\frac{[T] \cdot [m^2]}{[A]}}_{[H]} \cdot \frac{1}{[m]}$$



μ_0 : perméabilité de l'air sec ou du vide

$\overrightarrow{r_0}$: vecteur dans la direction de $\overrightarrow{B}$

$\overrightarrow{dl}$: vecteur d'une partie infinie de la longueur du conducteur

$\wedge$: produit vectoriel

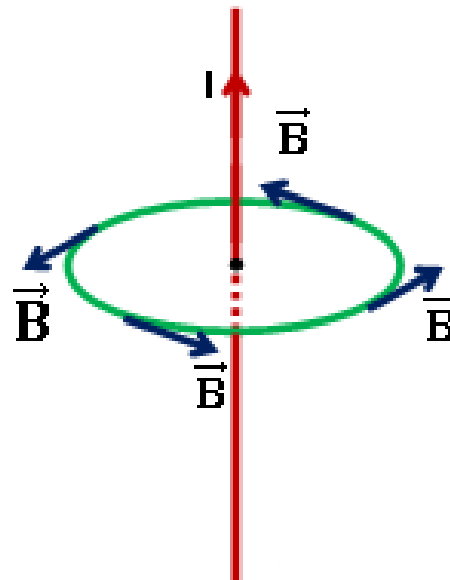
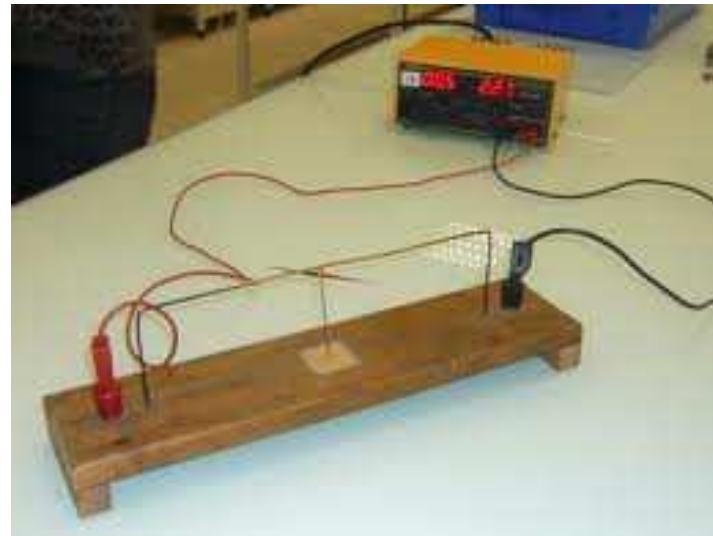
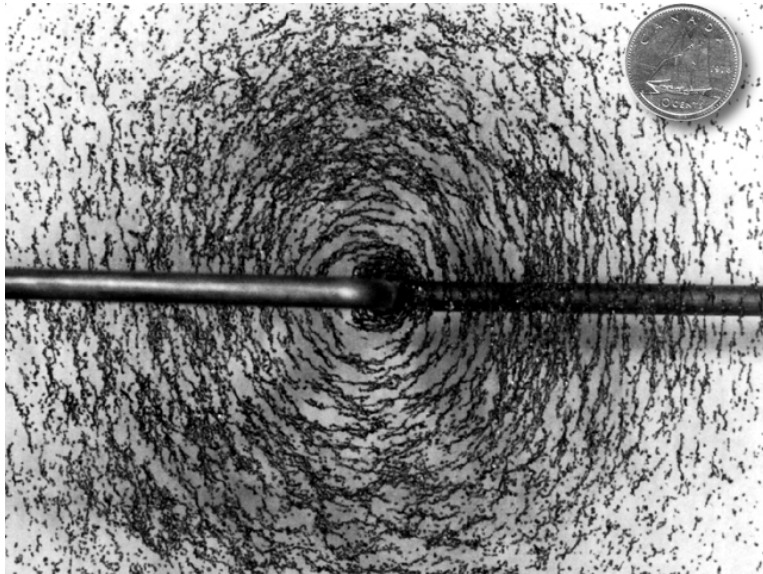
H : unité le Henry

T : unité le Tesla

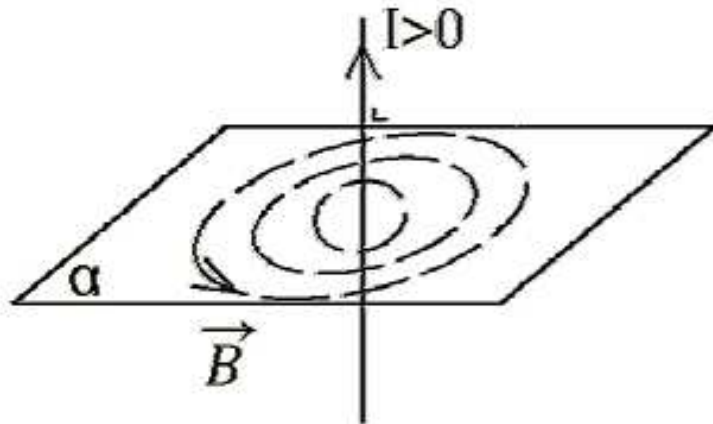
$$\overrightarrow{B} = \int_{circuit} \overrightarrow{dB}$$

Application de la loi de Biot-Savart

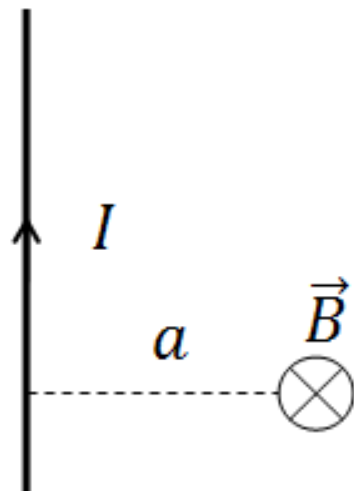
Conducteur rectiligne infiniment long



Conducteur rectiligne infiniment long



De profil :



Les l.d.f sont comprises dans le plan et sont perpendiculaires au conducteur.

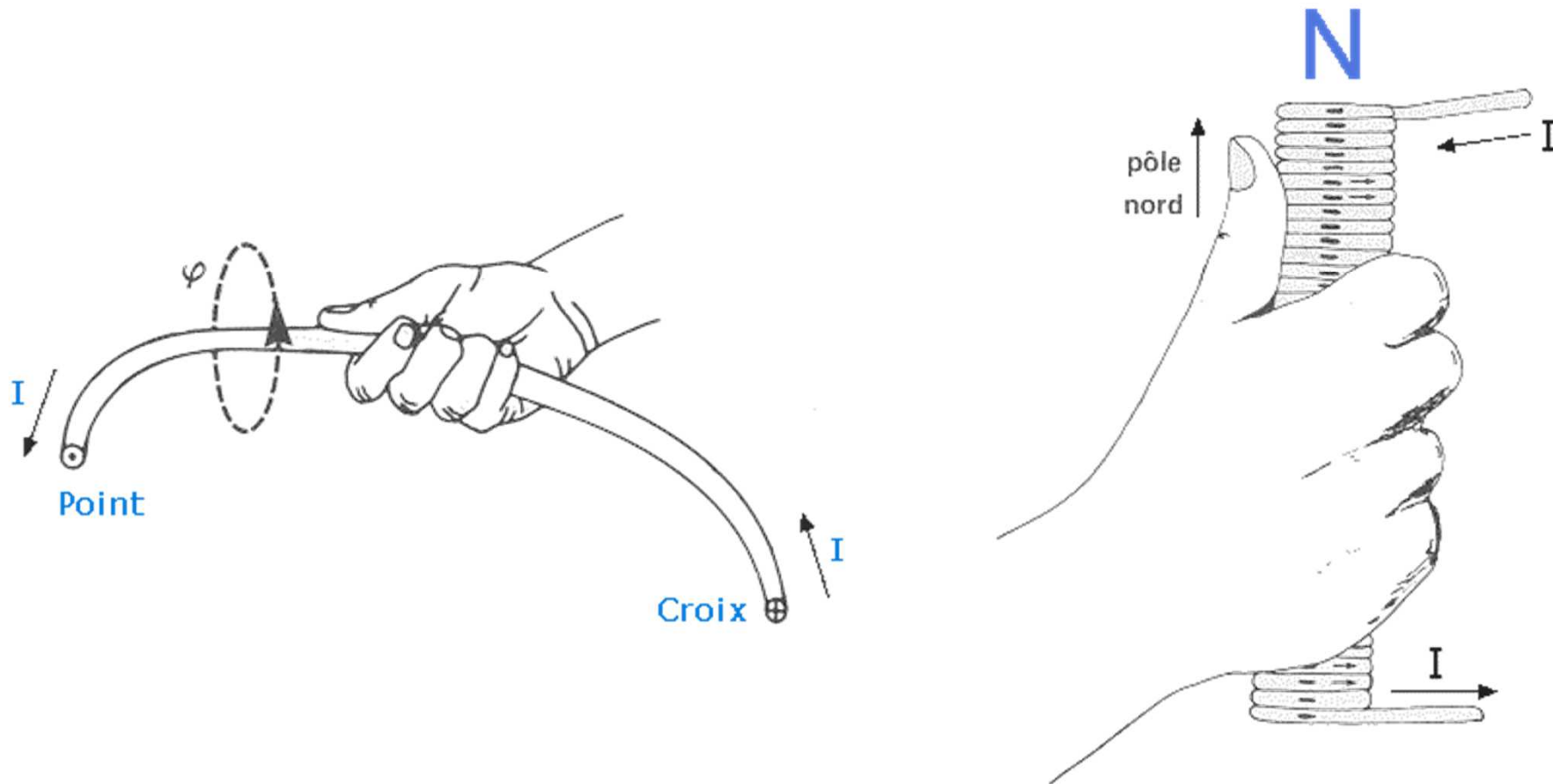
Il existe une infinité de l.d.f et donc une infinité de plans perpendiculaires au conducteur.

Le sens des l.d.f est déterminé par le sens du tire bouchon (main droite).

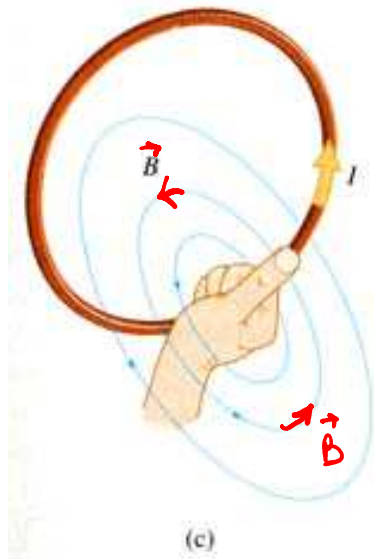
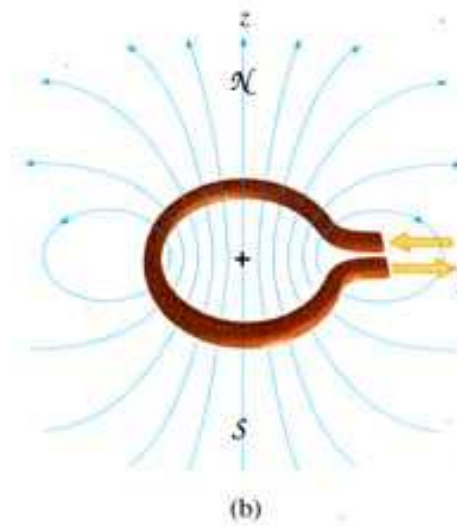
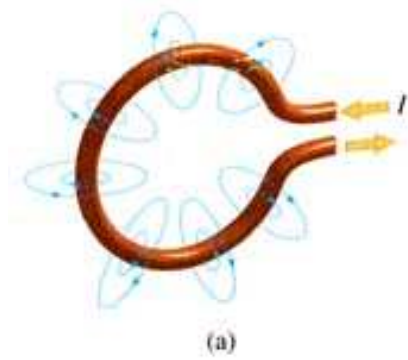
$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 |I|}{2 \pi a}$$

I en $[A]$
 a en $[m]$

Règle du tire bouchon

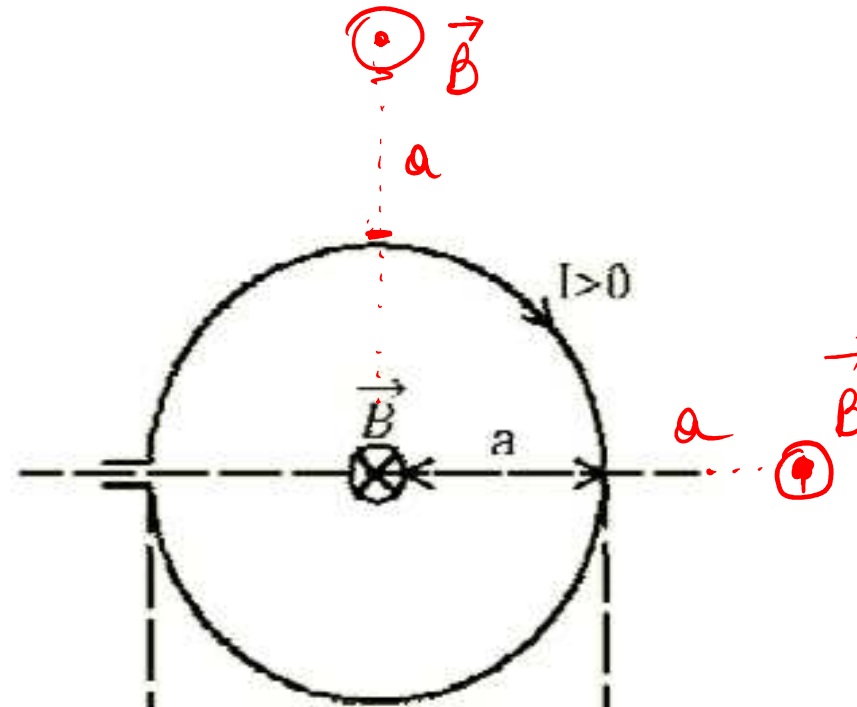


Spire circulaire

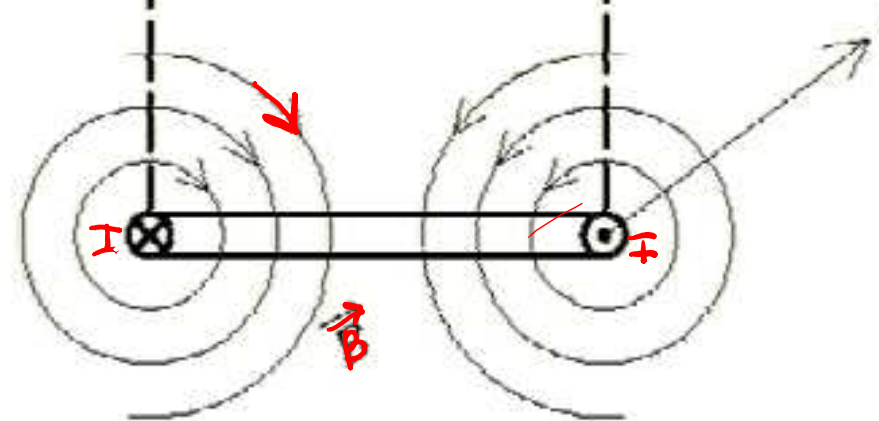


Spire circulaire

Vue du dessus



Coupe de la spire

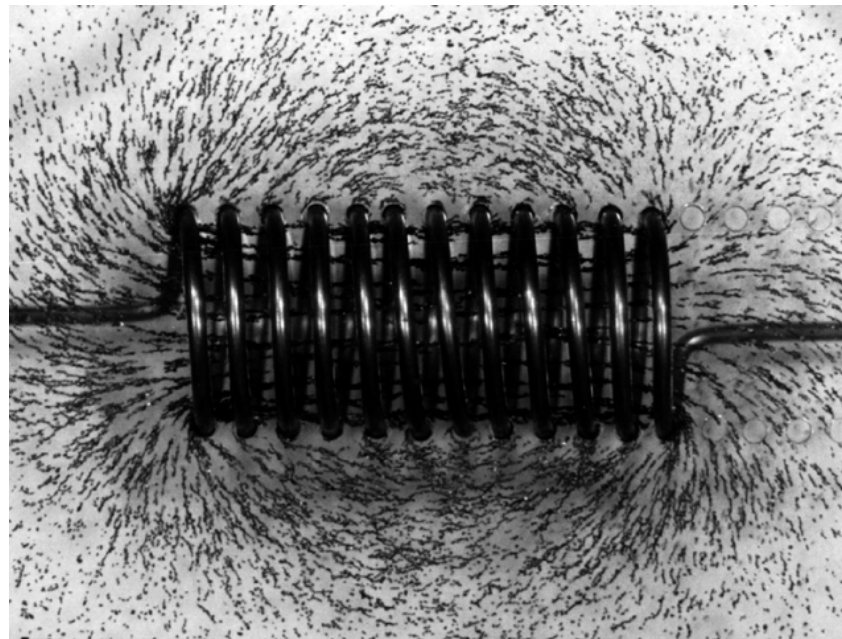
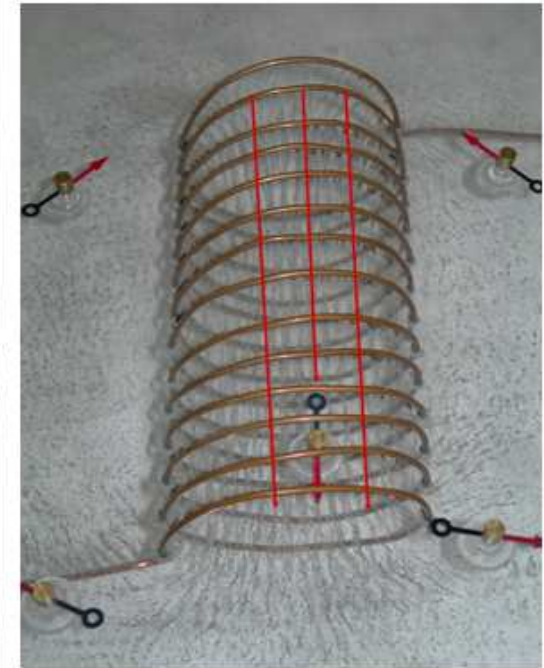


$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 |I|}{2 a}$$

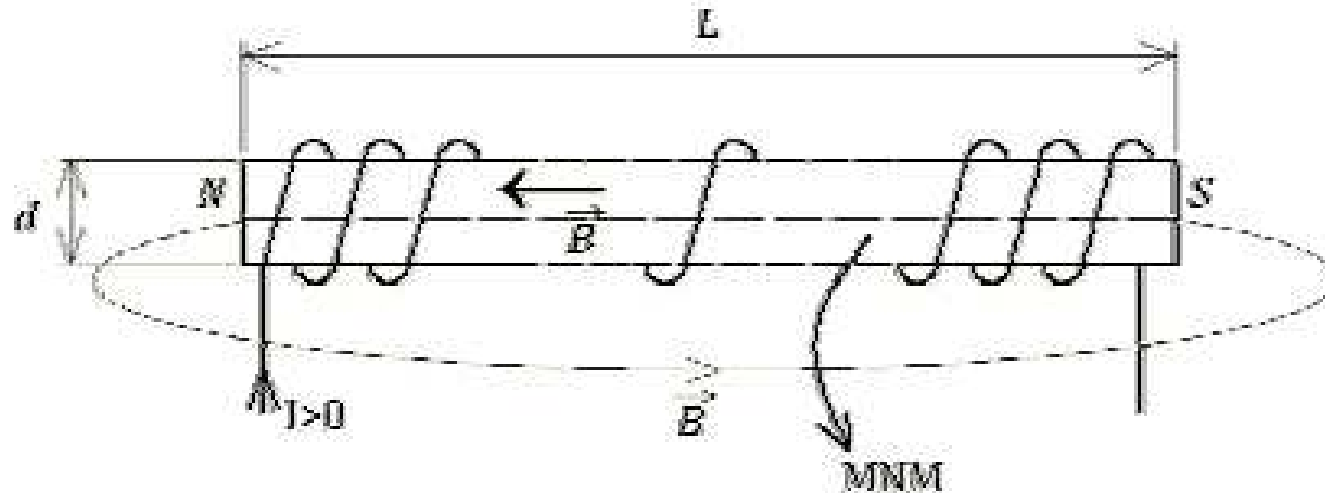
en [T]

Bobine longue et étroite

Solénoïde = bobine = self



Bobine longue et étroite



$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 n |I|}{L}$$

Avec

n : nombre de spires jointives

L : longueur de la bobine

=> Création d'un aimant artificiel grâce au courant qui circule dans la bobine

3. La force de Laplace

Définition

Circulation d'un I dans un conducteur => création d'un B.

Mais en présence d'un I et d'un B, il y a création d'une **force de Laplace**.

$$\boxed{\vec{dF} = I \vec{dl} \wedge \vec{B}} \quad \text{loi de Laplace}$$

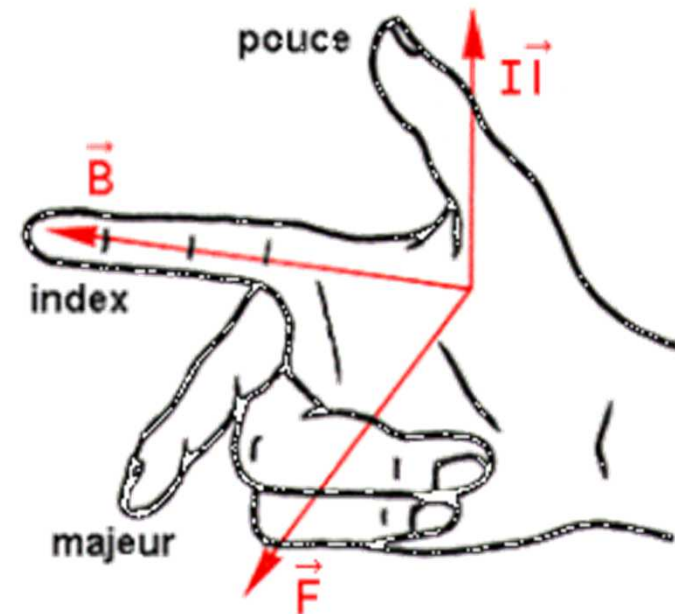
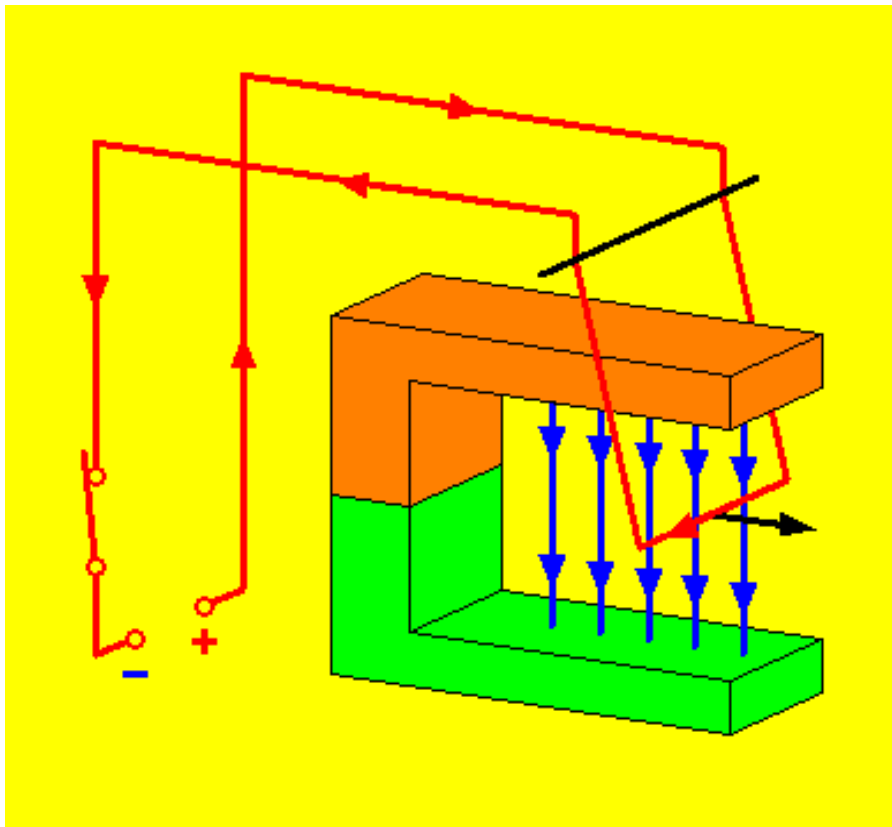
Unité : [N] le Newton

La force est un produit vectoriel, si l'angle entre dl et B est de 90°, la formule devient :

$$\boxed{F = I.L.B}$$

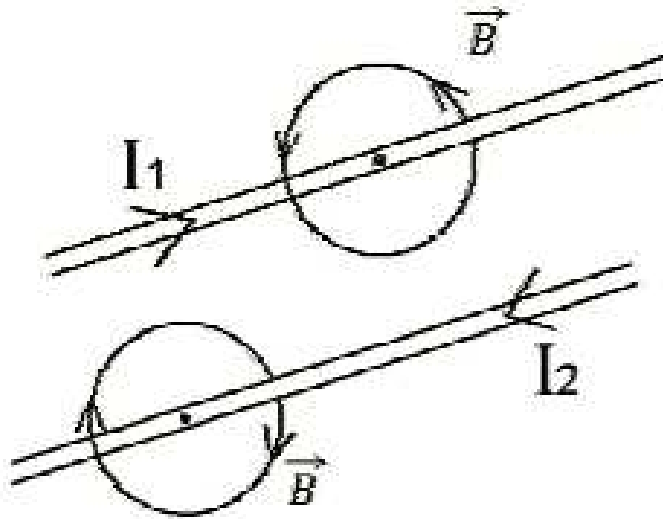
Si la force est un vecteur, elle a un sens !

Il existe donc une force d'**attraction** ou de **répulsion**.

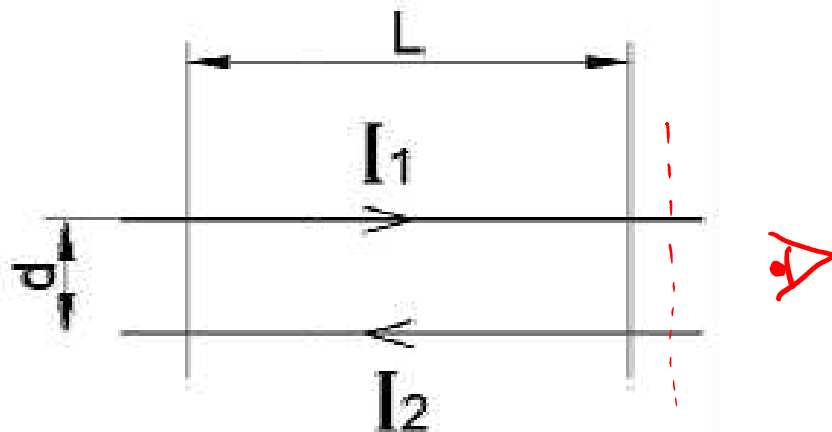


Applications des forces de Laplace

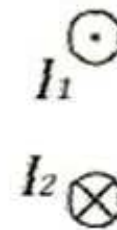
Attraction ou répulsion de 2 conducteurs

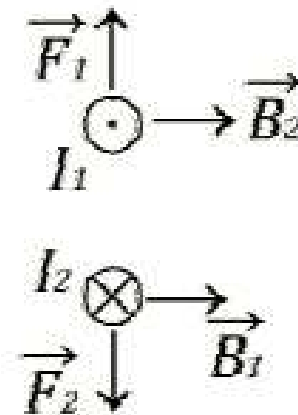
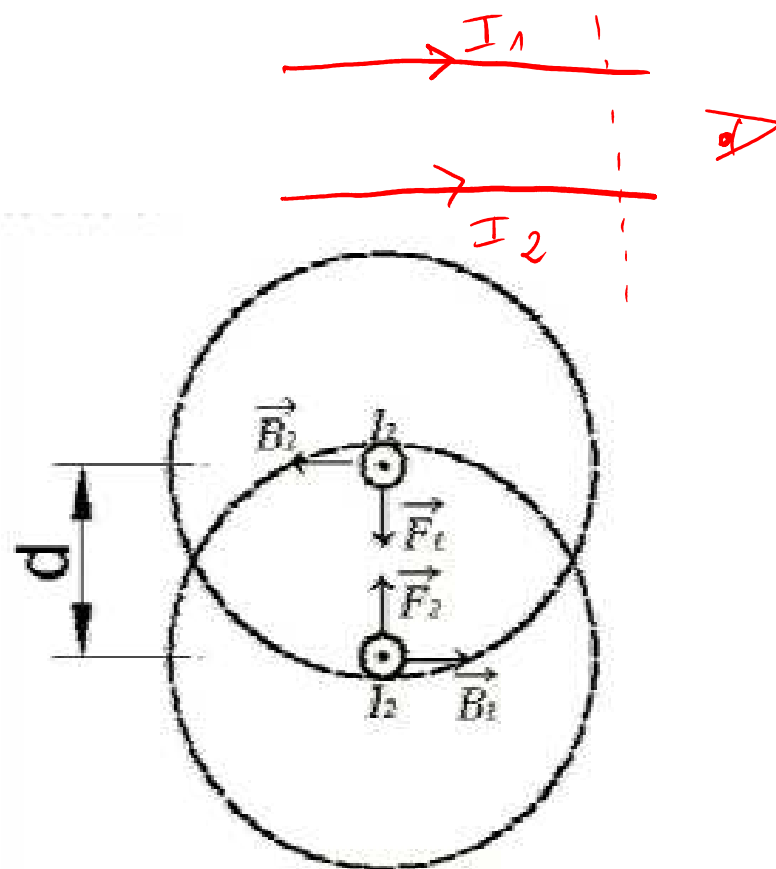


Attraction ou répulsion ?



Coupe des conducteurs :





$$\vec{F}_1 = \vec{F}_2$$

$$|\vec{B}_1| = \mu_0 \frac{I_1}{2\pi d}$$

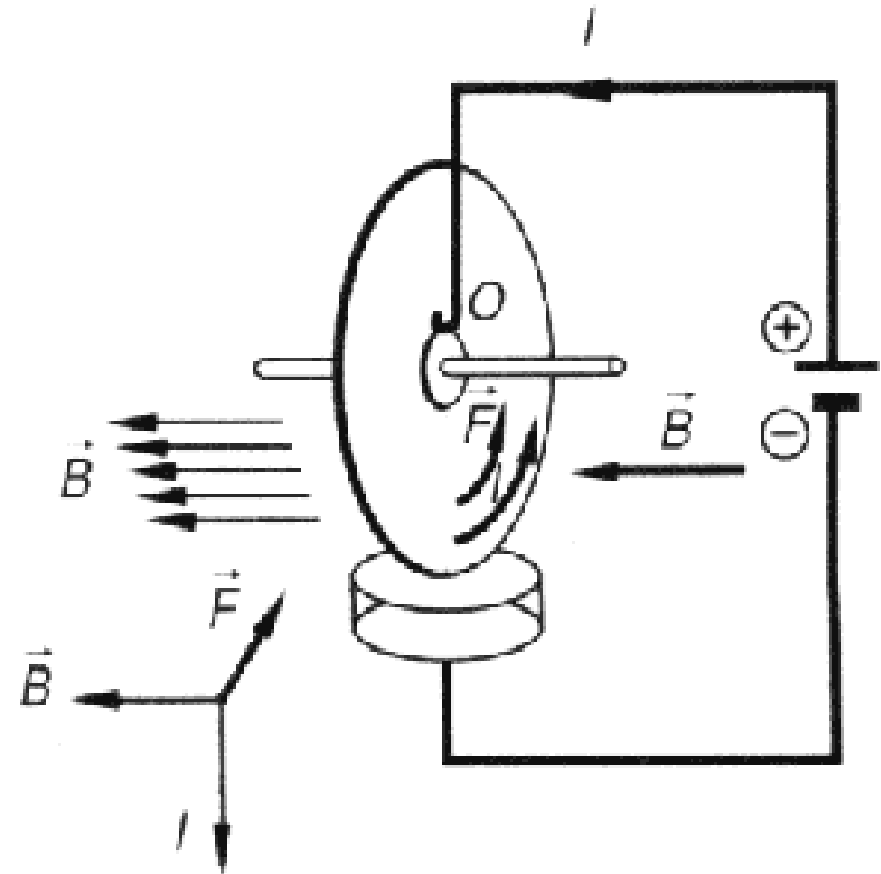
$$|\vec{F}_2| = I_2 \cdot |\vec{B}_1| \cdot l = \mu_0 \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi d} \cdot l$$

$$|\vec{B}_2| = \mu_0 \frac{I_2}{2\pi d}$$

$$|\vec{F}_1| = I_1 \cdot |\vec{B}_2| \cdot l = \mu_0 \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi d} \cdot l$$

La roue de Barlow

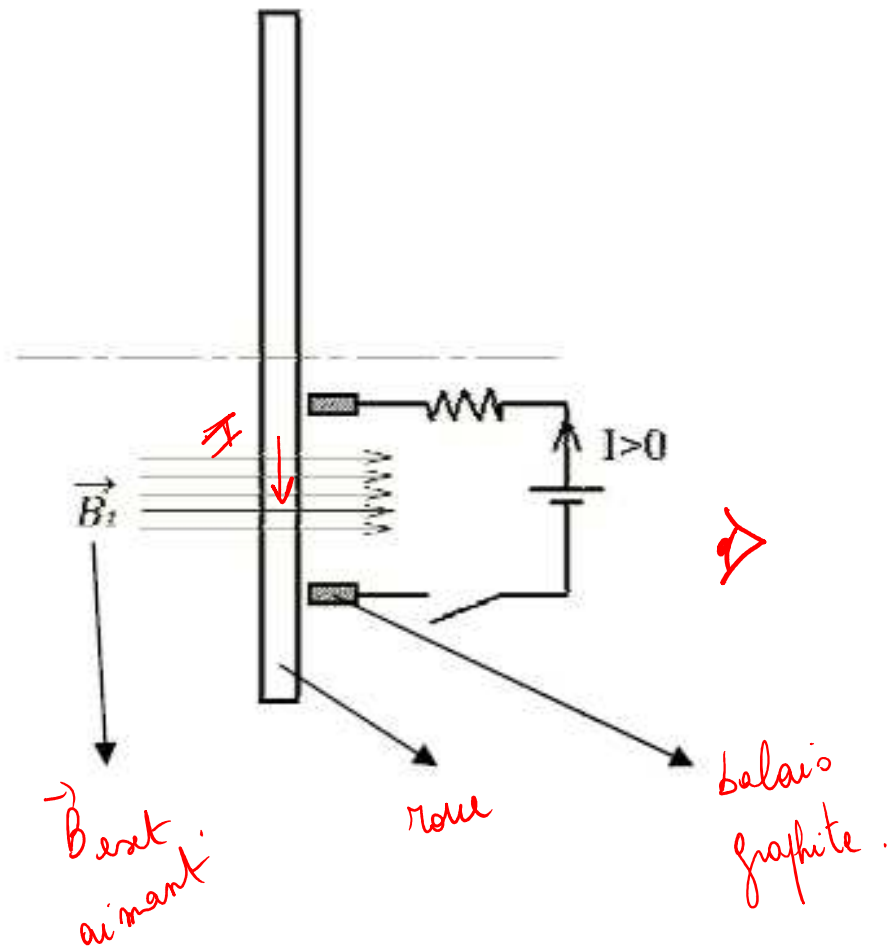
Disque de cuivre soumis à un champ d'induction électromagnétique et traversé par un courant.



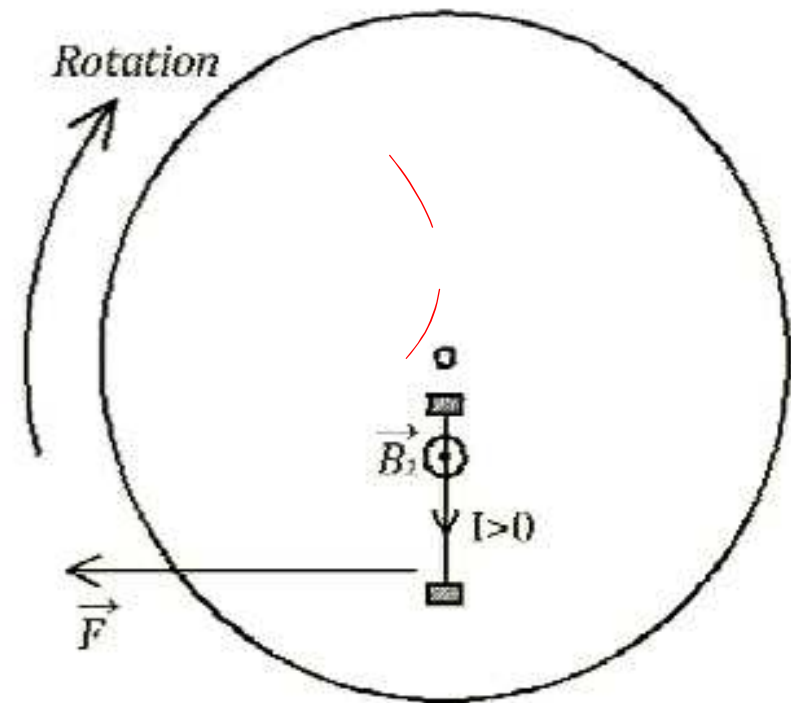
La roue de Barlow

Le disque va se mettre en mouvement. Comment ?

Vue de profil



Vue de face



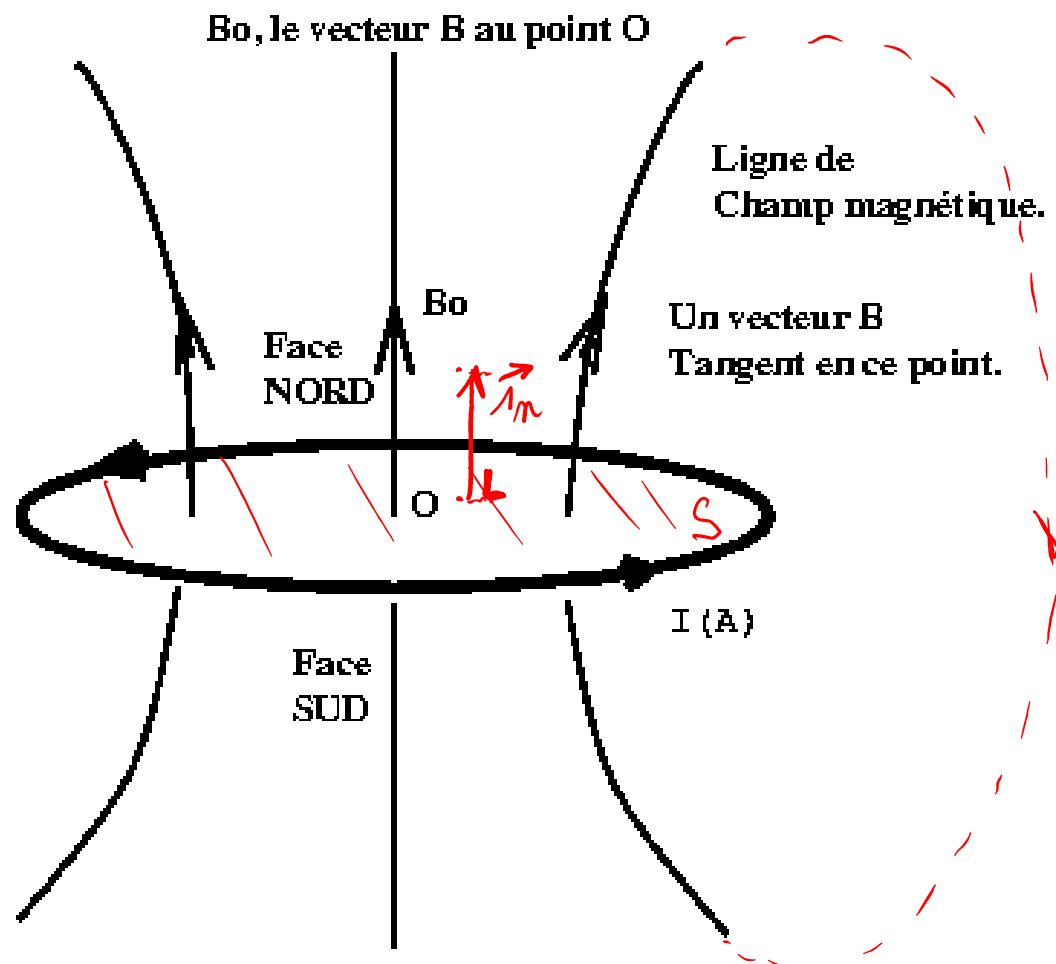
4. Le flux magnétique

Définition

Le flux magnétique correspond aux lignes de champ électromagnétique traversant une certaine surface.

Exemple

Une spire délimite une surface circulaire



Le flux est un produit scalaire entre 2 vecteurs. Le flux n'est donc pas un vecteur !

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{1}_n \cdot S$$

$$\Rightarrow \Phi = |\vec{B}| \cdot |\vec{1}_n| \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Dans nos exercices, nous considérerons toujours le vecteur $\vec{B}$ et le vecteur $\vec{1}_n$ parallèle $\Rightarrow$ le $\cos \alpha = 1$

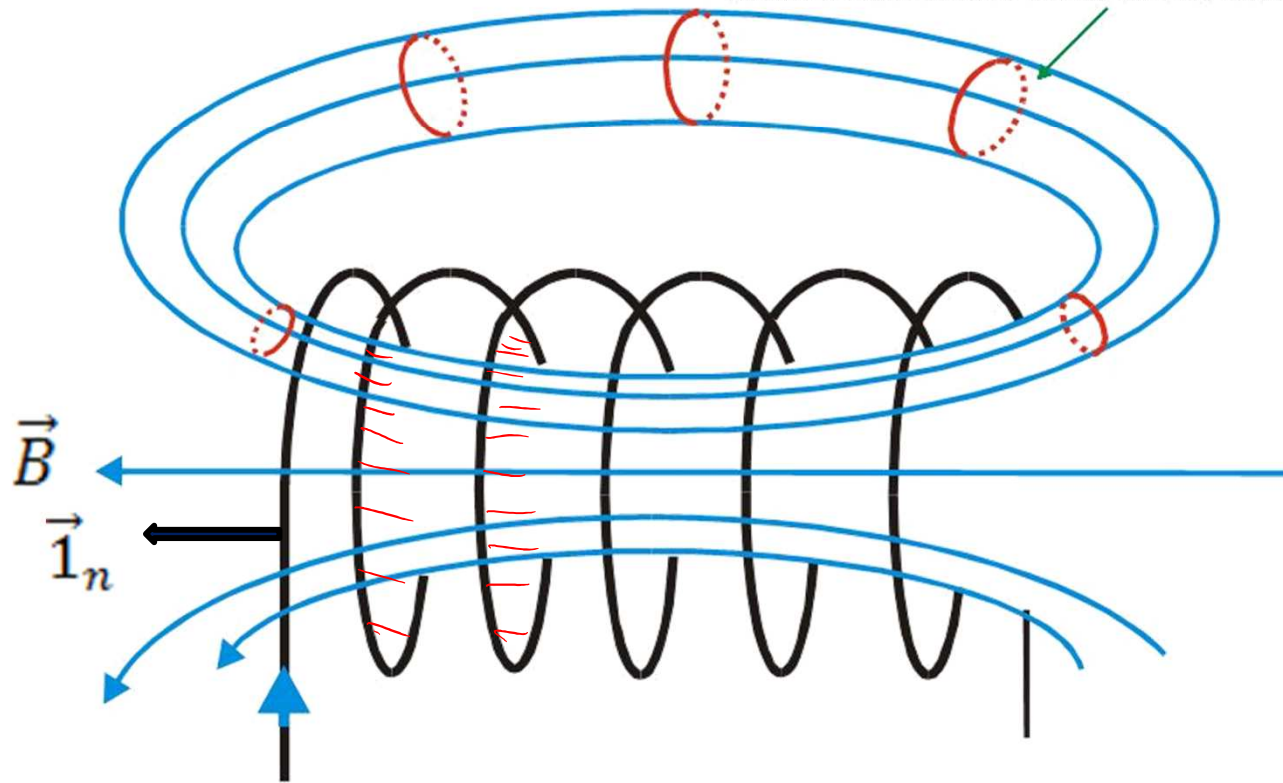
$$\Rightarrow \boxed{\phi = |\vec{B}| \cdot |\vec{1}_n| \cdot S} \quad \text{en [Wb]}$$

Unité : [Wb] le Weber

Flux à travers une bobine

Le flux du champ magnétique dans un tube de champ se conserve.

l'ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur une courbe fermée est un tube de champ.



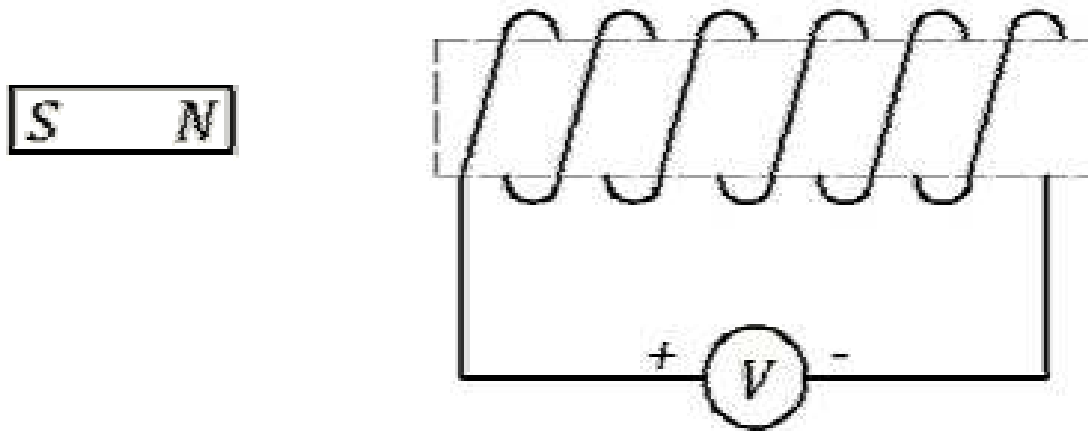
La bobine est formée de n spires jointives, donc le flux total est l'intérieur des spires est :

$$\Rightarrow \Phi_T = n \cdot |\vec{B}| \cdot |\vec{1}_n| \cdot S$$

5. Phénomène d'induction électromagnétique

Principe

Prenons une bobine sans courant avec à ses bornes un voltmètre.
Nous allons faire varier le champ d'induction avec un aimant.



Qu'observe-t-on ?

Une valeur va apparaître sur le voltmètre => une tension (force électromotrice)

Principe

Il y a apparition d'une tension induite à cause de la **loi de Faraday** !

$$\boxed{e = - \frac{d\phi}{dt}} \quad \text{Loi de Faraday}$$

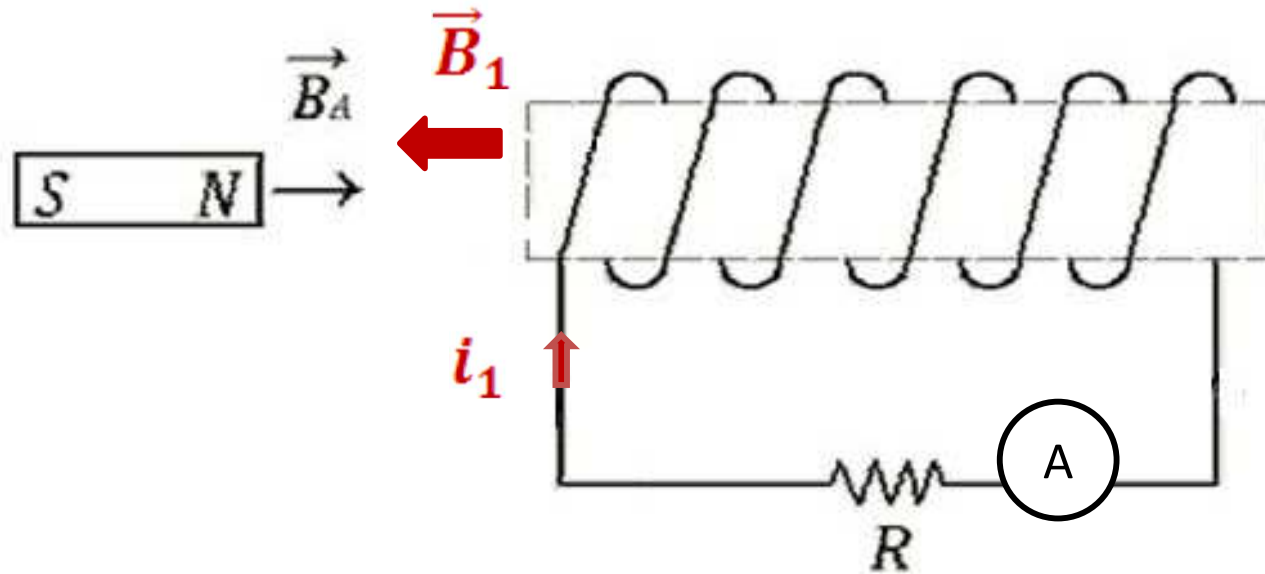
Si $\Delta \vec{B} \Rightarrow \Delta \Phi \Rightarrow$ *apparition de e*

De cette loi découle la **loi de Lenz** :

Dans un circuit soumis à une f.e.m induite, un courant induit apparait. Le courant tend à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance.

Si $\Delta \vec{B} \Rightarrow \Delta \Phi \Rightarrow e \Rightarrow$ *apparition d'un i*

1 : Augmentation du $\vec{B}_A$

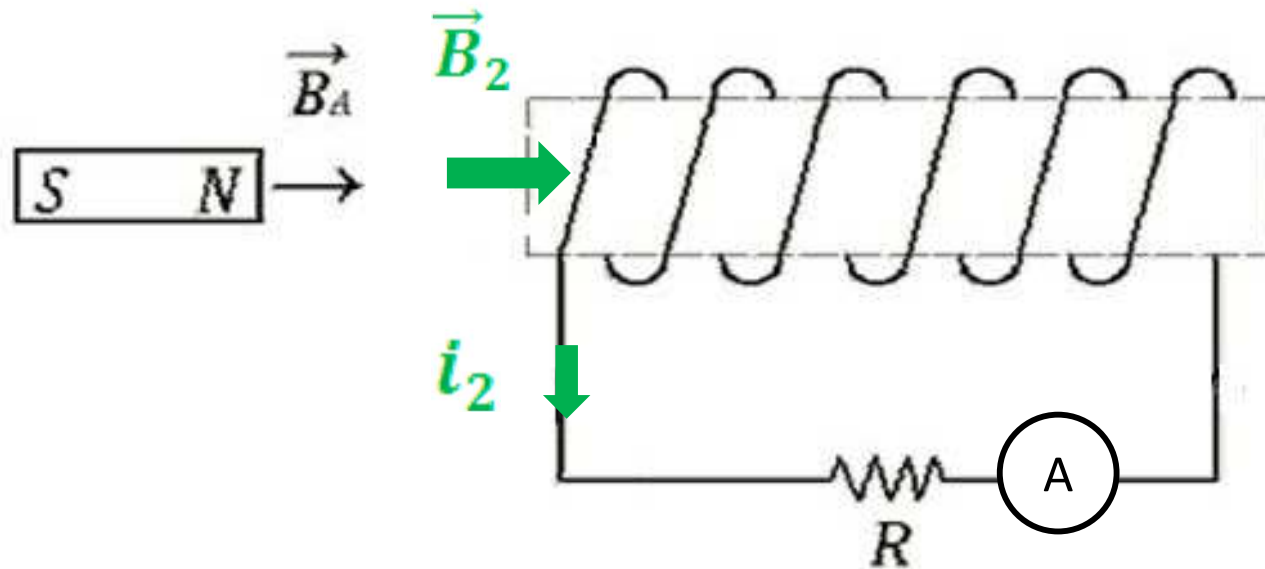


Si on approche l'aimant ,

$$\uparrow \vec{B}_A \Rightarrow \Delta\Phi \Rightarrow e_1 \Rightarrow i_1 \Rightarrow \text{présence de } \vec{B}_1$$

Le champ B_1 s'oppose au champ B_A

2 : Diminution du $\vec{B}_A$



Si on recule l'aimant ,

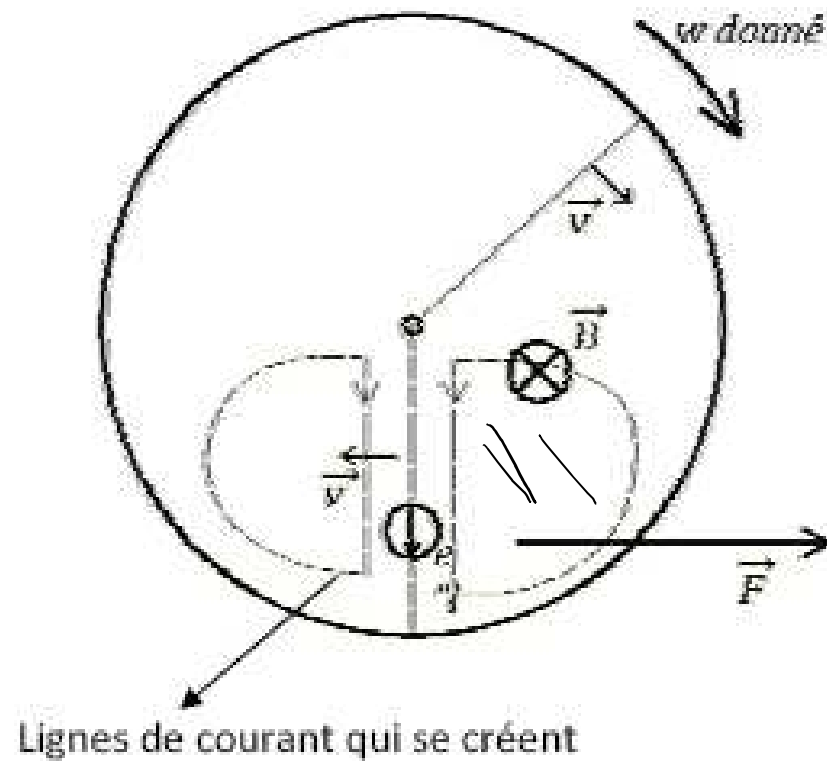
$$\downarrow \vec{B}_A \Rightarrow \Delta\Phi \Rightarrow e_2 \Rightarrow i_2 \Rightarrow \text{présence de } \vec{B}_2$$

Le champ B_2 est dans le même sens que le champ B_A

Application

Les courants de Foucault

Une roue de Barlow est utilisée. Cette fois, elle est directement en rotation.



inc : création d'une force d'opposition par Laplace qui va freiner le disque.

L'auto-inductance

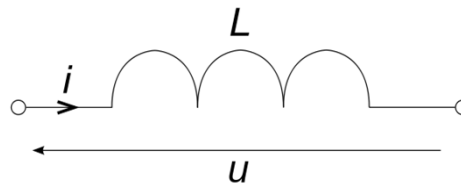
$$L = \frac{\phi_{tot}}{I} \quad \text{en [H]}$$

Flux total de la bobine divisé par le courant.

Unité : le Henry

$$[H] = \frac{[Wb]}{[A]}$$

L'inductance est le coefficient qui caractérise la bobine.



Attention **L** n'est pas une longueur !!

f.e.m d'auto-induction

Selon la loi de Faraday : $e = -\frac{d\phi}{dt}$

Nous pouvons exprimer cette f.e.m par rapport à l'auto inductance.

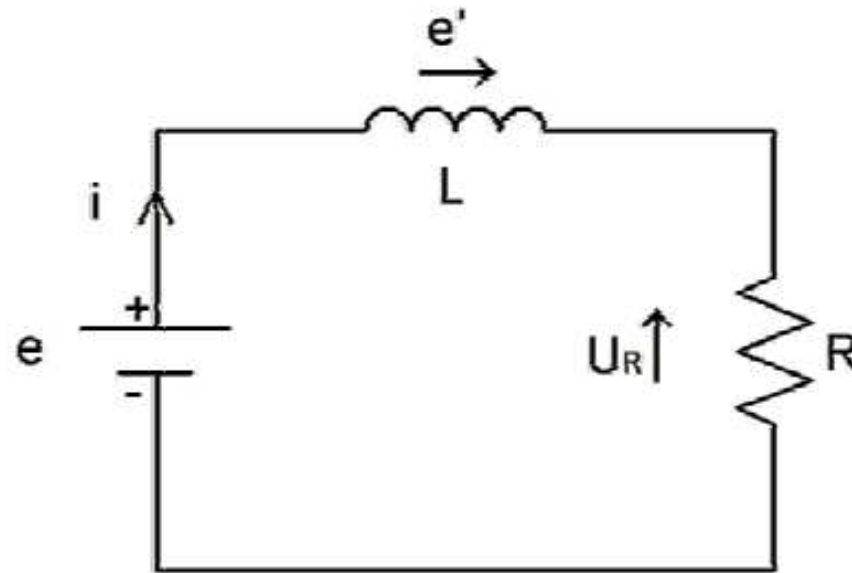
Comme $L = \frac{\phi_{tot}}{I} \Rightarrow \phi_{tot} = L.I$

$$\Rightarrow e = -\frac{d(L.I)}{dt} = -L.\frac{dI}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{e = -L.\frac{dI}{dt}} \quad \text{en [V]}$$

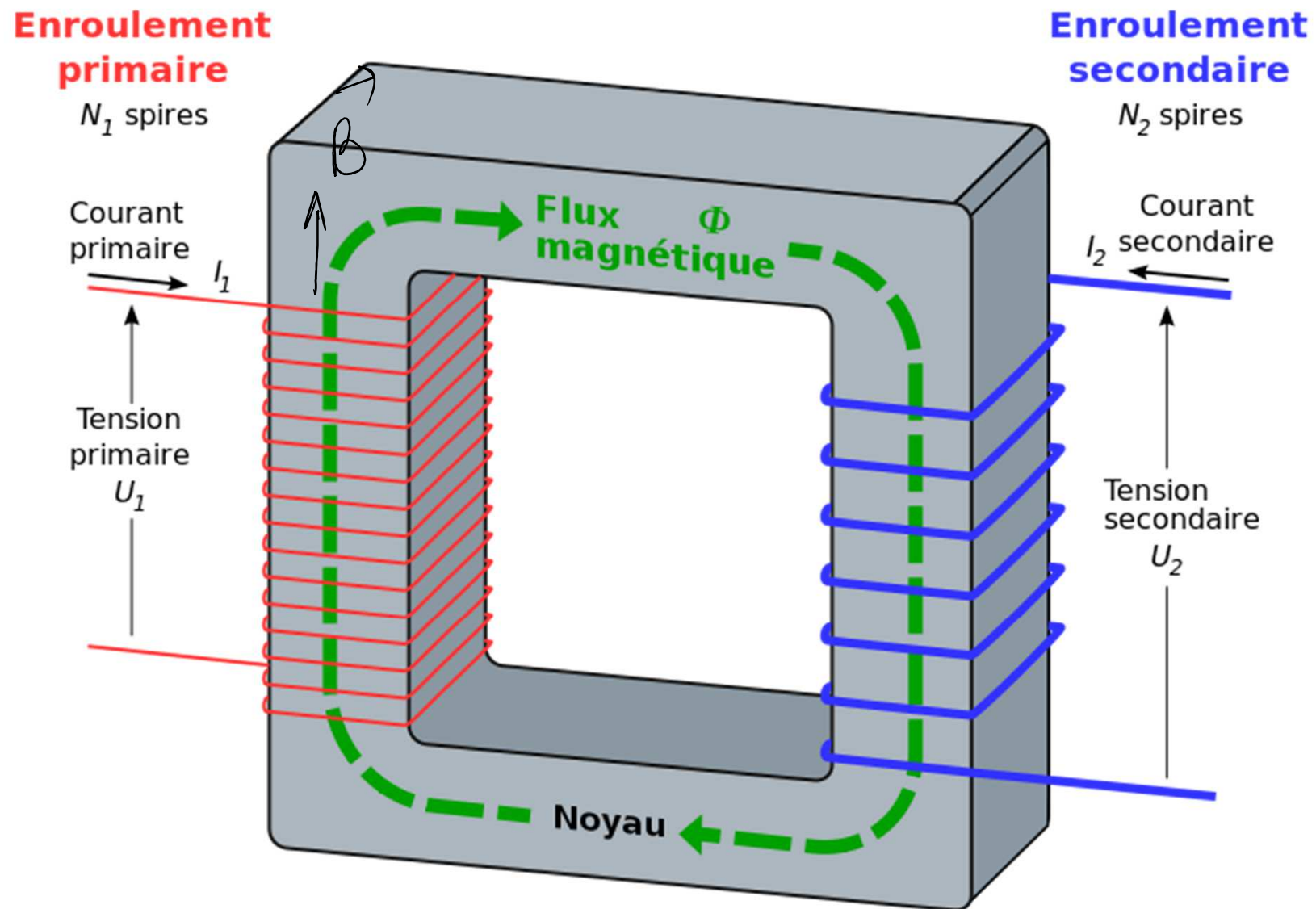
Attention **L** n'est pas une longueur !!

L' énergie magnétique



$$W_{magn} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \text{ en [J]}$$

Autre application avec des bobines: Le transformateur



Si le transformateur est parfait , le rapport de transformation :

$$\left(m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \right)$$

Symbole :

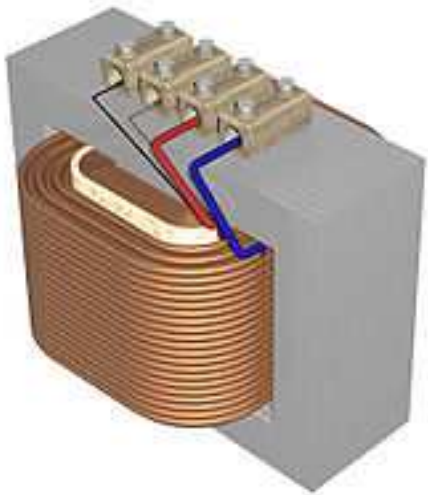


Où trouve-t-on les transformateurs ? Quelles utilisations ?

Utilisation des transformateurs :

:

- Augmentation ou diminution de la tension
- Isolation galvanique
- Milieu domestique et industrielle



Transformateur concentrique



Transformateur de puissance
dans un poste électrique

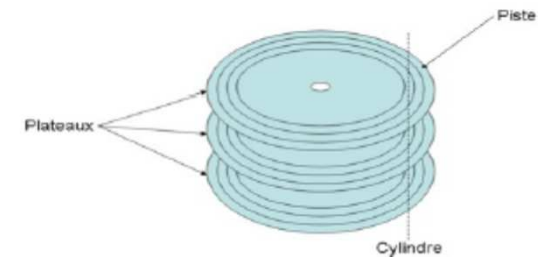
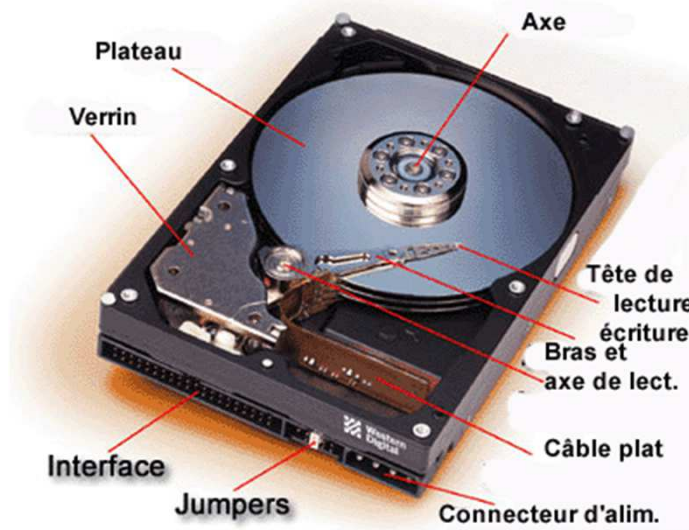
6. Le magnétisme et l'informatique:

Le disque dur

Disque dur externe ou interne constitué de 2 parties :



« IBM » en 1956



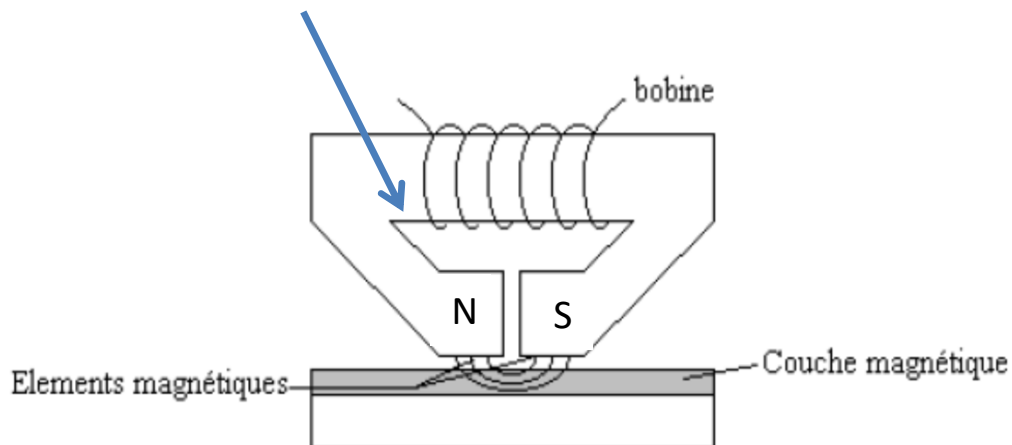
- Plusieurs plateaux de couches magnétiques solidaires autour d'un axe et divisés en deux surfaces.
- " Tête de lecture " permet de lire les données des plateaux.

Composition des disques magnétiques

- Base en verre
- Couche d'oxyde magnétique (Fe_3O_4) => enregistrement des données
- Couche antistatique => éviter détérioration des données
- Couche lubrifiante => protection des disques lors du passage de la lecture à l'écriture

Écriture des données

Tête de lecture



Disque vierge : les particules d'oxyde sont dispersées aléatoirement

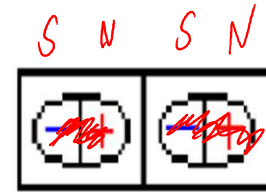
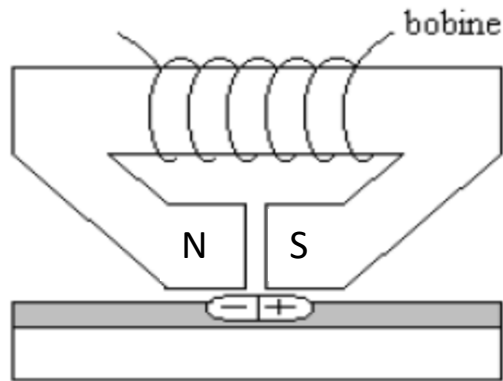
Si un I traverse la bobine,

⇒ création d'un $\vec{B}$

⇒ aimant artificiel

⇒ les particules s'orientent suivant le $\vec{B}$

Ecriture des données



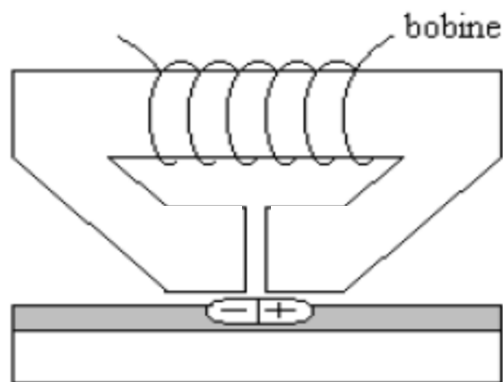
« + » : nord

« - » : sud

1 bit = ensemble de 2 particules successives

Particules orientées avec des pôles successifs différents = « 0 » binaire

Lecture des données



Au départ : bobine sans courant

Les particules magnétisées émettent leur propre champ $\vec{B}$

⇒ Bobine influencée par une $\Delta \vec{B}$

⇒ Création d'un courant induit dans la bobine

⇒ Le sens du courant renvoyé par la bobine dépend de l'orientation des particules

Selon le sens du I, l'ordinateur interprète les données.

Avantages:

- Stockage d'un grand nombre de données
- Fiabilité de stockage à long terme
- Prix bas
- Accès aux données avec une vitesse élevée

Inconvénients:

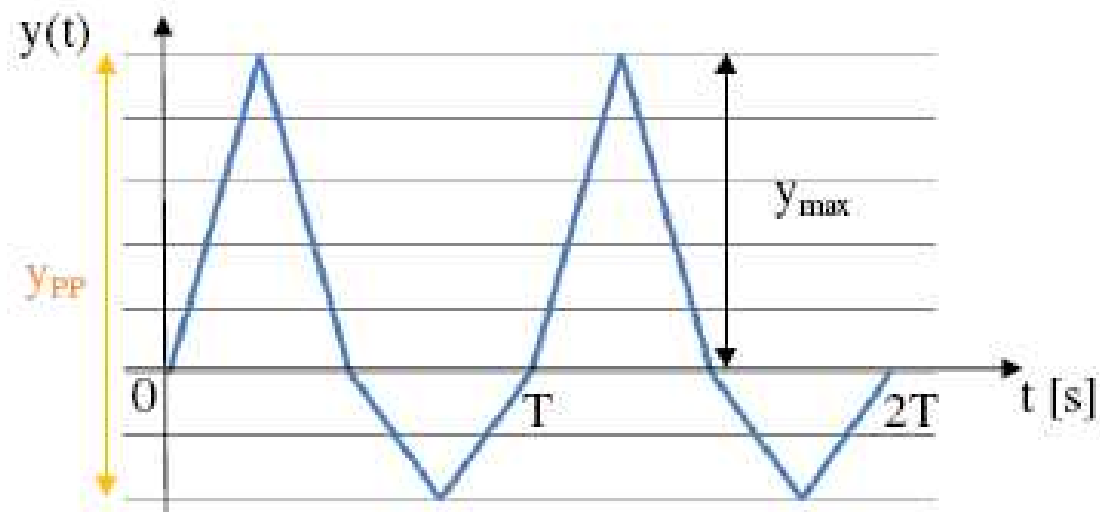
- Stockage limité par la taille des particules => miniaturisation limitée
- Partie mécanique => usure + limite le transport des données, le moindre choc pouvant endommager les données

Ch.V Courant alternatif

1. Grandeurs périodiques alternatives

Grandeurs périodiques générales

Qu'est-ce qu'une grandeur périodique ? Motif qui se répète période après période



$$y(t+T) = y(t)$$

$T = \frac{1}{f}$ avec T = période en seconde [s]

f = fréquence en Hertz [Hz]

On définit

y_{max} : valeur de crête (la plus grande valeur possible du signal)

y_{pp} : valeur crête à crête

Valeur moyenne

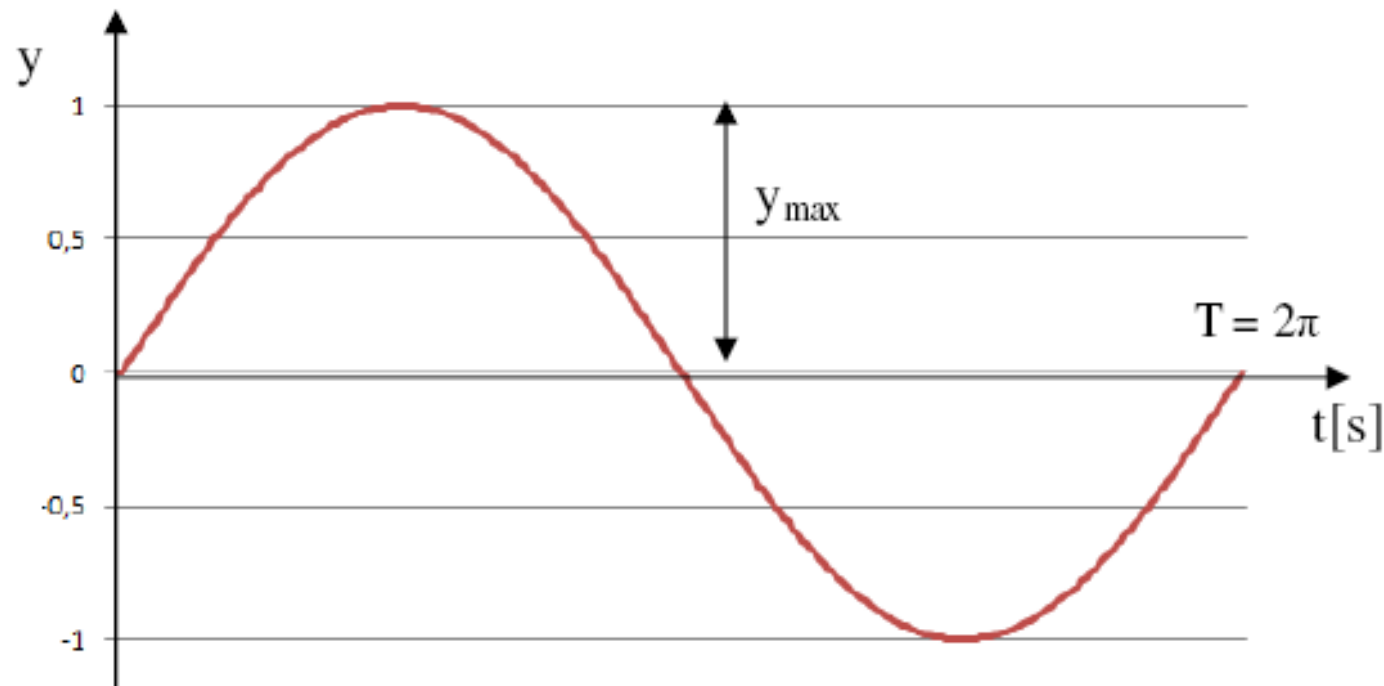
$$y_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

Valeur efficace

$$y_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y^2(t) dt}$$

Grandeurs sinusoïdales

Fonction sinus variant entre 0 et 360°



$$y = y_{max} \sin(\omega t)$$

Attention y_{max} ne vaut pas toujours 1 !

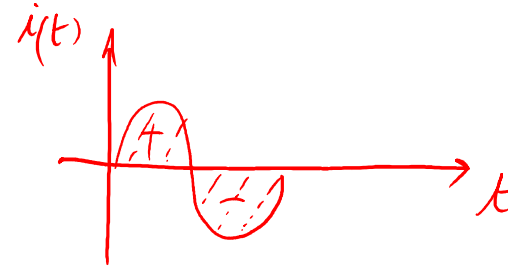
Avec ω : pulsation en $\left[\frac{rad}{s}\right]$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Valeur moyenne et valeur efficace

Quelle est la valeur de la moyenne et la valeur efficace d'un signal sinusoïdale ?

$$I_{moy} = 0$$



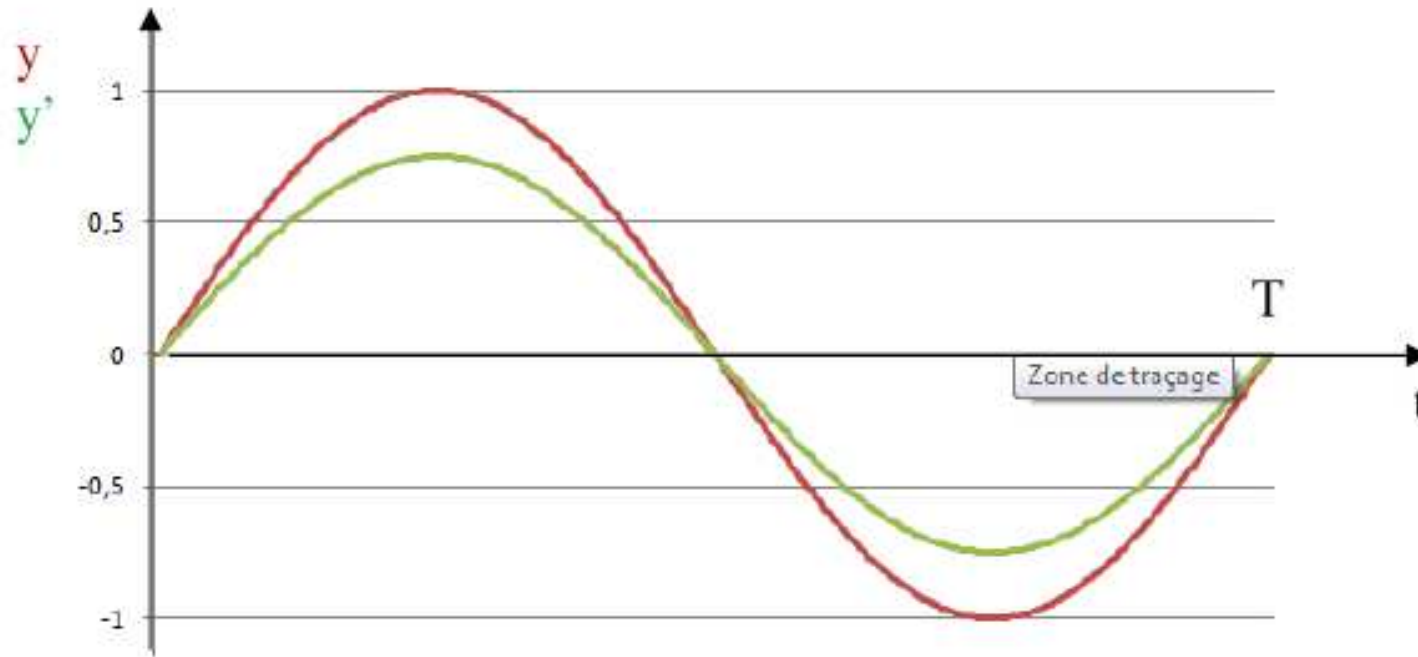
$$\left[\begin{array}{l} I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \\ u_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \end{array} \right. \Rightarrow i_{eff} = I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T I_{max}^2 \sin^2(\omega t) dt}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Pourquoi ? Démonstrations} &= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot I_{max}^2 \cdot \int_0^T \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\omega t)}{2} \right) dt} \\ &= \sqrt{\frac{I_{max}^2}{T} \cdot \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{2 \cdot 2\omega} \right]_0^T} \\ &= \sqrt{\frac{I_{max}^2}{T} \cdot \left[\frac{T}{2} - \frac{\sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{T} \cdot \frac{T}{2}\right)}{2 \cdot 2\omega} + 0 \right]} \\ &= \sqrt{\frac{I_{max}^2}{2}} \end{aligned}$$

NB: l'ampèremètre mesure la i_{eff} dans un circuit.

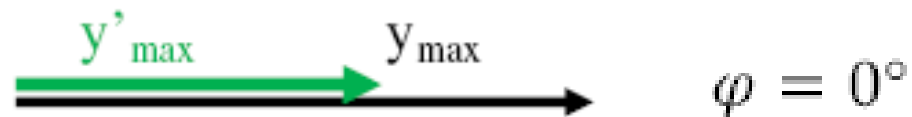
Notion de phase et de déphasage

2 signaux en phase

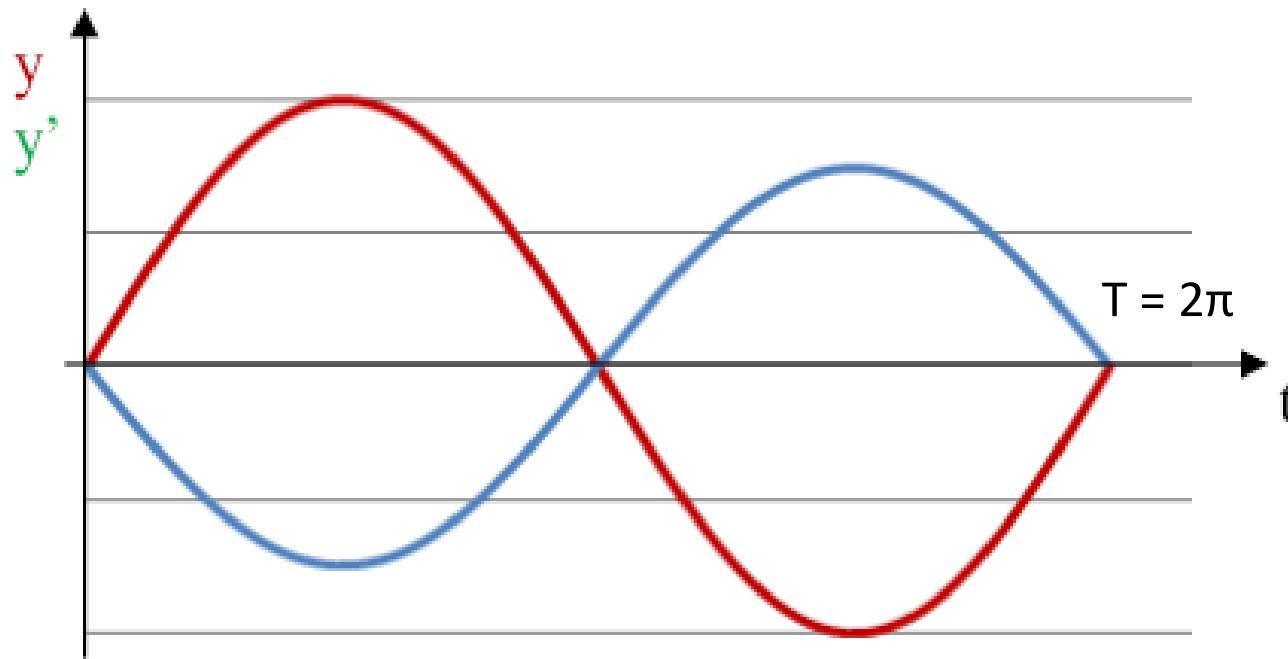


$$y = y_{\max} \sin \omega t$$
$$y' = y'_{\max} \sin \omega t$$

Vecteurs de Fresnel :



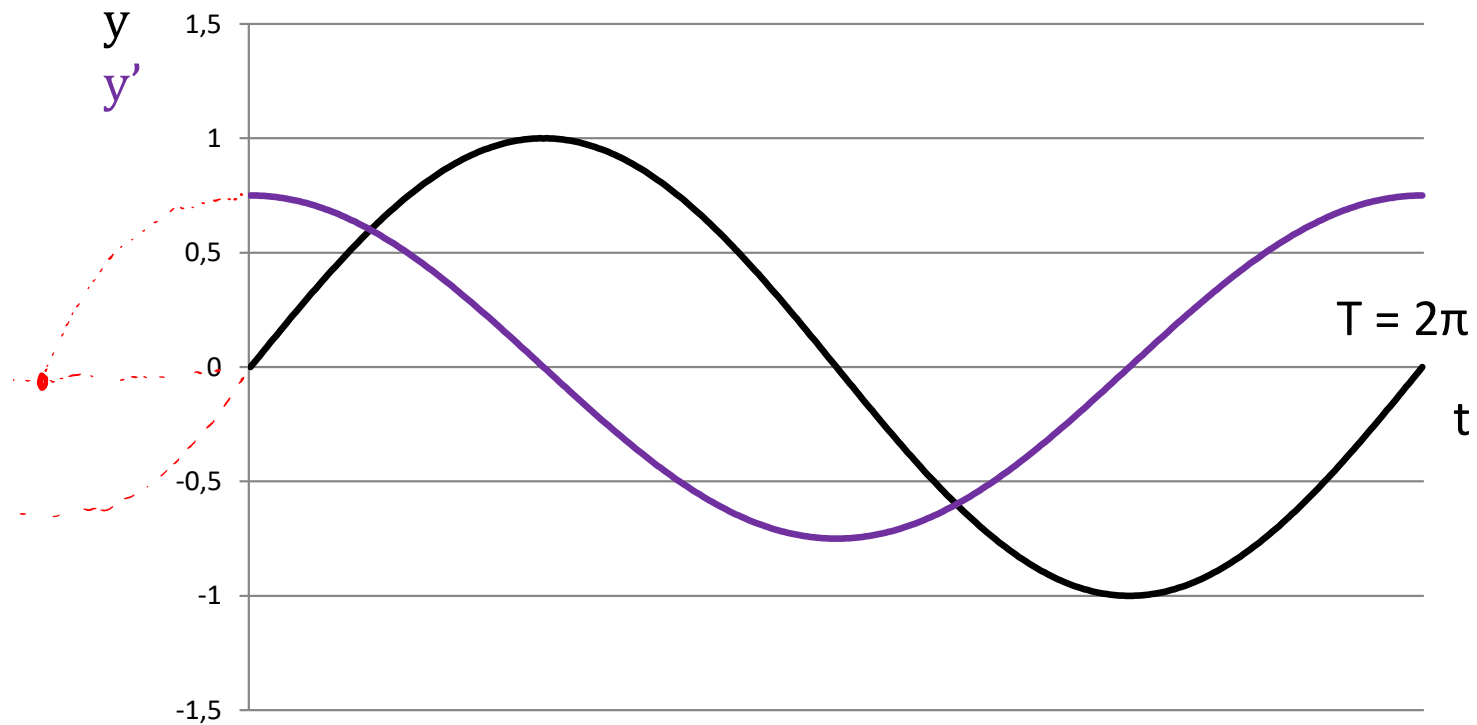
2 signaux en opposition de phase



$$y_{(t)} = y_{\max} \sin \omega t$$
$$y'_{(t)} = y'_{\max} \sin(\omega t \pm \pi)$$

Vecteurs de Fresnel : $y'_{\max}$ $y_{\max}$ $\varphi = \pi = \overset{+}{-}180^\circ$

2 signaux en quadrature



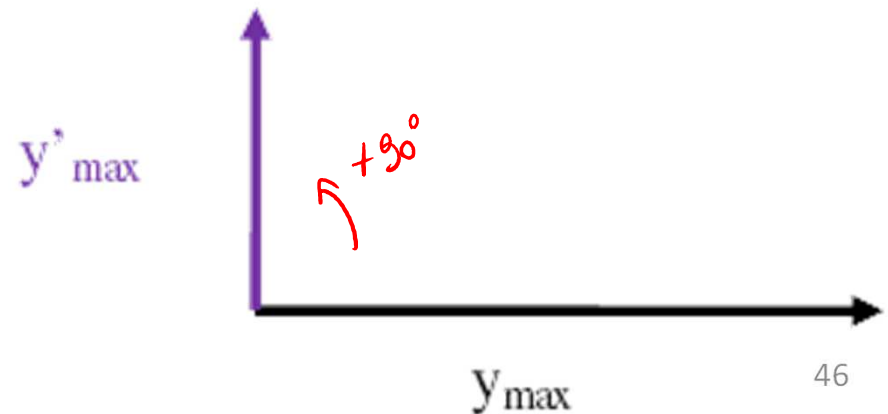
→ y' avance de phase par rapport à y

$$y = y_{\max} \sin \omega t$$

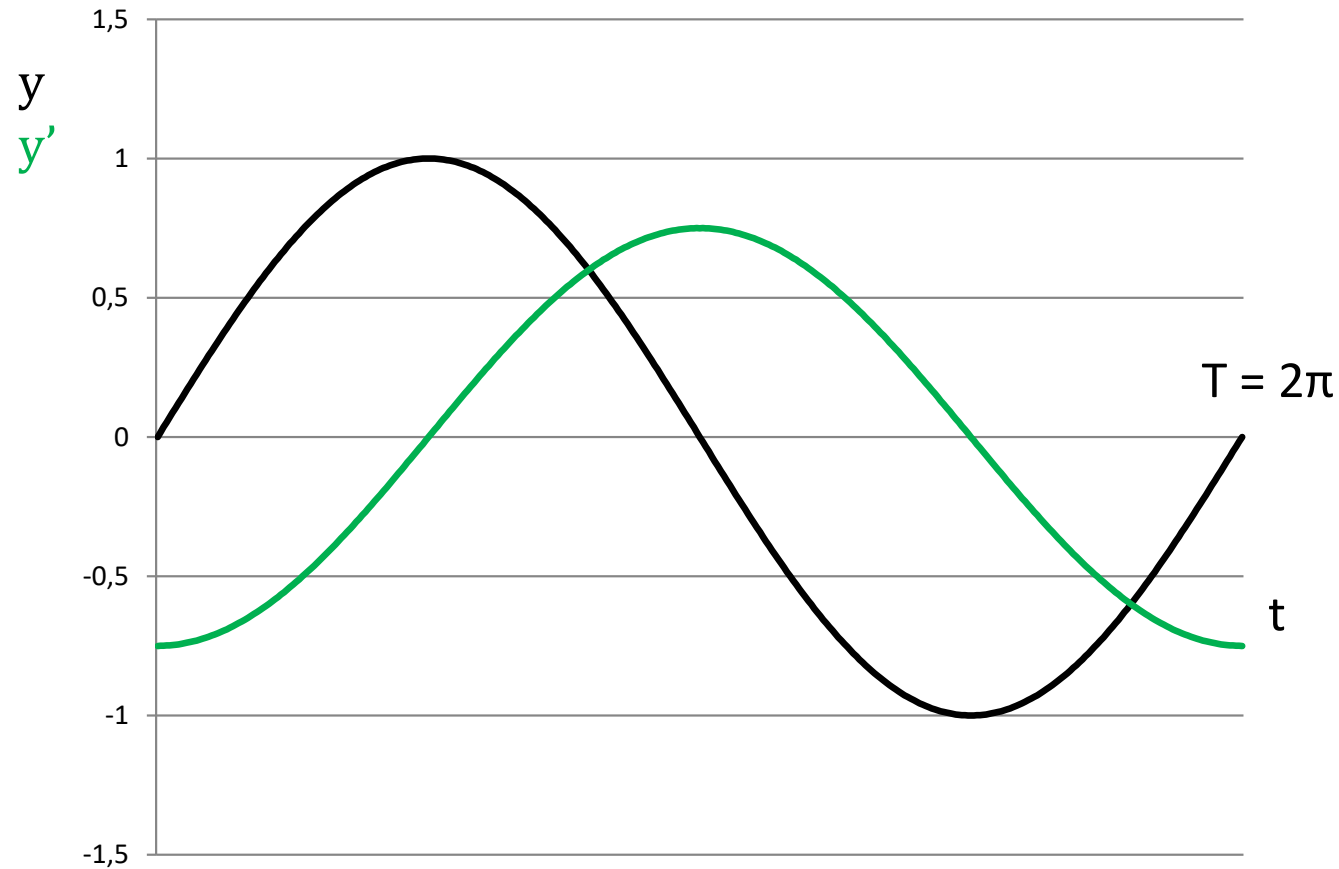
$$y' = y'_{\max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} = +90^\circ$$

Vecteurs de Fresnel :



2 signaux en quadrature

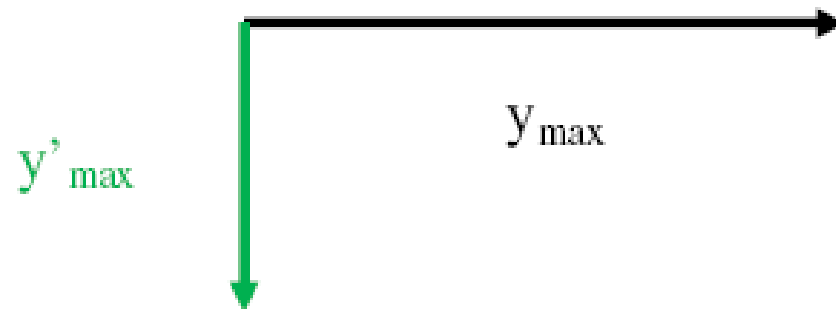


Vecteurs de Fresnel :

$$y = y_{\max} \sin \omega t$$

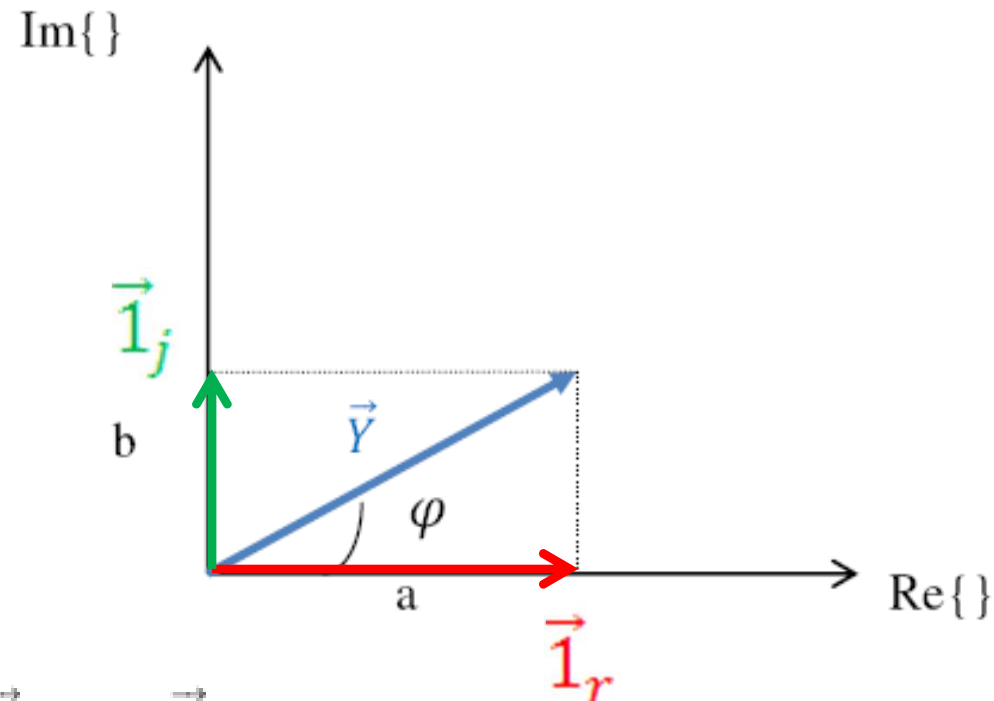
$$y' = y'_{\max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\varphi = -90^\circ$$



Transformation en nombre complexe

Les vecteurs de Fresnel peuvent être inscrits dans le **plan des nombres complexes** (ou appelés aussi nombres imaginaires).



$$\text{Vecteur : } \vec{Y} = a \cdot \vec{1}_r + b \cdot \vec{1}_j$$

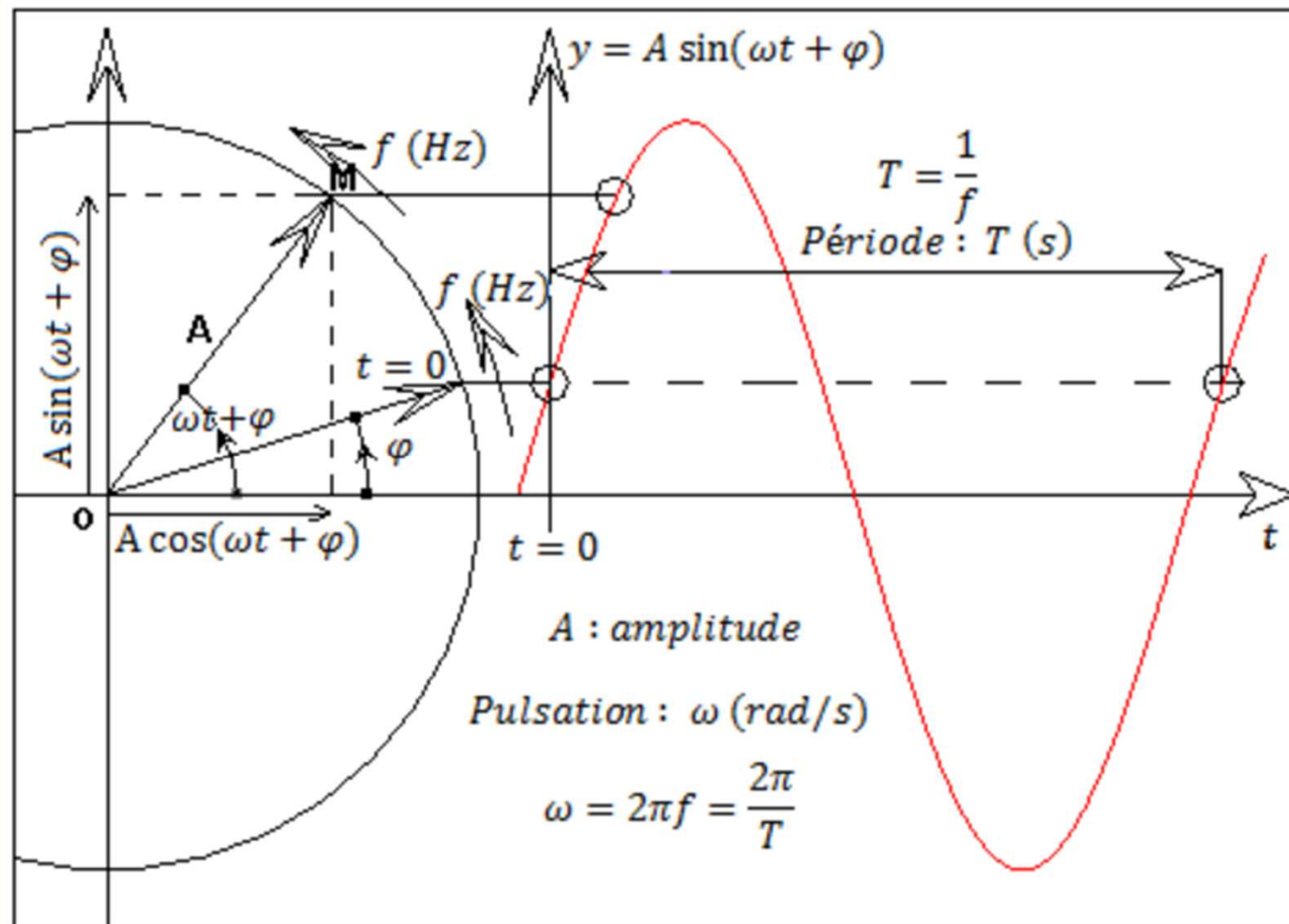
$$\text{Forme rectangulaire : } \vec{Y} = a + bj$$

$$\text{Forme polaire : } \vec{Y} = |\vec{Y}|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |\vec{Y}|e^{j\varphi}$$

$$|\vec{Y}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{b}{a}\right)$$

Vecteur de Fresnel



Le vecteur de Fresnel (ou dit phaseur) représente le vecteur tournant générant la sinusoïde **pris à l'instant $t=0$**

Substituts complexes : Transformation en nombres complexes

- Conversion de la forme rectangulaire vers polaire :

$$\bar{Y} = a + bj \Rightarrow \bar{Y} = |\bar{Y}| \angle \varphi$$

$$|\bar{Y}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{b}{a}\right)$$

Rappel : Formules du triangle rectangle

$$\text{Pythagore : } c^2 = a^2 + b^2$$

$$\cos \varphi = \frac{a}{c}$$

$$\sin \varphi = \frac{b}{c}$$

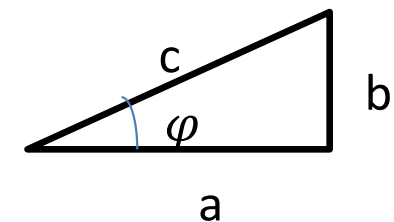
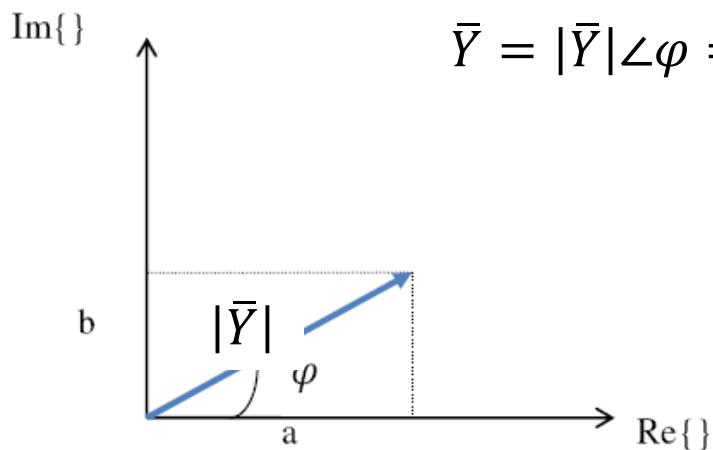
$$\text{tg } \varphi = \frac{b}{a}$$

- Conversion de la forme polaire vers rectangulaire :

$$\bar{Y} = |\bar{Y}| \angle \varphi \Rightarrow \bar{Y} = a + bj$$

$$a = |\bar{Y}| \cos(\varphi)$$

$$b = |\bar{Y}| \sin(\varphi)$$



Substituts complexes : Transformation en nombres complexes

- Multiplication et division sur la forme polaire:

$$\text{Soient } \bar{Y}_1 = |\bar{Y}_1| \angle \varphi_1 \text{ et } \bar{Y}_2 = |\bar{Y}_2| \angle \varphi_2$$

$$\Rightarrow \bar{Y}_1 \cdot \bar{Y}_2 = |\bar{Y}_1| \cdot |\bar{Y}_2| \angle (\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\Rightarrow \frac{\bar{Y}_1}{\bar{Y}_2} = \frac{|\bar{Y}_1|}{|\bar{Y}_2|} \angle (\varphi_1 - \varphi_2)$$

- Addition et soustraction sous forme rectangulaire :

$$\text{Soient } \bar{Y}_1 = a_1 + b_1j \text{ et } \bar{Y}_2 = a_2 + b_2j$$

$$\Rightarrow \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)j$$

$$\Rightarrow \bar{Y}_1 - \bar{Y}_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)j$$

- Binôme conjugué :

$$\bar{Y}_1 = a_1 + b_1j \Rightarrow \bar{Y}_1^* = a_1 - b_1j = |\bar{Y}_1| \angle (-\varphi_1)$$

Substituts complexes : Transformation en nombres complexes

- Exemple : Expression du courant sous les diverses formes :

Soit un courant sinusoïdale à 50 Hz avec un déphasage initial de $+45^\circ$ (ou $\frac{\pi}{4}$)

$$i = 10 \sin(314,16 t + 45^\circ)$$

$$\bar{I}_1 = |\bar{I}_1| \angle \varphi_1 = I_1 \angle \varphi_1 = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ A$$

$$a = \frac{10}{\sqrt{2}} \cos(45^\circ) = 5$$

$$b = \frac{10}{\sqrt{2}} \sin(45^\circ) = 5$$

$$\bar{I}_1 = (5 + 5j) A$$

Loi des nœuds, loi des mailles et loi d'Ohm

Les différentes lois vues dans le chapitre 1 dans les circuits en courant continu s'appliquent pour le courant alternatif.

Attention les grandeurs doivent être considérées avec leur valeur complexe et non leur valeur efficace !

$$\sum_{alg} \bar{I}_{arrivent} = \sum_{alg} \bar{I}_{repartent}$$

$$\sum_{alg} \bar{U}_{dans\ 1maille} = 0V$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}}$$

$$|\bar{Z}| = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{U}{I}$$

2. Etude des récepteurs parfaits

=> Dipôles en régime sinusoïdal monophasé

2.1 Impédance

L'**impédance électrique** mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. La définition d'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm dans l'étude des circuits en courant alternatif.

$$\bar{Z} = R + X.j = R + \bar{X}$$

Avec

R : partie résistive

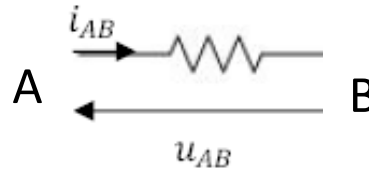
$$\bar{Z} = |\bar{Z}| \angle \varphi$$

X: Réactance, partie capacitive ou inductive en $[\Omega]$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}}$$

Unité en $[\Omega]$

2.2 Résistance



Le courant traversant la résistance et la tension à ses bornes sont sinusoïdaux.

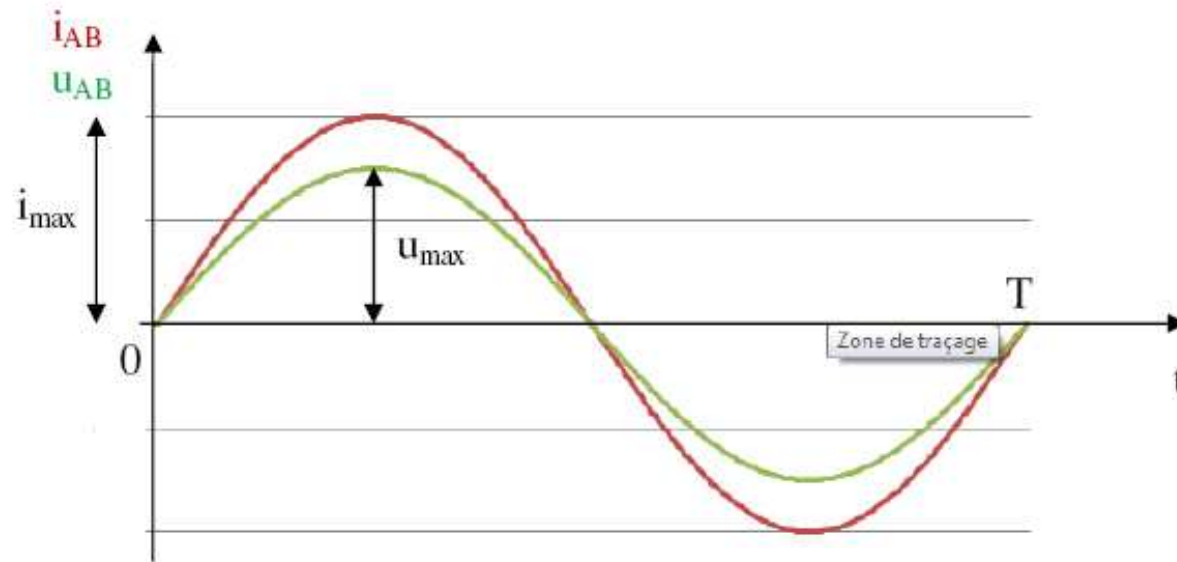
$$\begin{aligned}i_{AB} &= i_{max} \sin(\omega t) \\u_{AB} &= u_{max} \sin(\omega t) \\u_{AB} &= R \cdot i_{max} \sin(\omega t)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{Z} = Z = |\bar{Z}| = R$$

Loi d'Ohm :

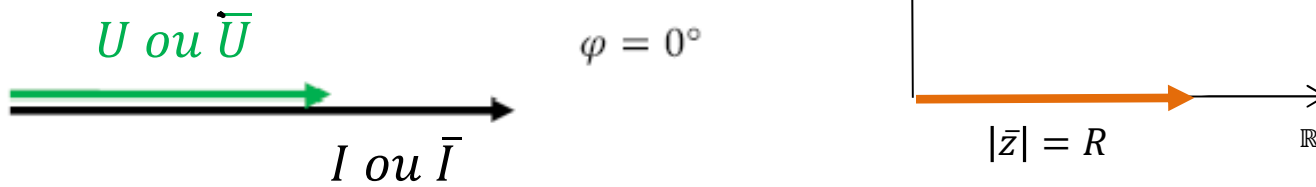
$$\bar{U}_{AB} = \bar{Z} \cdot \bar{I}_{AB} = R \cdot \bar{I}_{AB} \quad U = |\bar{Z}| \cdot I \quad U_{max} = |\bar{Z}| \cdot I_{max}$$

Graphique

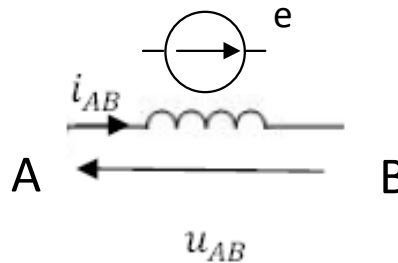


i et u sont en phase.

Vecteurs de Fresnel



2.3 Bobine (self)



$$i_{AB} = I_{max} \cdot \sin(\omega t) \Rightarrow u_{AB}?$$

$$u_{AB} = -e = L \frac{di_{AB}}{dt}$$

$$u_{AB} = L \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$u_{AB} = \omega \cdot L \cdot I_{max} \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Rappel :

Dérivée : $\sin'(ax) = a \cos(ax)$

Angle anti-complémentaire :

$\cos(ax) = \sin(ax + 90^\circ)$

Impédance

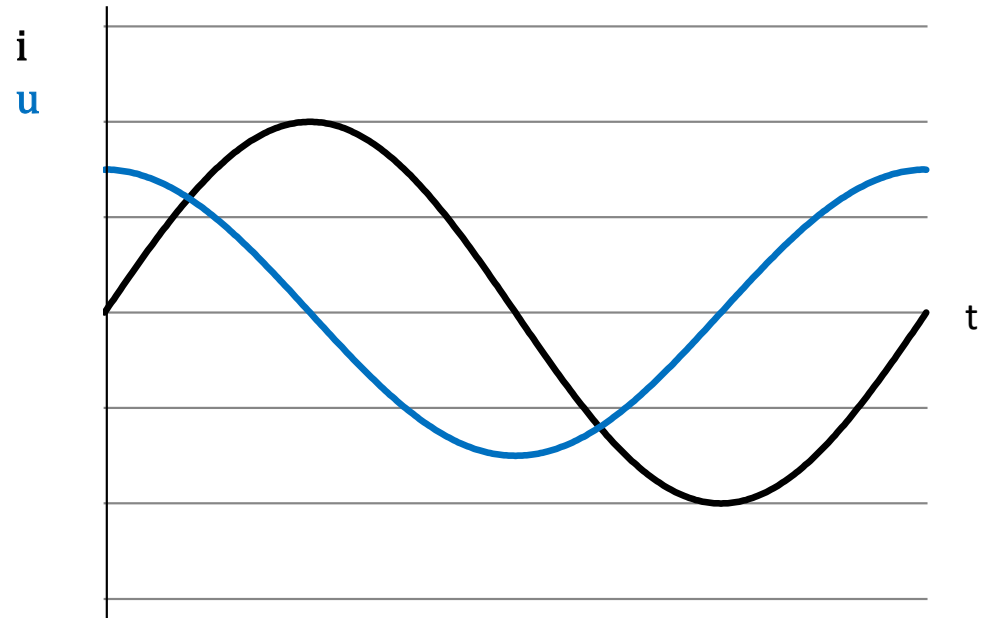
$$\boxed{u_{AB} = \omega \cdot L \cdot I_{max} \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})} \Rightarrow U_{max} = \omega \cdot L \cdot I_{max}$$
$$\Rightarrow |\bar{Z}| = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \omega L$$

Forme polaire : $\bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{\omega L \angle 90^\circ}{I \angle 0^\circ} \Rightarrow \boxed{\bar{Z} = \omega L \angle 90^\circ}$

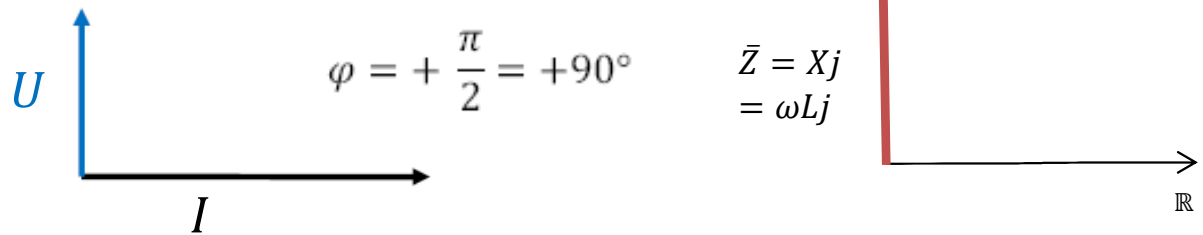
Forme rectangulaire : $\boxed{\bar{Z} = j\omega L} = Xj = \bar{X} \text{ en } [\Omega]$

Pq Ohm? $\omega L \Rightarrow \left[\frac{rad}{s} \cdot H \right] = \left[\frac{1}{s} \cdot \frac{Wb}{A} \right] = \left[\frac{1}{s} \cdot \frac{V \cdot s}{A} \right] = \left[\frac{V}{A} \right] = [\Omega]$

Graphique



Vecteurs de Fresnel



2.4 Condensateur

$$i_{AB} = I_{max} \cdot \sin(\omega t) \Rightarrow u_{AB}?$$

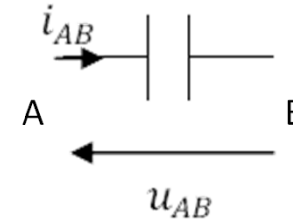
$$u_{AB} = \frac{q_A}{C} \text{ et } i_{AB} = \frac{dq_A}{dt} \Rightarrow q_A = \int i_{AB} dt$$

$$\Rightarrow u_{AB} = \frac{1}{C} \int i_{AB} dt$$

$$u_{AB} = \frac{1}{C} \int I_{max} \cdot \sin(\omega t) dt$$

$$u_{AB} = -\frac{I_{max}}{\omega C} \cdot \cos(\omega t)$$

$$u_{AB} = \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot I_{max} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$



Rappel :

Primitive :

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a}$$

Angle complémentaire :

$$-\cos(ax) = \sin(ax - 90^\circ)$$

Impédance

$$\boxed{u_{AB} = \frac{1}{\omega \cdot C} \cdot I_{max} \cdot \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})} \Rightarrow U_{max} = \frac{1}{\omega C} \cdot I_{max}$$

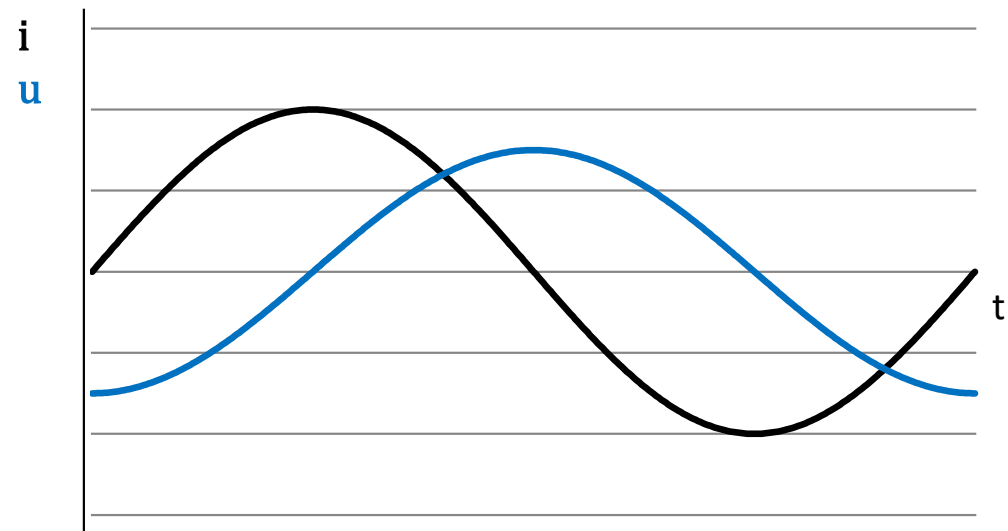
$$\Rightarrow |\bar{Z}| = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{Forme polaire : } \bar{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{\frac{1}{\omega C} \cdot I \angle -90^\circ}{I \angle 0^\circ} \Rightarrow \boxed{\bar{Z} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ}$$

$$\text{Forme rectangulaire : } \boxed{\bar{Z} = -\frac{j}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}} = Xj = \bar{X} \text{ en } [\Omega]$$

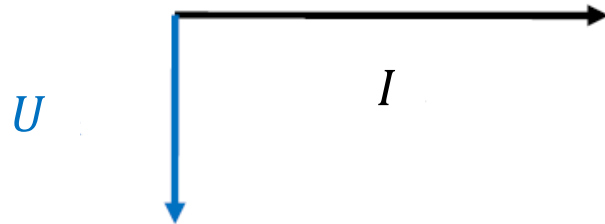
$$\text{Pq Ohm? } \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \left[\frac{s}{rad.F} \right] = \left[\frac{s}{\frac{C}{V}} \right] = \left[\frac{s.V}{A.s} \right] = \left[\frac{V}{A} \right] = [\Omega]$$

Graphique



Vecteurs de Fresnel

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} = -90$$



A diagram of the complex plane with a horizontal real axis labeled $\mathbb{R}$ and a vertical imaginary axis labeled Im . A red vector points downwards along the negative imaginary axis. To the left of this vector, the complex impedance is given as:

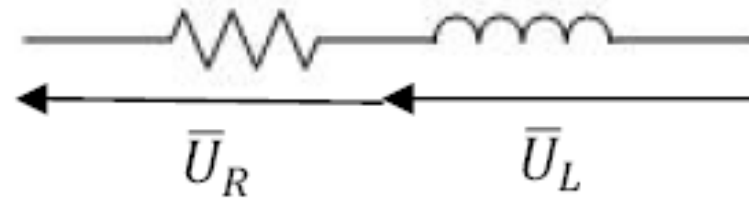
$$\begin{aligned}\bar{Z} &= Xj \\ &= -\frac{j}{\omega C}\end{aligned}$$

To the right of the vector, the magnitude of the impedance is given as:

$$|\bar{Z}| = \frac{1}{\omega C}$$

3. Groupements des récepteurs

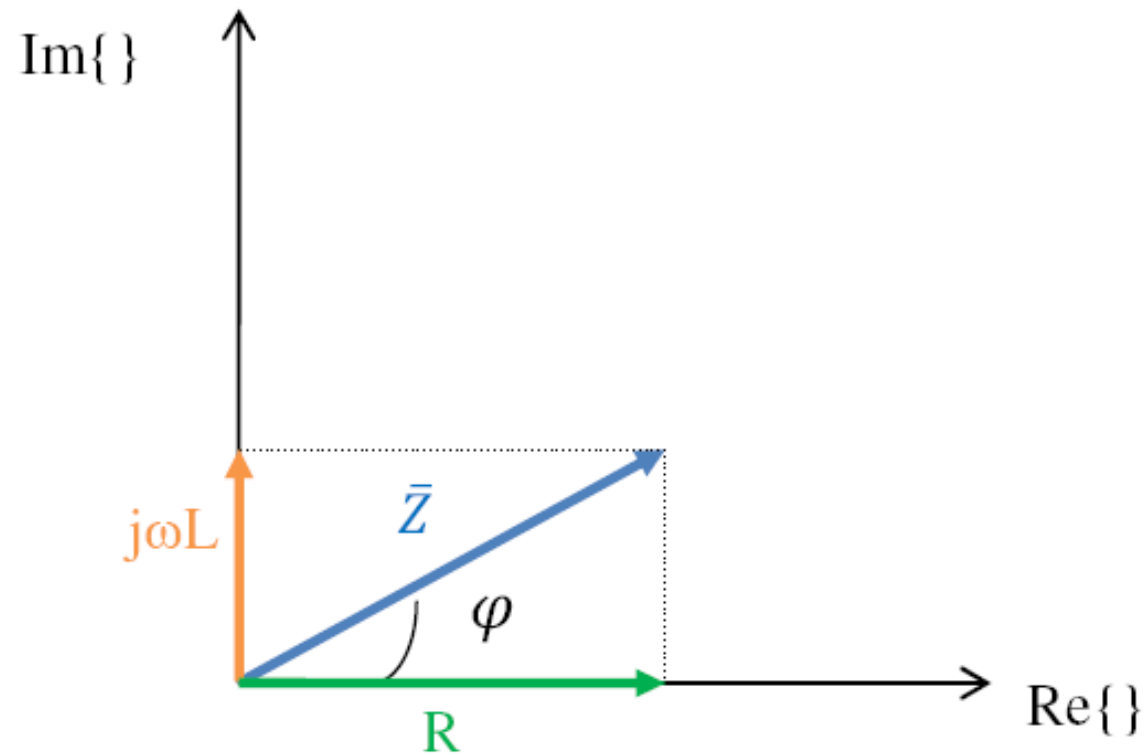
Dipôle RL série



$$\Rightarrow \boxed{\bar{Z} = (R + j\omega L)}$$

$$u_{eff} = |\bar{Z}| \cdot i_{eff}$$

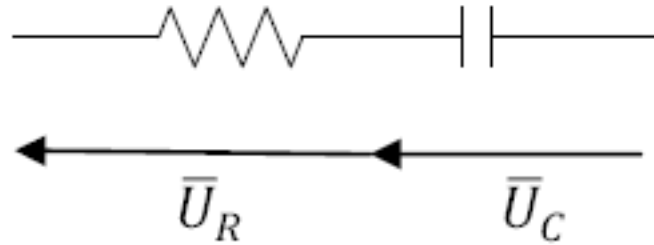
Vecteur Fresnel



$|\bar{Z}|$ et φ

Pourquoi le vecteur de Fresnel se représente comme ceci ?

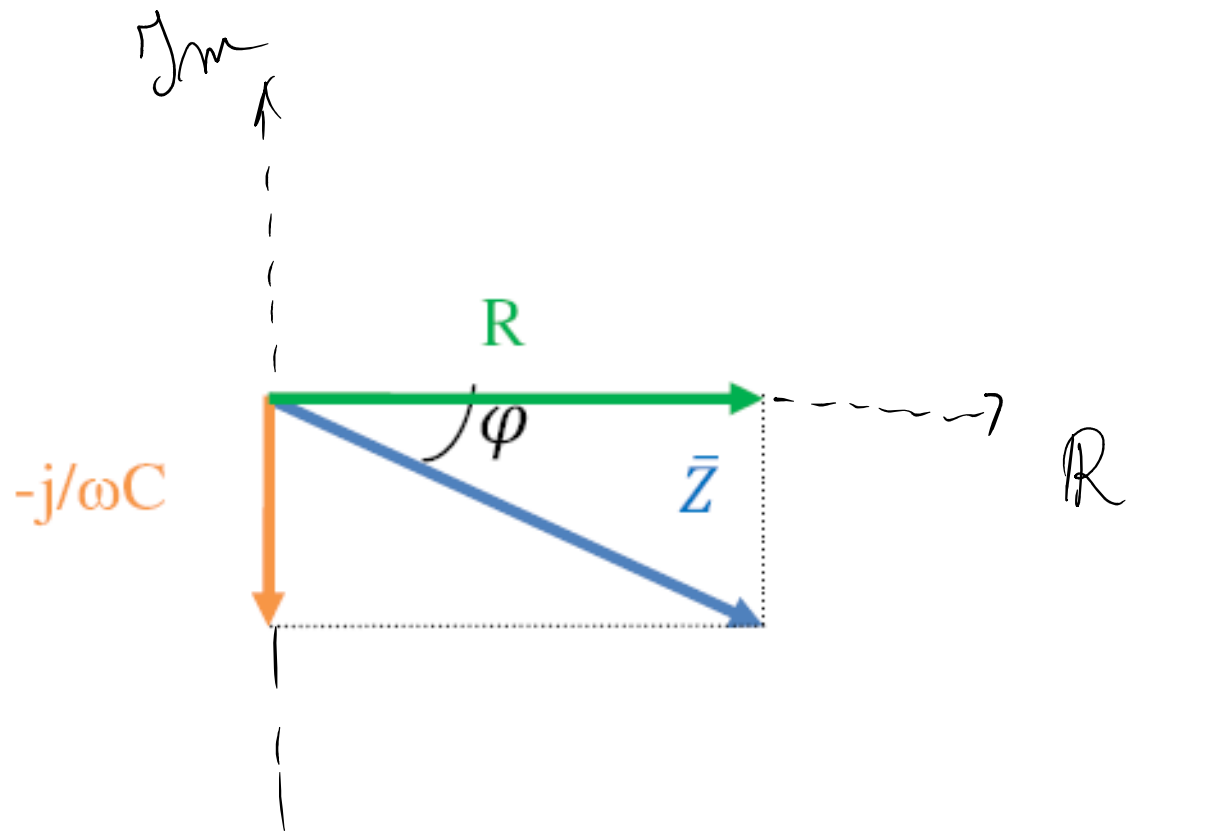
Dipôle RC série



$$\Rightarrow \boxed{\bar{Z}_{eq} = \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}$$

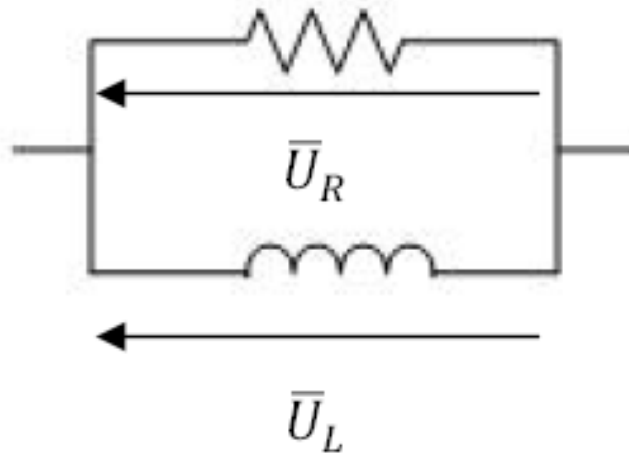
$$u_{eff} = |\bar{Z}| \cdot i_{eff}$$

Vecteur Fresnel



Pourquoi le vecteur de Fresnel de l'impédance se représente comme ceci ?

Dipôle RL parallèle



$$\bar{Z}_{\text{éq}} = \frac{j\omega RL}{R + j\omega L}$$

Pourquoi?

Prouvez-le et trouvez aussi l'expression du module et le déphasage

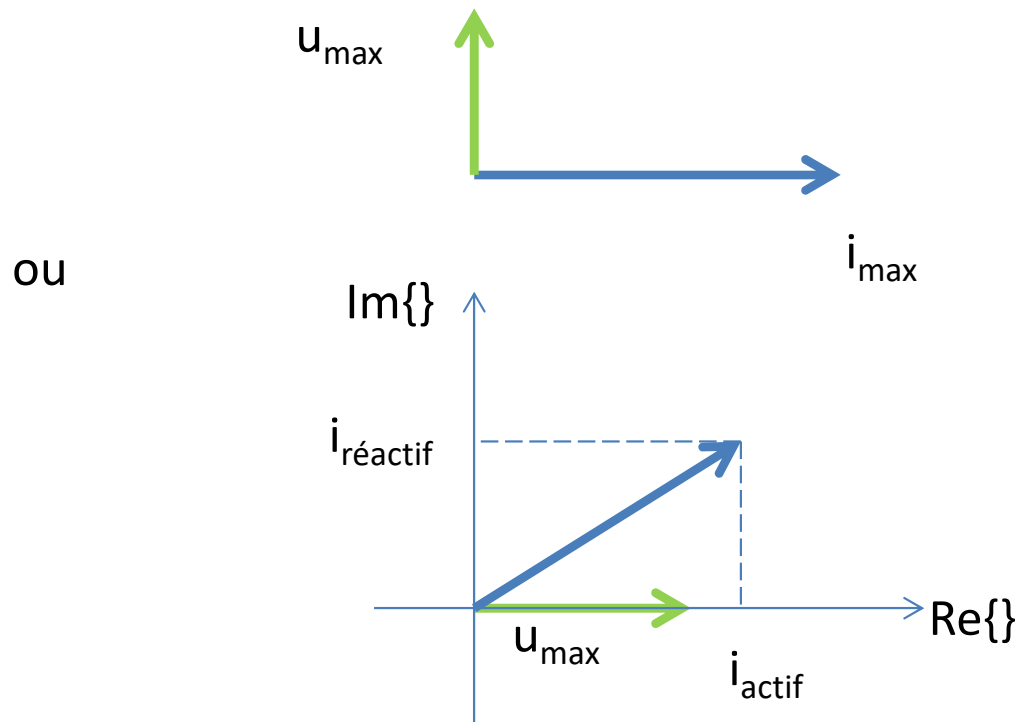
4. La puissance

En courant continu : $\underline{P = U \cdot I}$

Ce n'est plus vrai en courant alternatif !

Le courant et la tension sont en déphasage.

Exemples :



Puissance active

La puissance active => courant actif => partie réelle

C'est la **puissance réelle** dissipée dans la partie résistive d'un circuit.

$$P = U.I. \cos(\varphi)$$

Avec Unité: **[W]** Watt
P : puissance active
U: tension efficace
I : courant efficace
Cos(φ) : facteur de puissance

Puissance réactive

La puissance réactive => courant réactif => partie imaginaire

Elle caractérise l'échange de puissance (et donc d'énergie) non utilisée pour fournir un travail.

$$Q = U.I. \sin(\varphi)$$

Avec Unité: **[VAR]** Volt Ampère Réactif
Q : puissance réactive

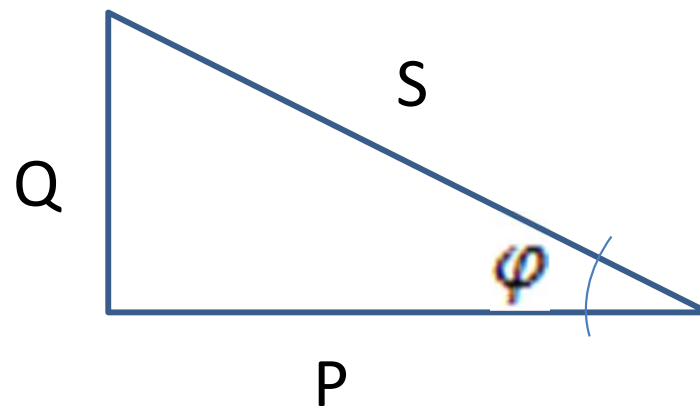
Puissance apparente $\approx P_{\text{NOMINALE}}$

La puissance apparente est la multiplication de la tension et du courant efficace.

$$S = U \cdot I$$

Avec Unité: **[VA]** Volt Ampère
S : puissance apparente

Les trois puissances peuvent être inscrites dans le triangle des puissances.



NB: la puissance n'est pas vectorielle. Elle ne se représente pas par un vecteur de Fresnel

Les cas particuliers

- Élément purement résistif :

$$P = U \cdot I \cdot \cos(0^\circ) = U \cdot I = S$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(0^\circ) = 0$$

- Élément purement capacitif ou inductif : *pas de R* .

$$P = U \cdot I \cdot \cos(90^\circ) = 0$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(90^\circ) = U \cdot I = S$$

Puissances associées aux groupements de récepteurs

a) En série

- Éléments résistifs :

$$P = U_T \cdot I \cdot \cos(\varphi) = U_T \cdot I \cdot \frac{R}{|\bar{Z}|} = U_T \cdot I \cdot \frac{R}{\frac{U_T}{I}} = R \cdot I^2$$

$$\text{Ou } P = U_T \cdot I \cdot \frac{U_R}{U_T} = U_R \cdot I = \frac{U_R^2}{R}$$

Si le circuit est purement résistif : $Q = U \cdot I \cdot \sin(0^\circ) = 0$

a) En série

- Éléments à tendance capacitive ou inductive :

$$Q = U_T \cdot I \cdot \sin(\varphi) = U_T \cdot I \cdot \frac{X}{|Z|} = U_T \cdot I \cdot \frac{X}{\frac{U_T}{I}} = X \cdot I^2$$

$$\text{Ou } Q = U_T \cdot I \cdot \frac{U_X}{U_T} = \frac{U_X^2}{X}$$

$$\text{Inductif : } Q = \omega \cdot L \cdot I^2 = U_L \cdot I = \frac{U_L^2}{\omega L} \Rightarrow Q > 0$$

$$\text{Capacitif : } Q = -\frac{I^2}{\omega C} = -U_C \cdot I = -\omega \cdot C \cdot U_C^2 \Rightarrow Q < 0$$

Si le circuit est purement inductif /capacitif:

$$P = U \cdot I \cdot \cos(90^\circ) = 0$$

b) En parallèle

- Éléments résistif :

$$P = U \cdot I_T \cdot \cos(\varphi) = U \cdot I_R = \frac{U^2}{R} = R \cdot I_R^2$$

Si le circuit est purement résistif : $Q = U \cdot I \cdot \sin(0^\circ) = 0$

- Éléments à tendance capacitive ou inductive :

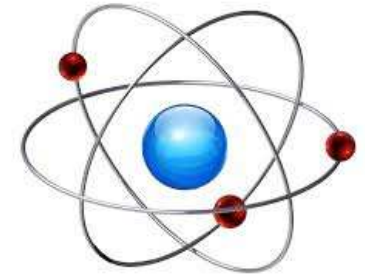
$$Q = U \cdot I_T \cdot \sin(\varphi) = U \cdot I_X = \frac{U^2}{X} = X \cdot I_X^2$$

$$\text{Inductif : } Q = \omega L \cdot I_L^2 = \frac{U^2}{\omega L} \Rightarrow Q > 0$$

$$\text{Capacitif : } Q = -\frac{I_C^2}{\omega C} = -\omega C \cdot U^2 \Rightarrow Q < 0$$

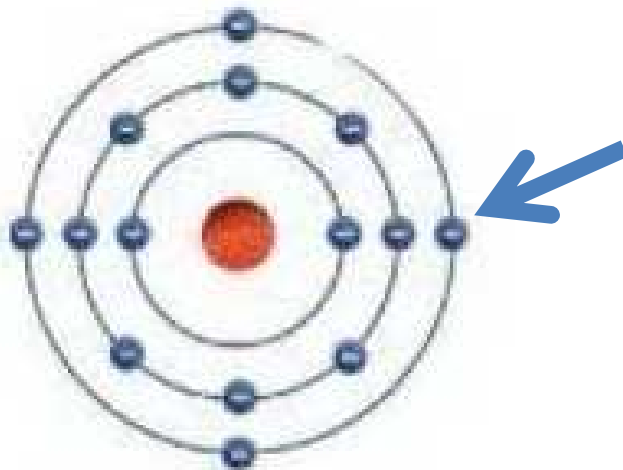
Si le circuit est purement inductif/capacitif: $P = U \cdot I \cdot \cos(90^\circ) = 0$

Ch.VI Semi conducteurs



1. Rappel sur l'atome

- **Atome neutre**: On a l'équilibre des charges. Le nombre de protons = le nombre d'électrons
- **Numéro atomique**: N° de protons ou d'électrons de l'atome neutre. Tous les éléments du tableau périodique de Mendeleiev sont classés selon leur numéro atomique.



Structure électronique
du silicium (Si)

- **Electrons de valence** : dernière couche d'un atome est appelée couche de valence et les électrons de celle-ci, électrons de valence. Ces électrons sont les moins « liés » au noyau.

1. Rappel sur l'atome

- **Ionisation** : Phénomène de perte ou de gain d'électrons sur la couche de valence par des sollicitations extérieures.

=> Equivalence avec l'électrostatique : frottement, contact, influence

Le terme ionisation ne s'emploie que pour un atome.

Un atome en défaut d'e⁻ a une charge positive = ion positif

Un atome en excès d'e⁻ a une charge négative = ion négatif

Naturellement selon leur propriété, les atomes perdent ou gagnent des électrons

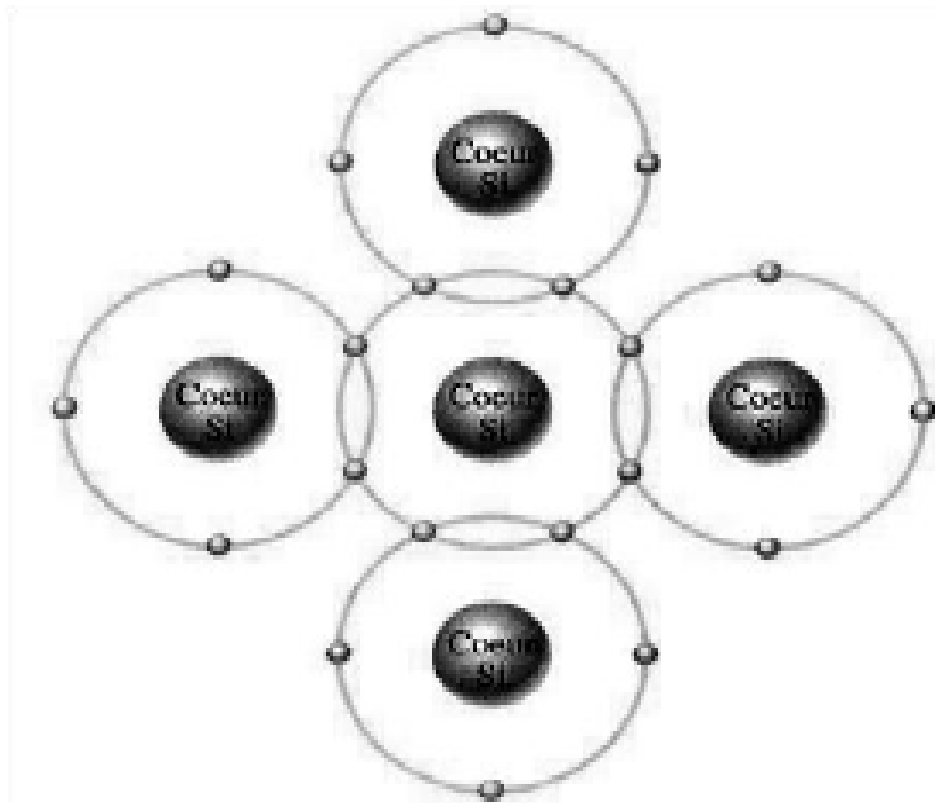
- **Exemple** : Hydrogène : H⁺ , Oxygène : O²⁻, Silicium : Si⁴⁺

2. Définition du semi conducteur

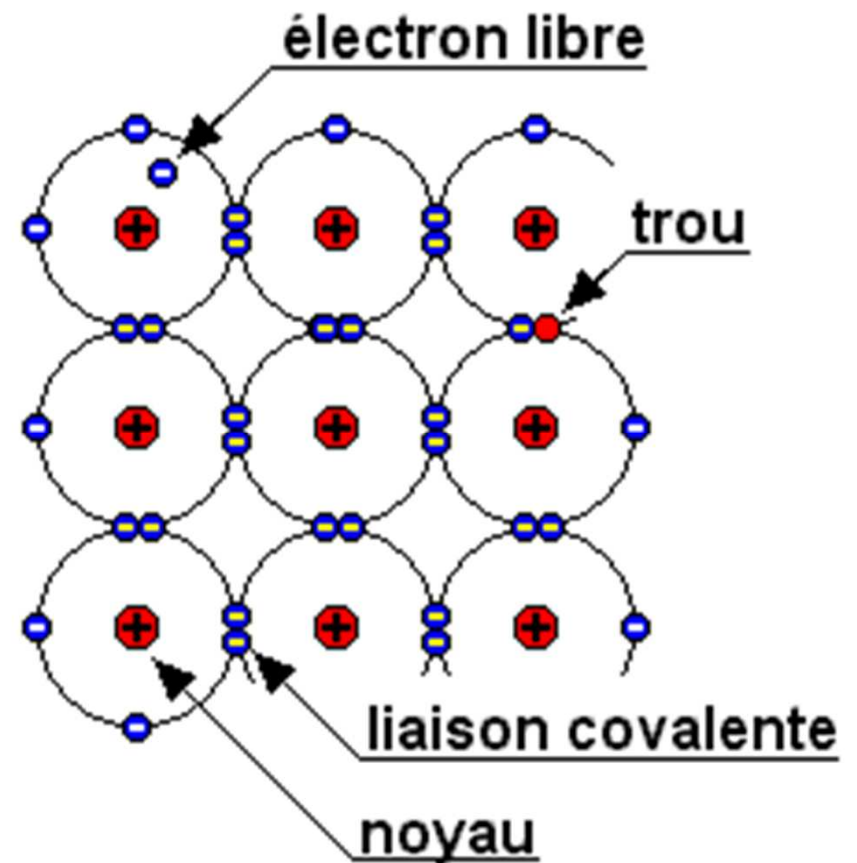
- Matériau se situant entre le conducteur et l'isolant. Il conduit le courant dans certaines conditions et sollicitations particulières.
- Les éléments les plus utilisés sont le silicium, le germanium (Ge) et le carbone (C).
- Ils se caractérisent par des atomes à 4 électrons de valence
- Le Si est l'élément le plus important de la croûte terrestre après l'oxygène. Dans la nature, il existe sous forme composée, « la silice », présente dans le sable, les quartz, ... Le Si pur est fabriqué en laboratoire.

3. Conduction du semi conducteur

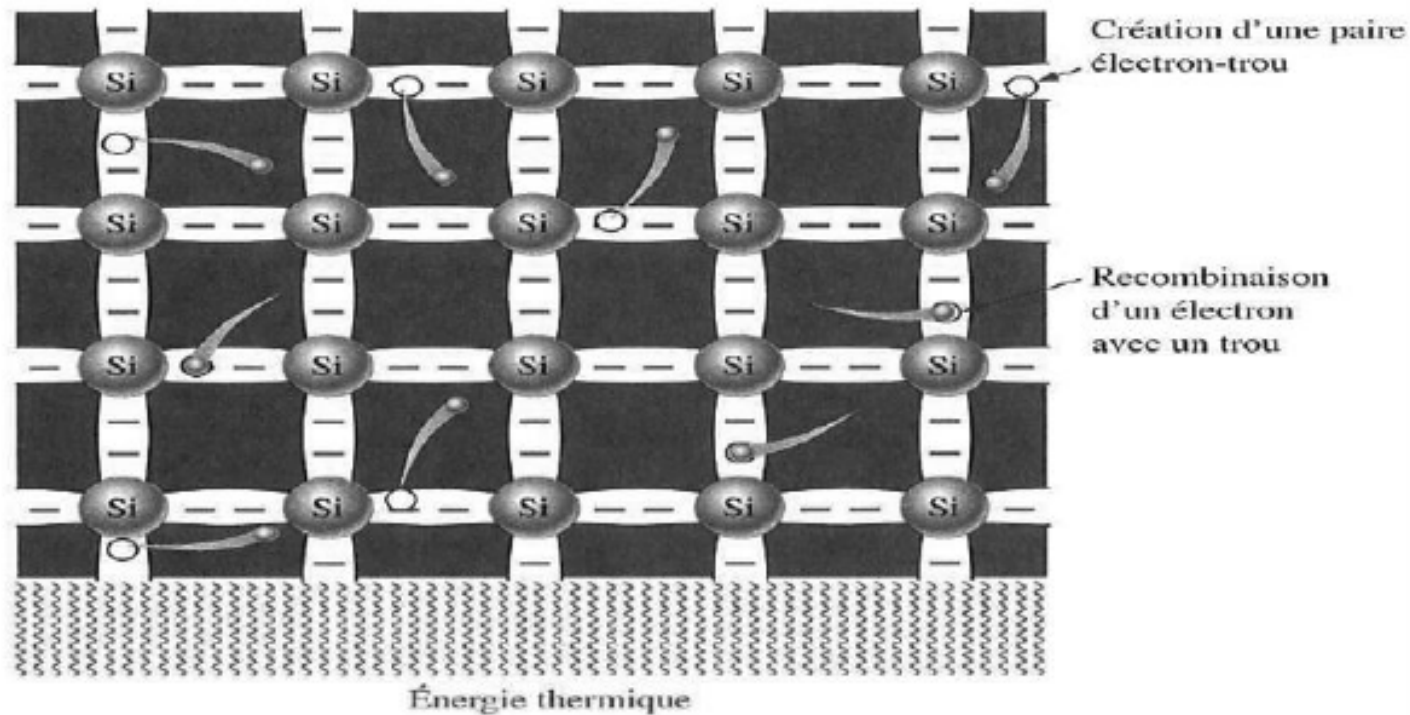
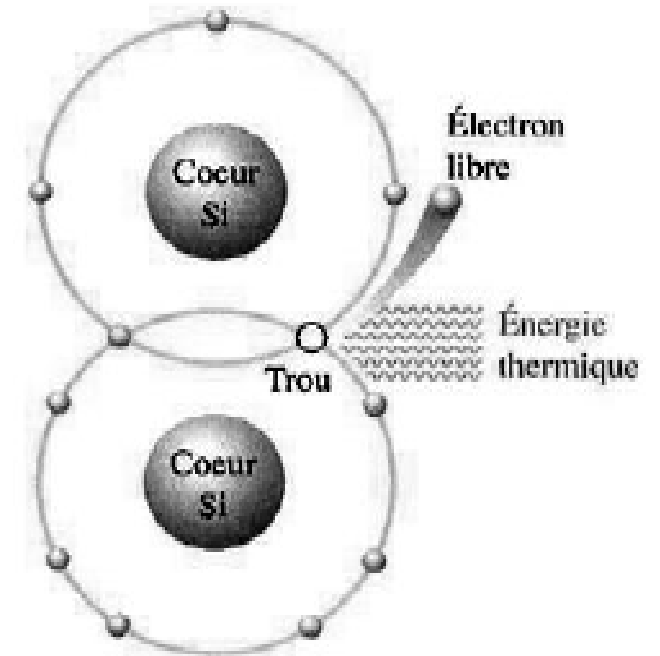
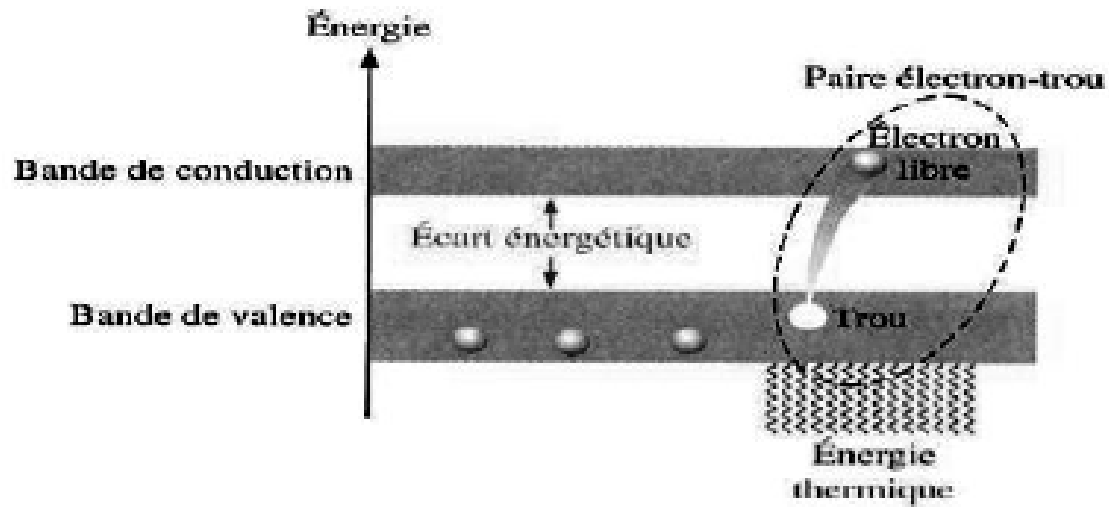
- Un cristal neutre de Si pur possède 8 e⁻ sur la couche de valence
=> stabilité



A OK



- A une température ambiante ($\sim 20^\circ\text{C}$), le cristal de Si devient conducteur mais le courant qui le traverse reste négligeable.



4. Semiconducteur type N

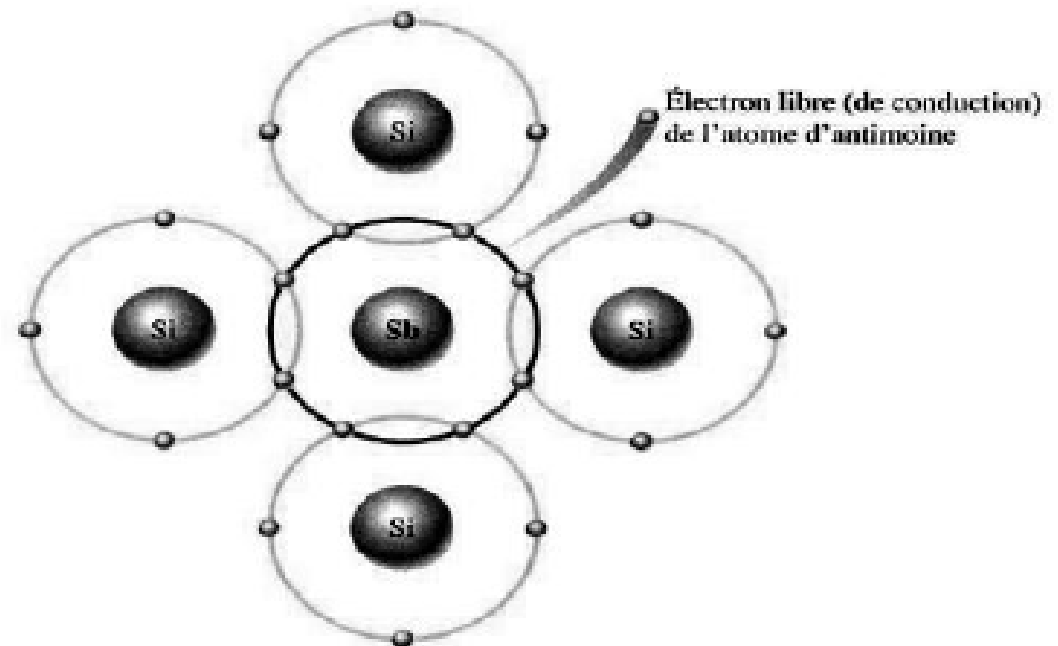
- Amélioration de la conductibilité du cristal par dopage.
- Dopage : ajout d'impureté dans le cristal
- Impureté s: atomes ionisés
- Ajout d'atomes avec 5 e- de valence comme le P, l'As, Sb, etc.
- 4 liens covalents vont être créés
- 1 e- ne participe pas à la liaison, il devient donc libre.

Si^{4+} Sb^{5-}

⇒ Electrons charges majoritaires

⇒ Trous charges minoritaires

⇒ Type N car Négatif



5. Semiconducteur type P

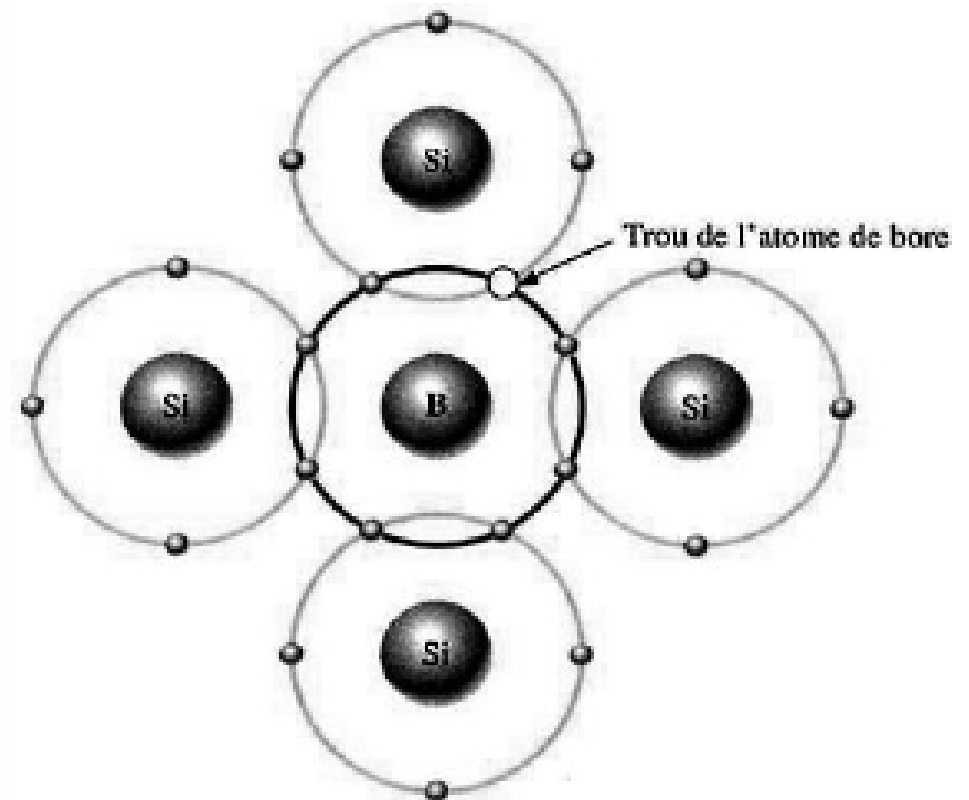
- Amélioration de la conductibilité du cristal par dopage.
- Ajout d'atomes avec 3 e- de valence comme le B, l'Al, Ga, etc.
- 3 liens covalents vont être créés
- Il manque 1 e- pour la dernière liaison.

Si $4+$ B $3-$

⇒ Trous charges majoritaires

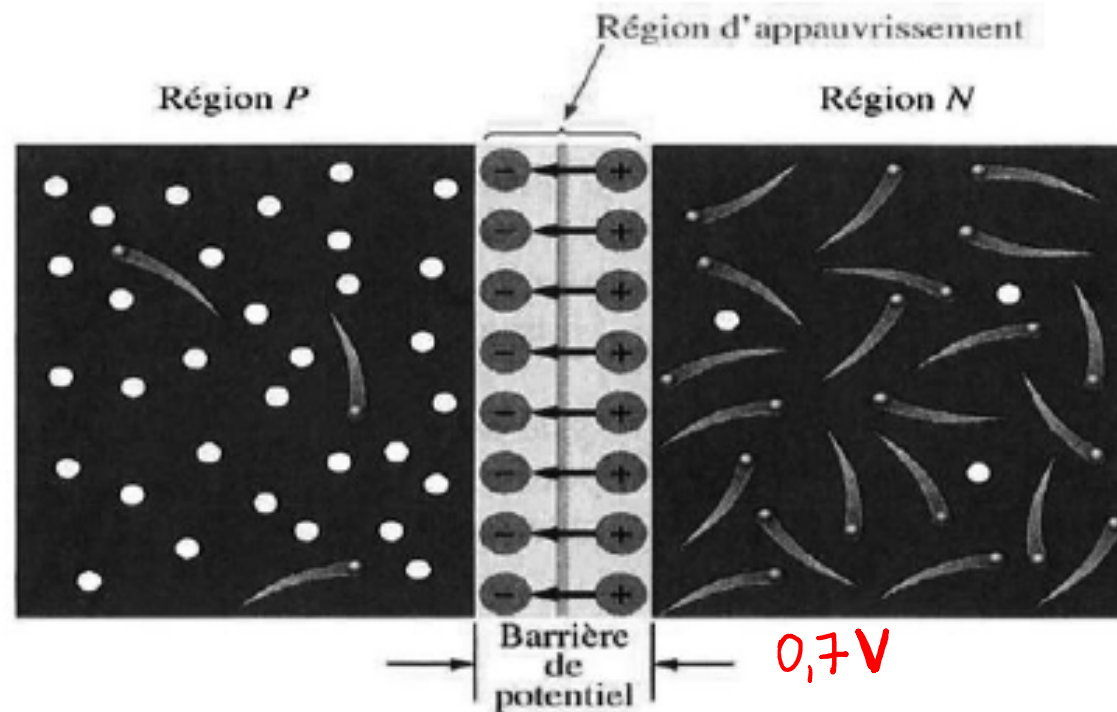
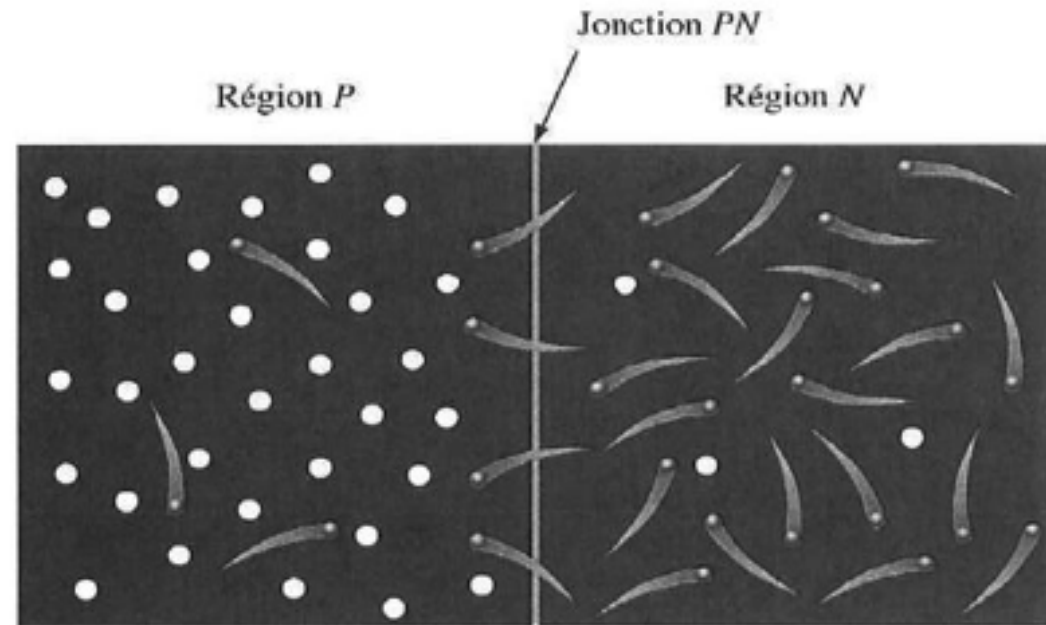
⇒ e- charges minoritaires

⇒ Type P car Positif



6. Jonction PN

Morceau de Si avec un côté
dopé P et l'autre dopé N



Principe de la jonction :

Migration des e- libres de la zone N proche de la jonction vers la zone P

Ces e- libres se combinent avec les trous de cette zone.

A droite de la jonction, couche de charges positive

A gauche de la jonction, couche de charges négatives.

Zone d'appauvrissement avec une barrière de potentiel

⇒ Agit comme une barrière pour la diffusion des e- => le transfert s'arrête.

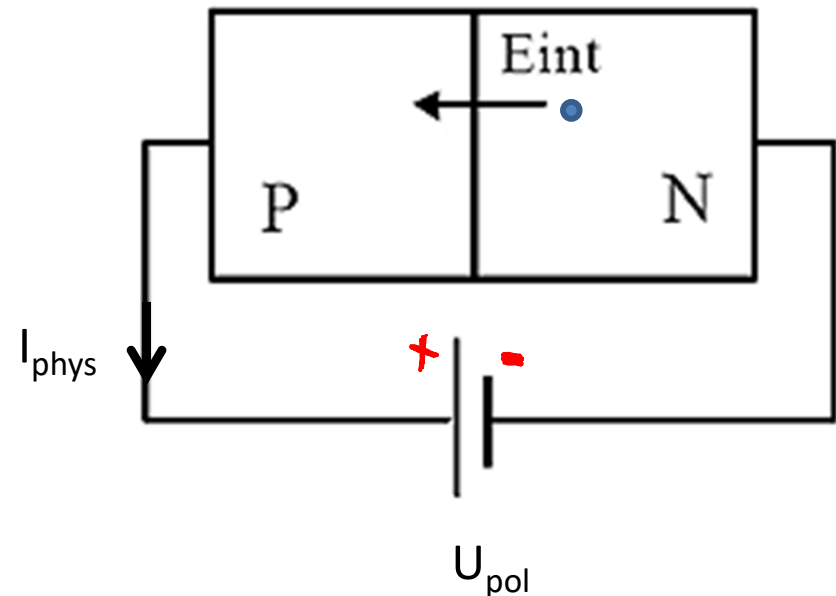
La valeur de la barrière de potentiel est de 0,7V pour le Si à 25°C

7. Polarisation directe

e- stoppés par la barrière de potentiel.

Pour qu'ils arrivent à franchir cette barrière

- ⇒ Apport d'énergie extérieur
- ⇒ Polarisation de la jonction PN
- ⇒ CMT ? Appliquer une tension D.C externe



Conditions :

Polarité inversée : Branchement de la borne - vers la zone N et la borne + vers la zone P.

Valeur de $U_{polarisation} > E$

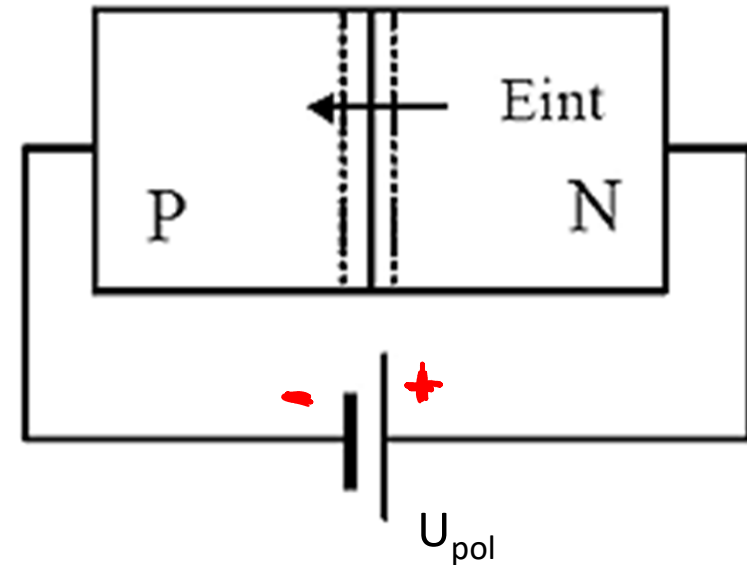
Les e- savent franchir la barrière pour se diffuser dans la zone P

- ⇒ Création d'un courant électrique (sens physique)
- ⇒ La zone d'appauvrissement diminue

8. Polarisation inverse

Conditions :

- Branchement de la borne - vers la zone P et la borne + vers la zone N.



Répulsion des e^- par la borne -, zone P.

Elargissement de la zone d'appauvrissement jusqu'à ce que la barrière de potentiel soit égale à la U_{pol} .

Le courant de transtion cesse.

Très faible courant inverse $\Rightarrow$ négligeable.

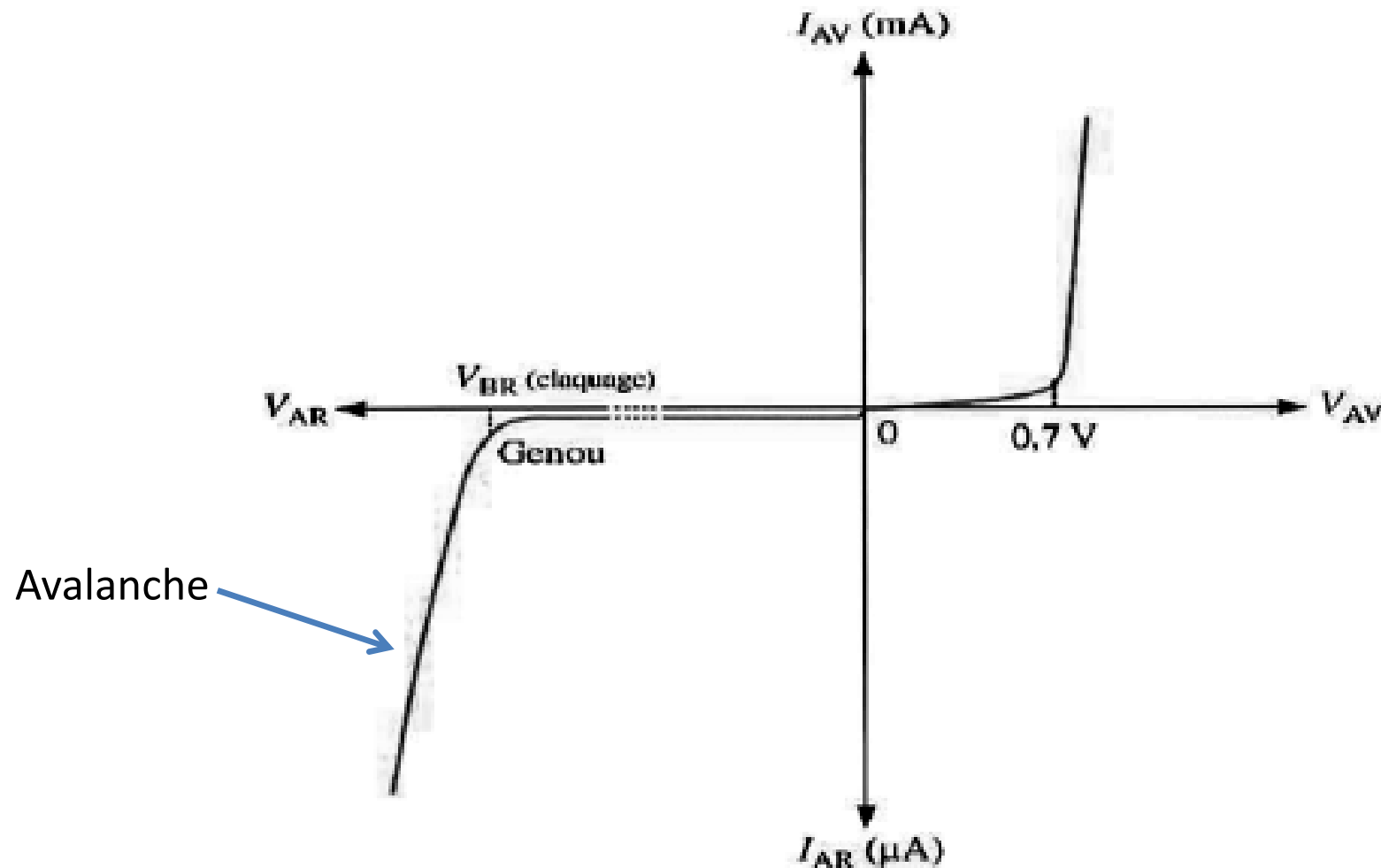
Si on augmente trop fortement la U_{pol}

$\Rightarrow$ phénomène d'avalanche

$\Rightarrow$ destruction du morceau de Si.

$$U_{pol} < U_{claquage}$$

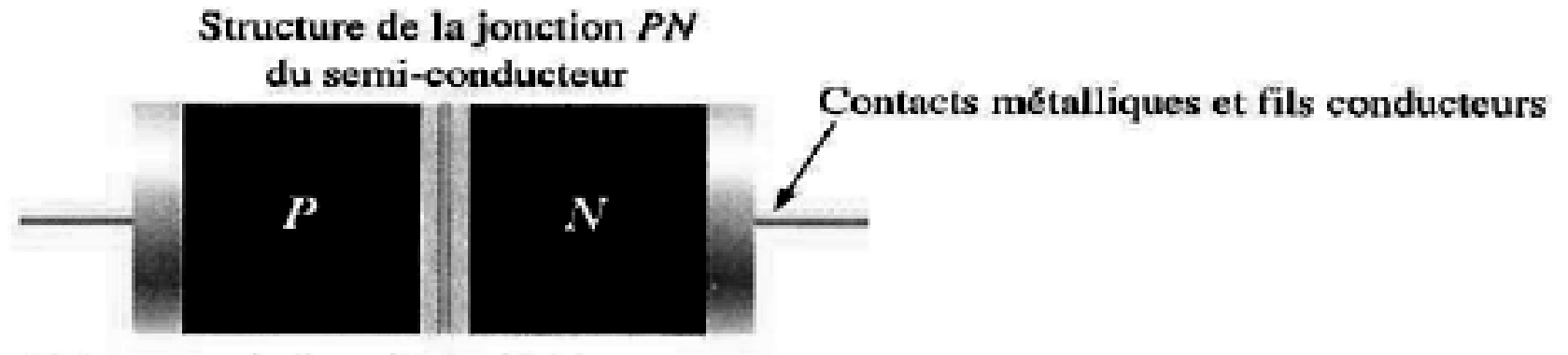
9. Courbe caractéristique



- I_{AV} : courant « avant » en polarisation directe, sens du courant conventionnel
- I_{AR} : courant « arrière » en polarisation inverse

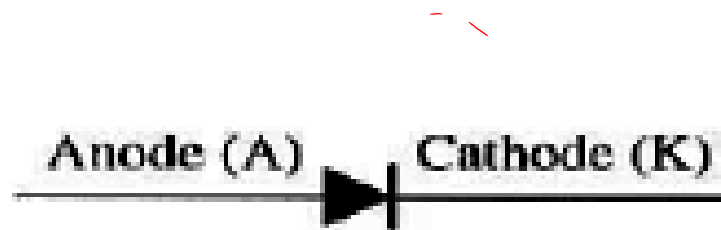
10. La diode

Structure et symbole



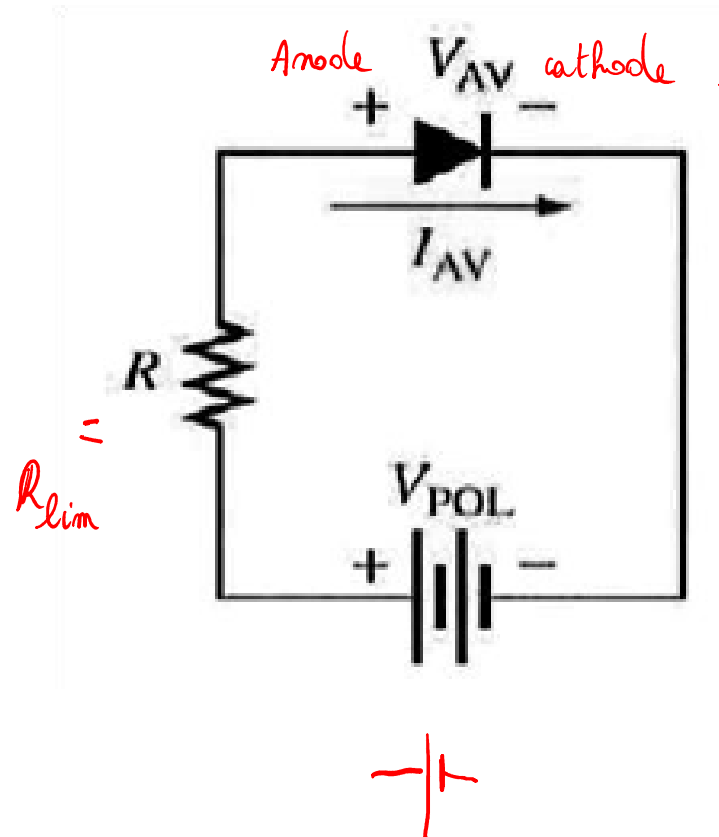
Diode = jonction PN

La « flèche » pointe en direction du courant en sens conventionnel

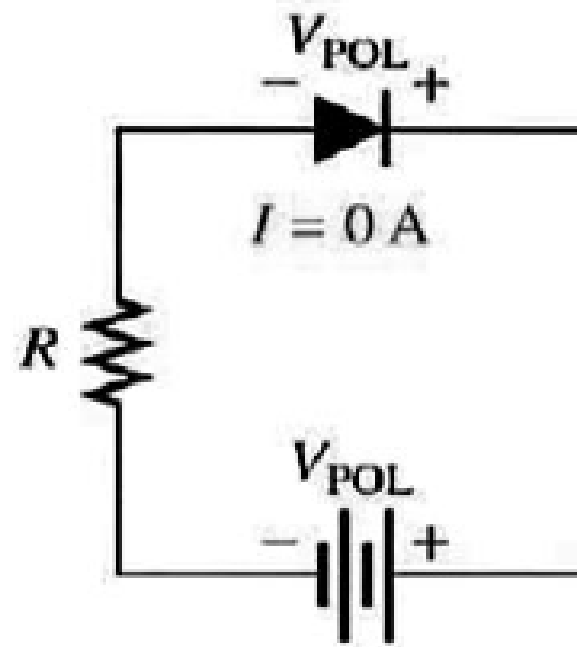


Polarisation

Branchement polarisation
directe



Branchement polarisation
inverse



Modèle idéale

Diode = simple interrupteur

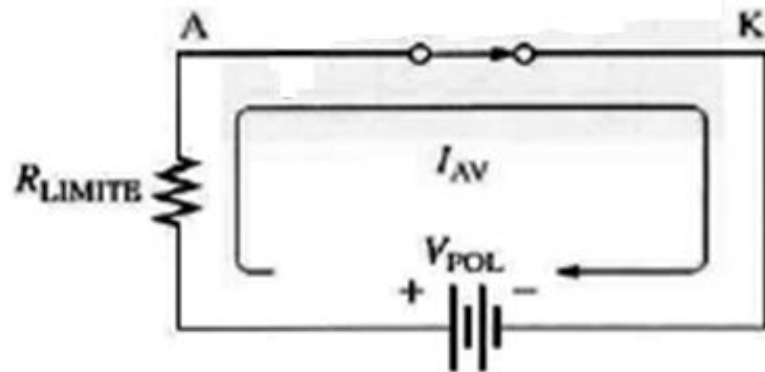
Barrière de potentiel et r_{in} de la diode négligées

$$\Rightarrow U_{AV} = 0V$$

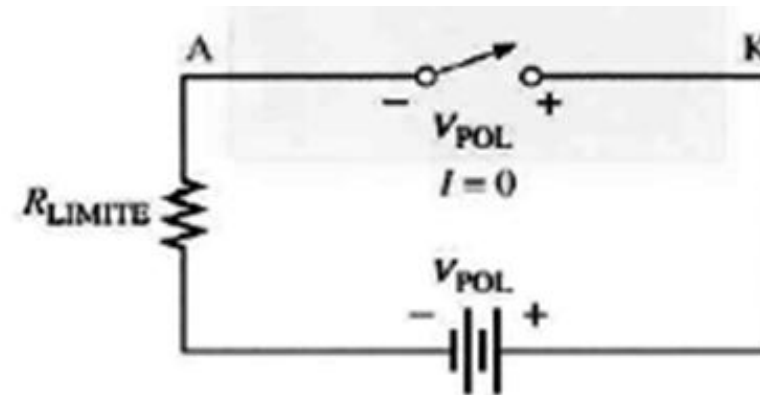
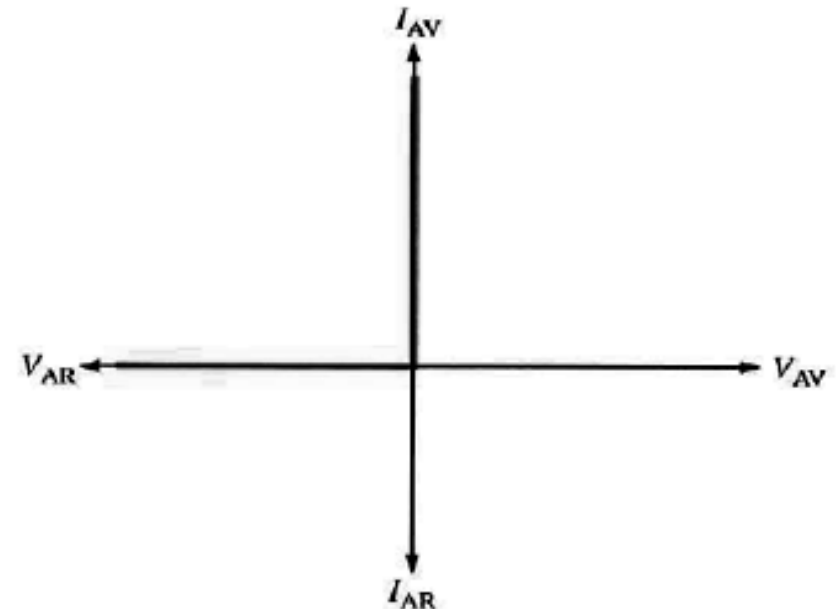
$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol}}{R}$$



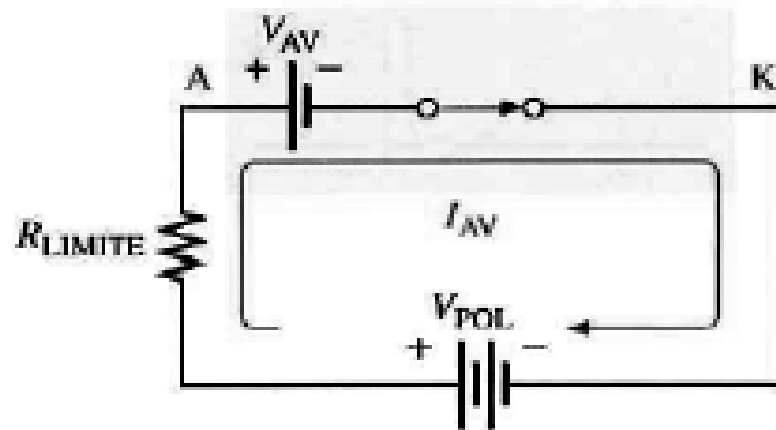
polarisation directe



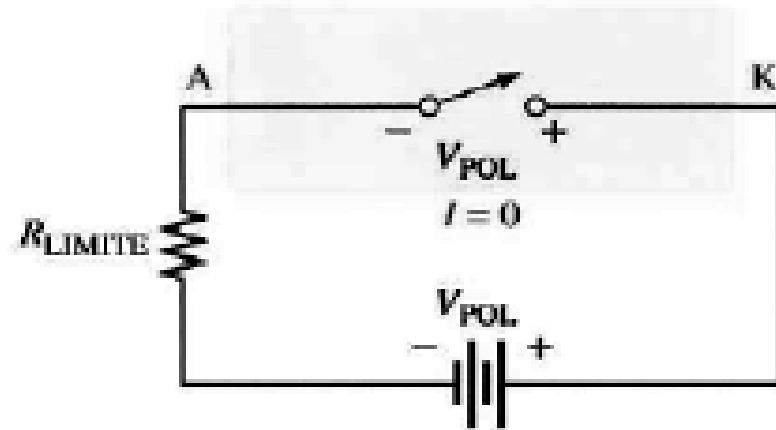
polarisation inverse

Modèle pratique

Modèle le plus utilisé



a) Polarisation directe



b) Polarisation inverse

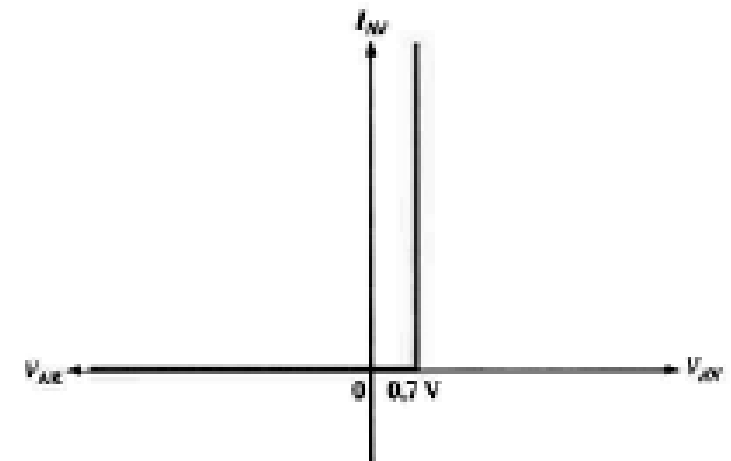
r_{in} de la diode négligées

$$\Rightarrow U_{AV} = 0,7V$$

$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

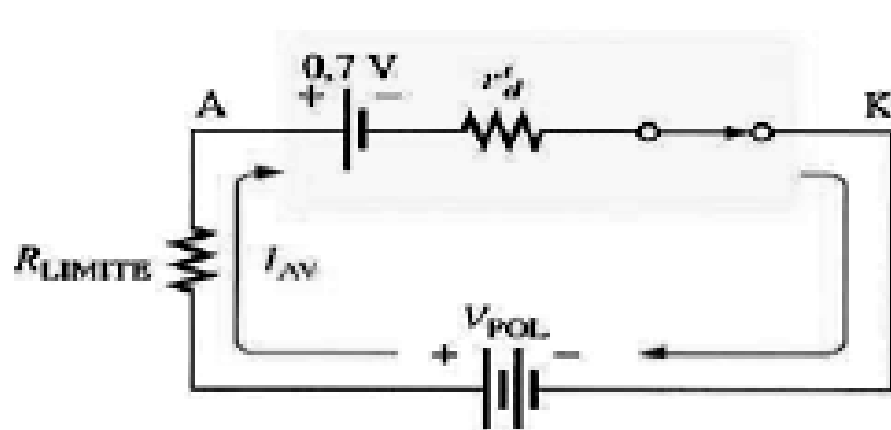
$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol} - U_{AV}}{R}$$



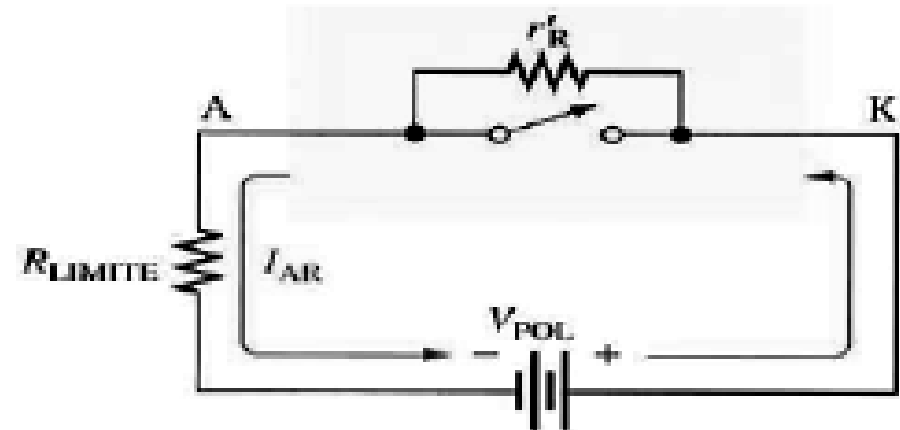
Diode = simple interrupteur + prise en compte de la barrière de potentiel

Polarisation directe , diode = interrupteur fermé en série avec une tension de 0,7V.

Modèle complexe



a) Polarisation directe



b) Polarisation inverse

$$\Rightarrow U_{AV} = 0,7 + I_{AV} \cdot r'_d$$

$$\Rightarrow I_{AR} = 0A$$

$$\Rightarrow \text{Tension inverse } U_{AR} = U_{pol}$$

$$\Rightarrow I_{AV} = \frac{U_{pol} - U_{AV}}{R + r'_d}$$

Avec r'_d en polarisation directe
 r'_{AR} en polarisation inverse

Diode = simple interrupteur + prise en compte de la barrière de potentiel + résistance interne de la diode r'_d et r'_{AR}

Vérification d'une diode

La diode est-elle défectueuse ?

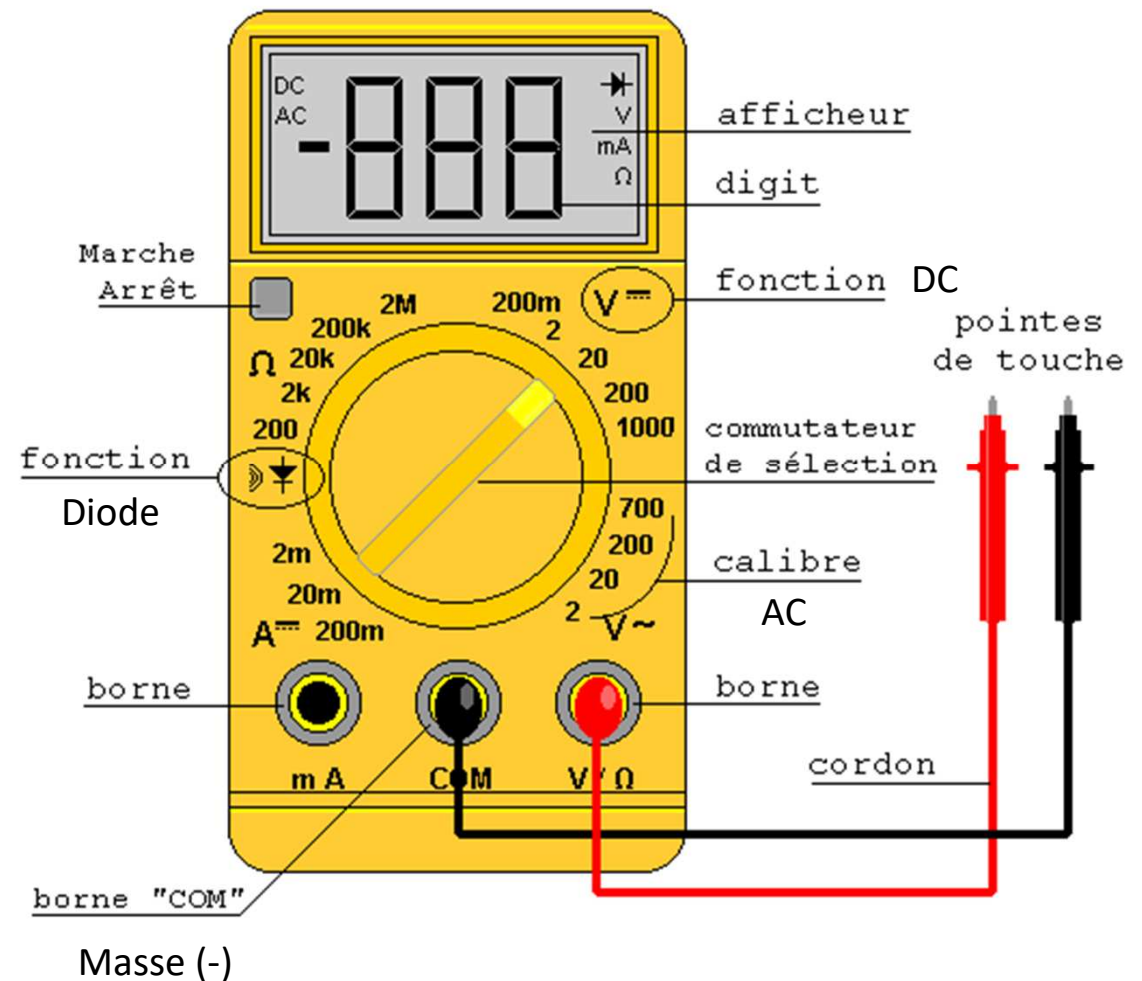
Diode en sens passant : $r \gg$ en polarisation inverse et $r \ll$ en polarisation directe

2cas :

1. Diode défectueuse devenue ouverte a une $r \gg$ pour les 2 polarisations
2. Diode défectueuse court-circuitée a une $r \ll$ pour les 2 polarisations

Cmt le vérifier ?

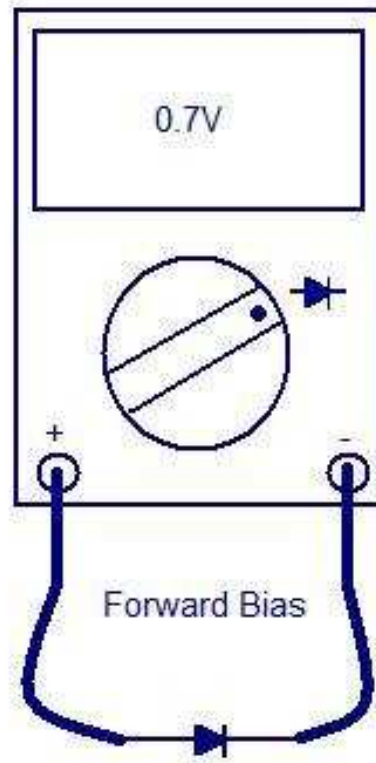
=> Multimètre en fonction diode



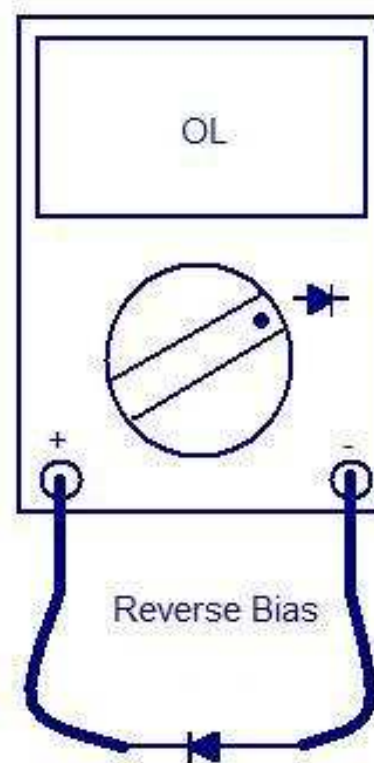
=> Multimètre en fonction diode

Polarisation directe:

Polarisation inverse:



0,7V



2,6V

Ok $U_{AR} = U_{pol}$

Diode ouverte :

2,6V

2,6V

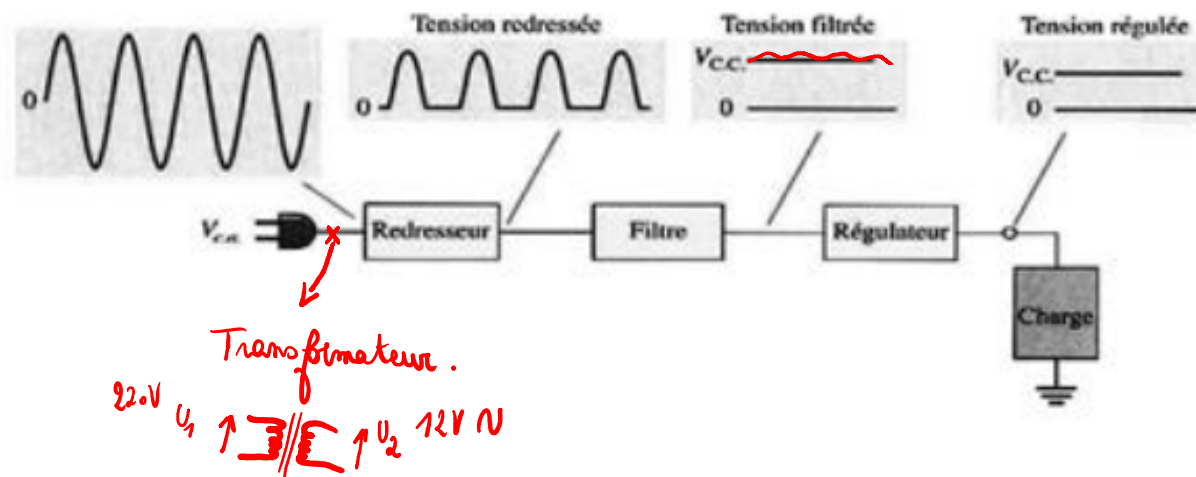
Diode C^tC^t :

0V

0V

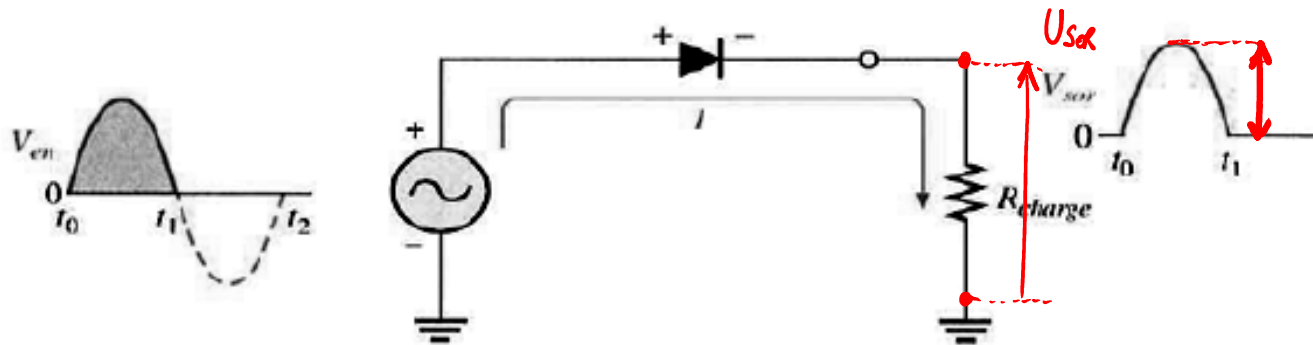
11. Les redresseurs

Redresseur simple alternance



Application simple de la diode afin de transformer la tension alternative en tension continue

Redresseur simple alternance



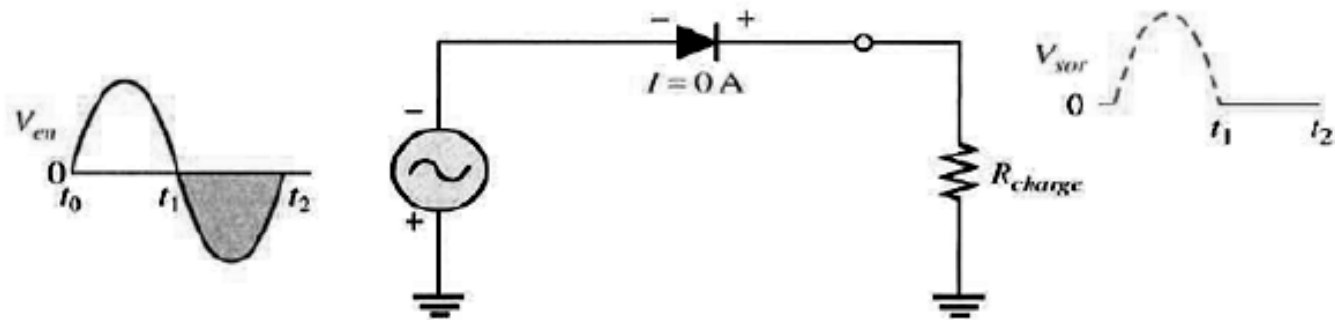
En considérant la diode en modèle idéale

Lors de l'alternance **positive**, la diode est en polarisation directe

⇒ le courant traverse la diode

⇒ la tension est reproduite aux bornes de la résistance

Redresseur simple alternance



Diode en modèle idéale

Lors de l'alternance **négative**, la diode est en polarisation inverse

⇒ la diode bloque le courant

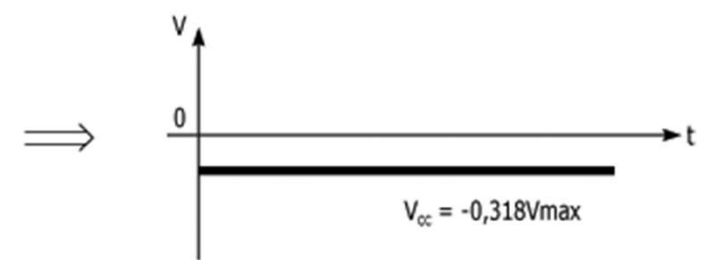
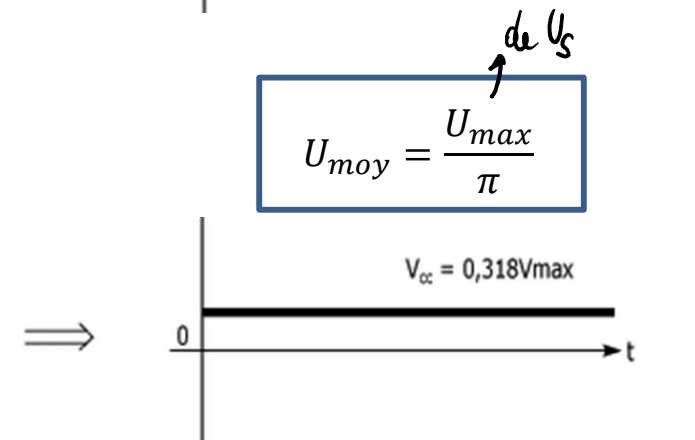
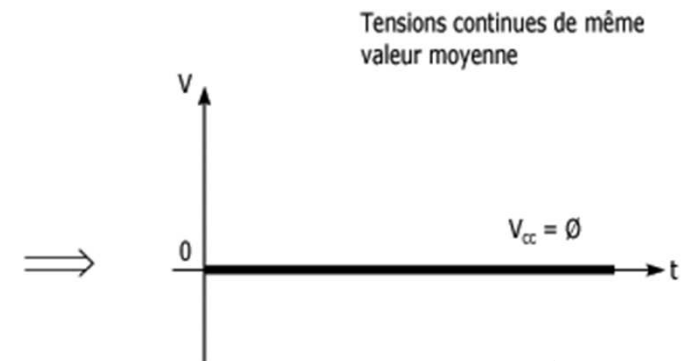
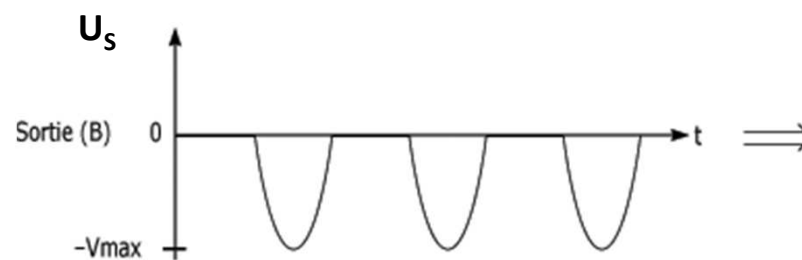
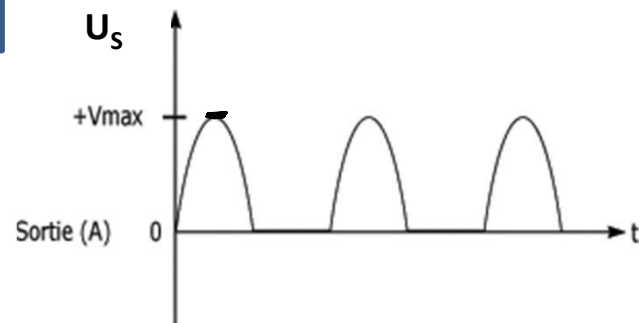
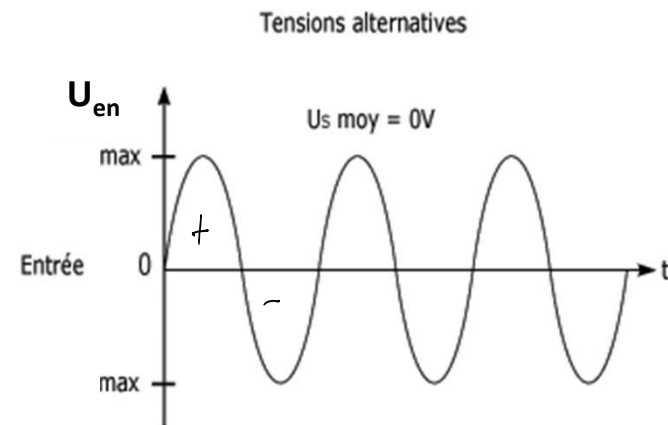
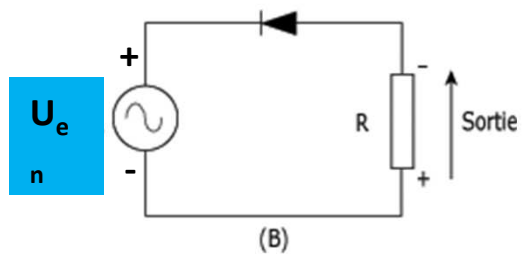
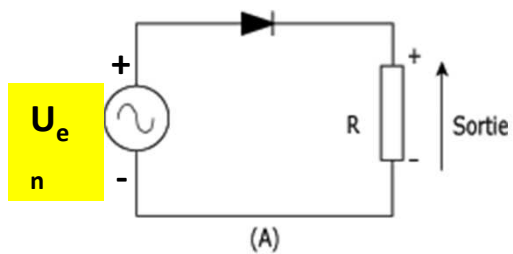
⇒ la tension aux bornes de la résistance est nulle

Tension de sortie

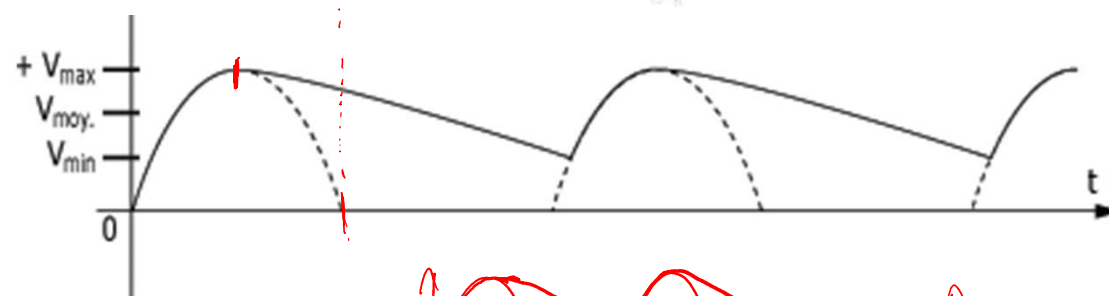
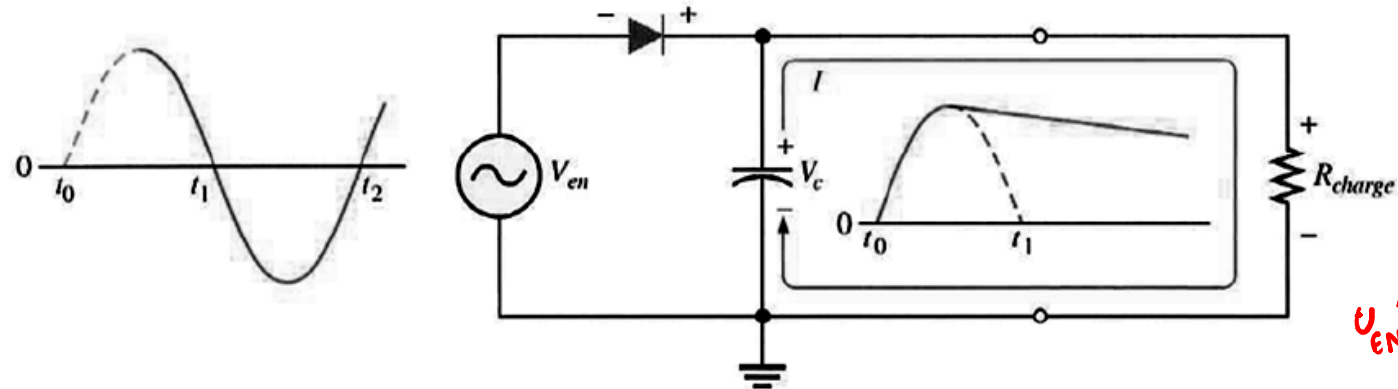
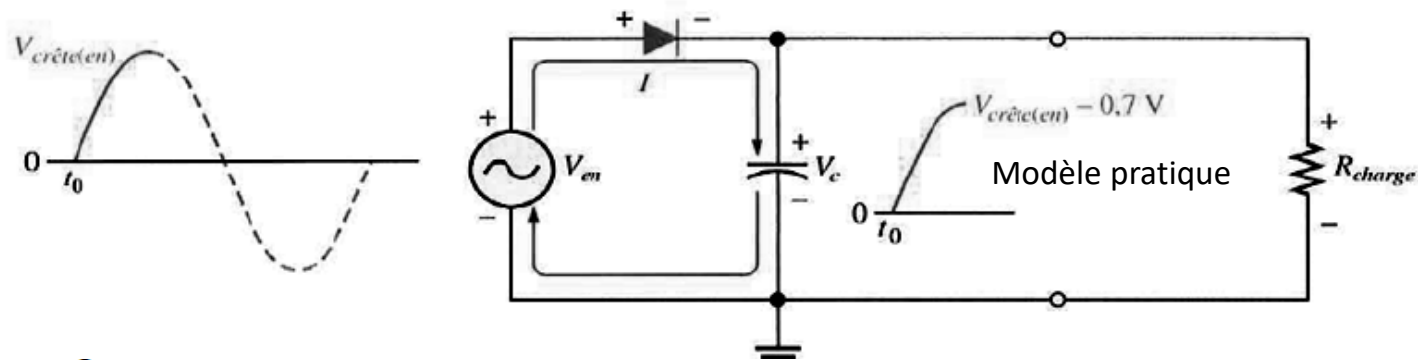
$$U_S = U_{max} - 0,7$$

Ou

$$U_S = U_{max} - (0,7 + r'_D \cdot I_{AV})$$



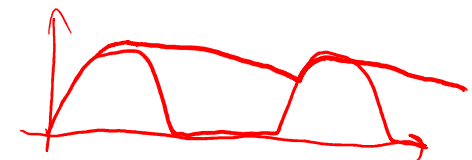
Redresseur simple alternance avec filtre



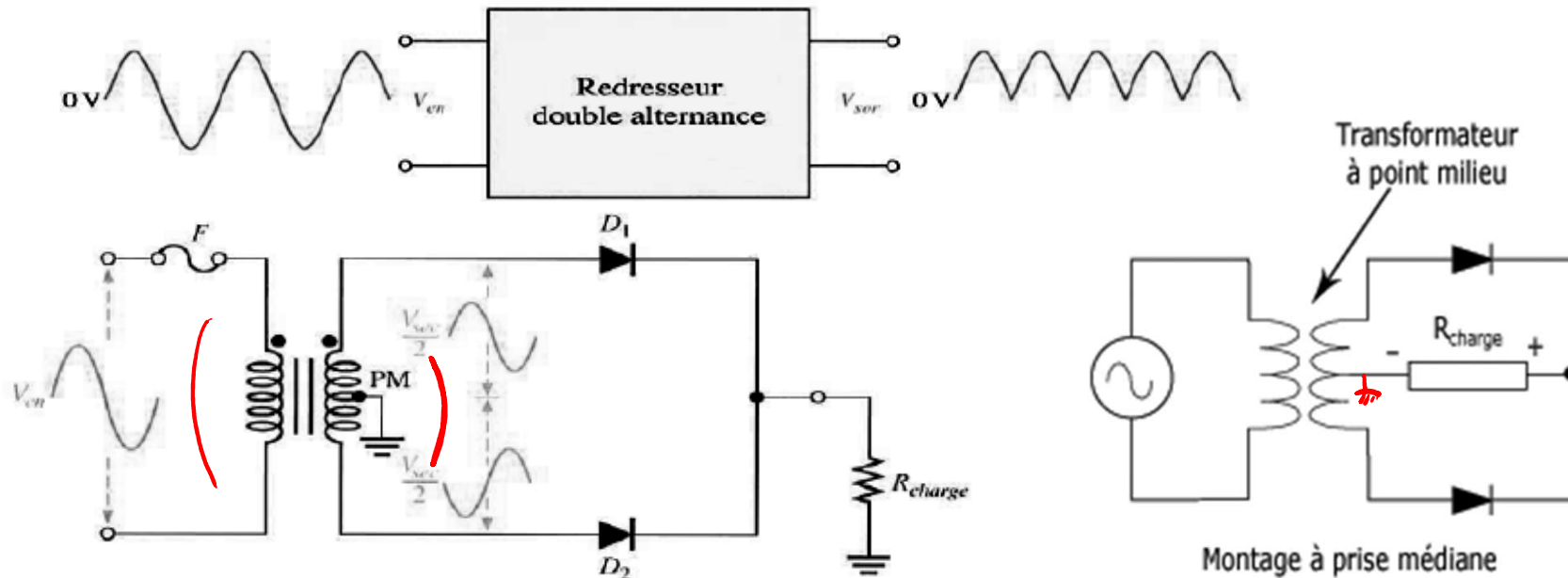
Handwritten red notes:

$$U_{EN}$$

$$U_c = U_{EN} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$



Redresseur double alternance (à prise médiane)

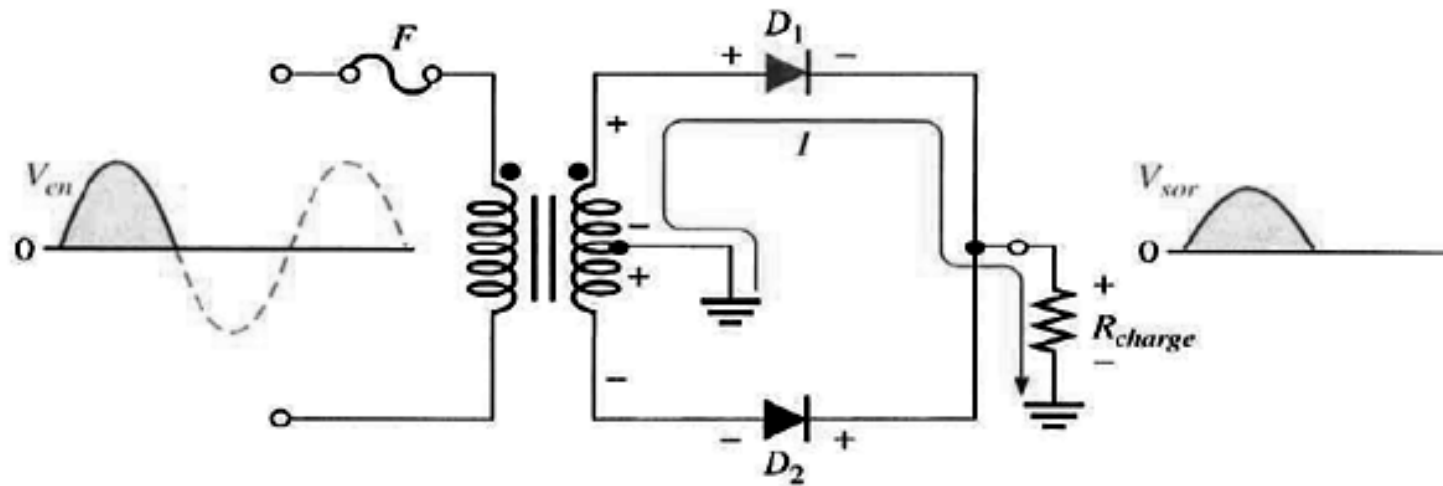


Transformateur à point milieu de couplage entre la tension alternative d'entrée de la source et le redresseur.

Avantages:

Source alternative est isolée électriquement du redresseur => empêche tout risque de choc électrique dans le circuit secondaire

Redresseur double alternance



Modèle idéale de la diode et $N=1$

Lors de l'alternance **positive** :

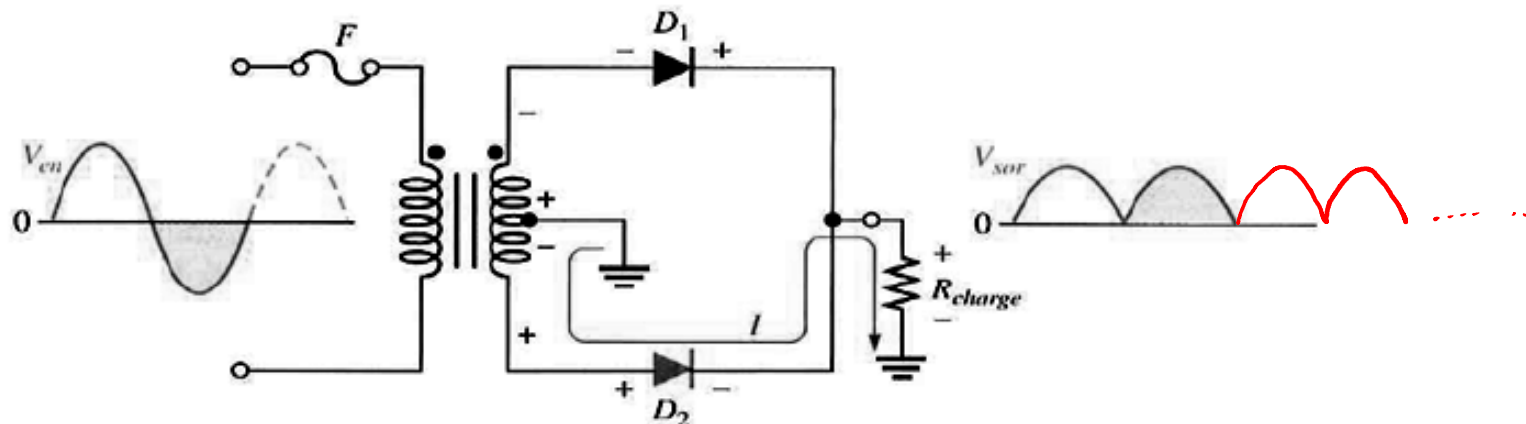
D_1 polarisation directe

D_2 polarisation inverse

⇒ Le courant traverse la résistance

⇒ La tension aux bornes de la résistance vaut $U_{sor} = \frac{U_{en}}{2}$

Redresseur double alternance



Modèle idéale de la diode et $N=1$

Lors de l'alternance **négative** :

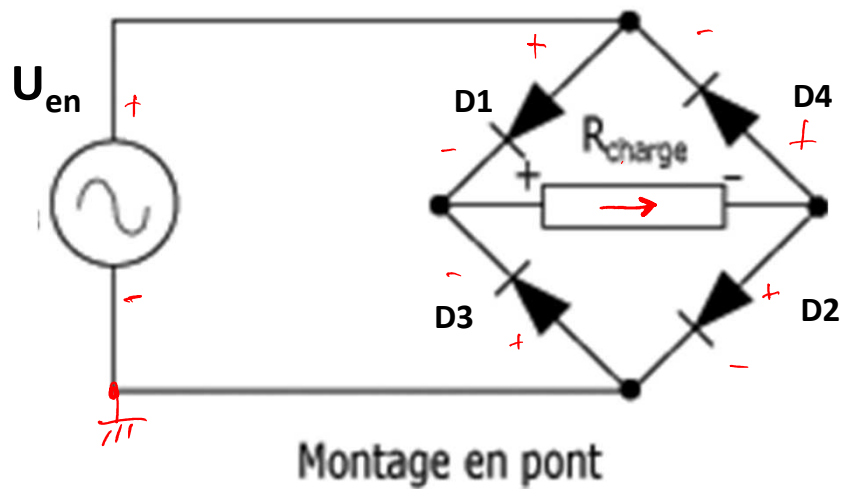
D_1 polarisation inverse

D_2 polarisation directe

⇒ Le courant traverse la résistance toujours dans le même sens

⇒ La tension aux bornes de la résistance vaut $U_{sor} = \frac{U_{en}}{2}$

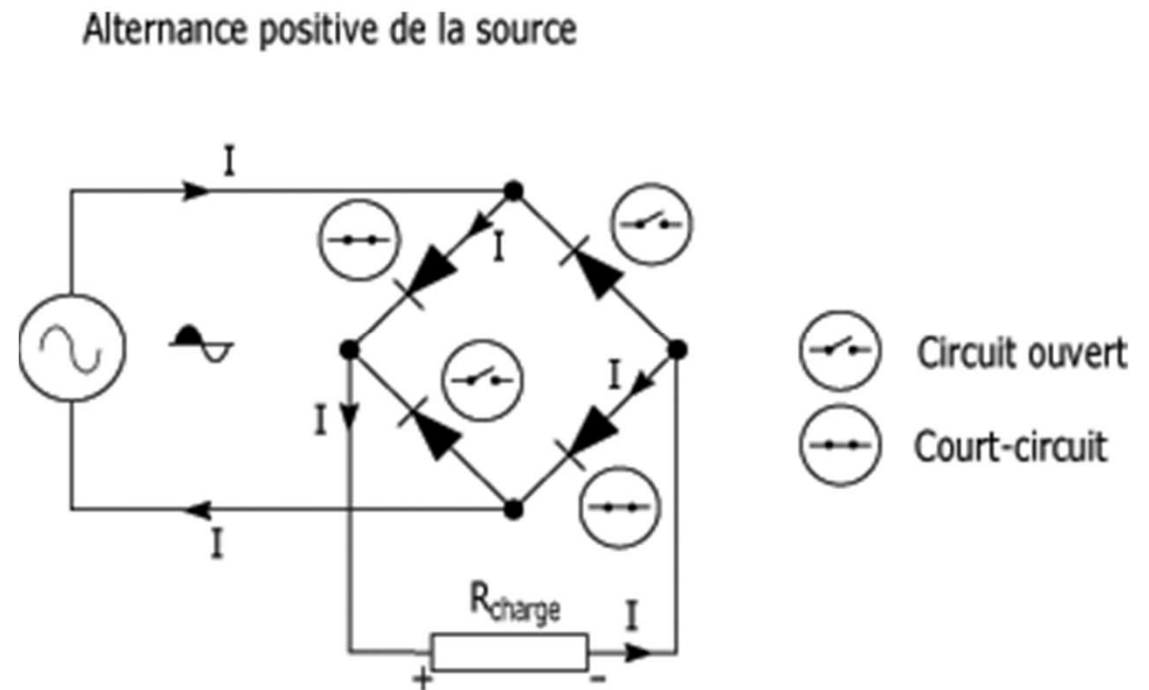
Redresseur double alternance en pont de Graetz



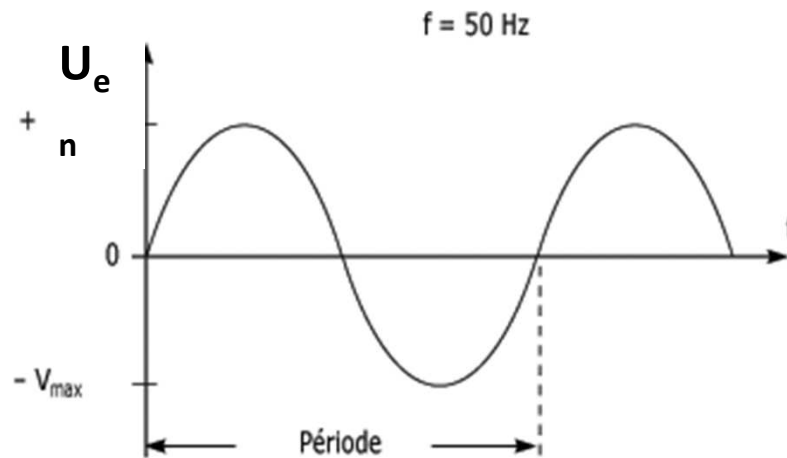
Modèle idéale de la diode et $N=1$
Lors de l'alternance **positive** :

D1 et D2 polarisation directe
D3 et D4 polarisation inverse

⇒ Le courant traverse la résistance toujours dans le même sens
⇒ La tension aux bornes de la résistance vaut $U_{sor} = U_{en}$



Tension de sortie



$$U_S = \frac{U_{\max}}{2} - 0,7$$

Ou

$$U_S = \frac{U_{\max}}{2} - (0,7 + r_D \cdot I_{AV})$$

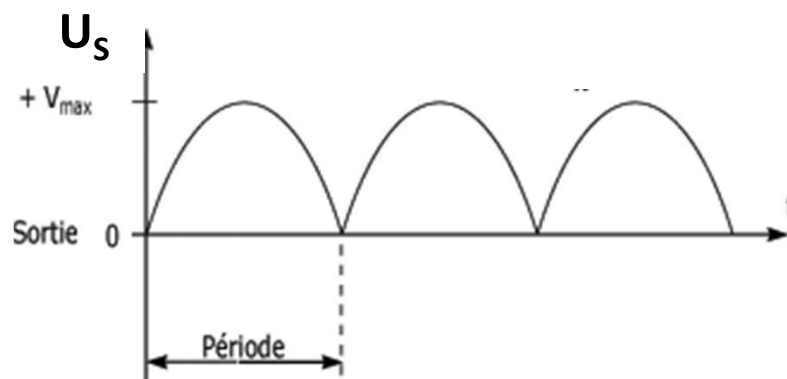
2D ,

$$U_S = U_{\max} - 1,4$$

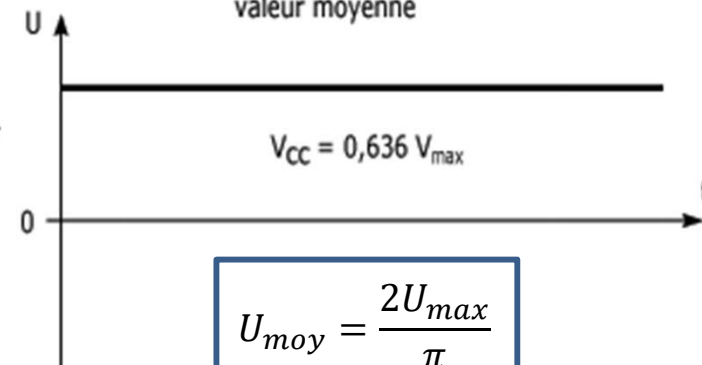
Ou

$$U_S = U_{\max} - 2 \cdot (0,7 + r_D \cdot I_{AV})$$

4D ,



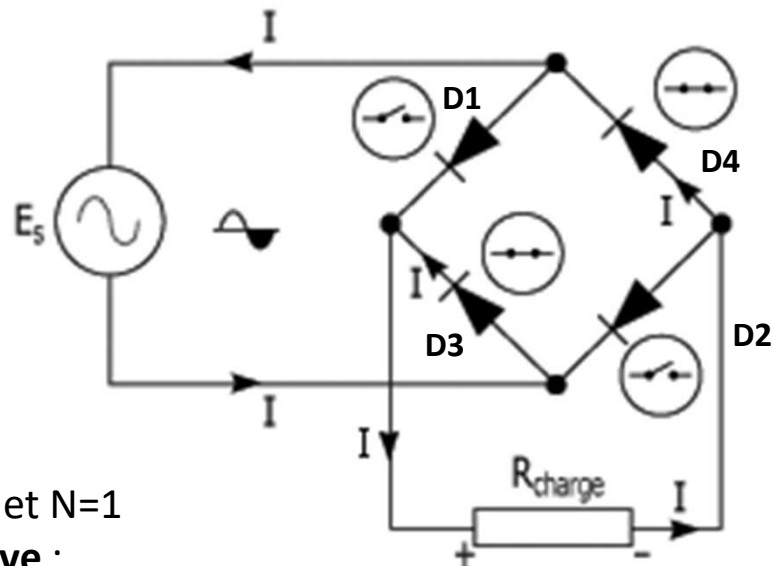
Tension continue de même
valeur moyenne



$$U_{\text{moy}} = \frac{2U_{\max}}{\pi}$$

Redresseur double alternance en pont de Graetz

Alternance négative de la source



Modèle idéale de la diode et $N=1$

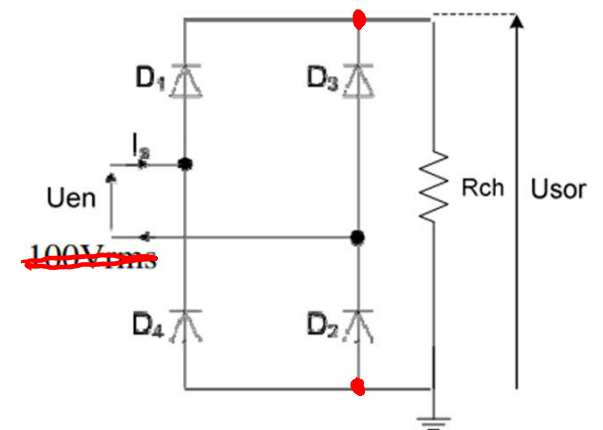
Lors de l'alternance **négative** :

D_1 et D_2 polarisation inverse

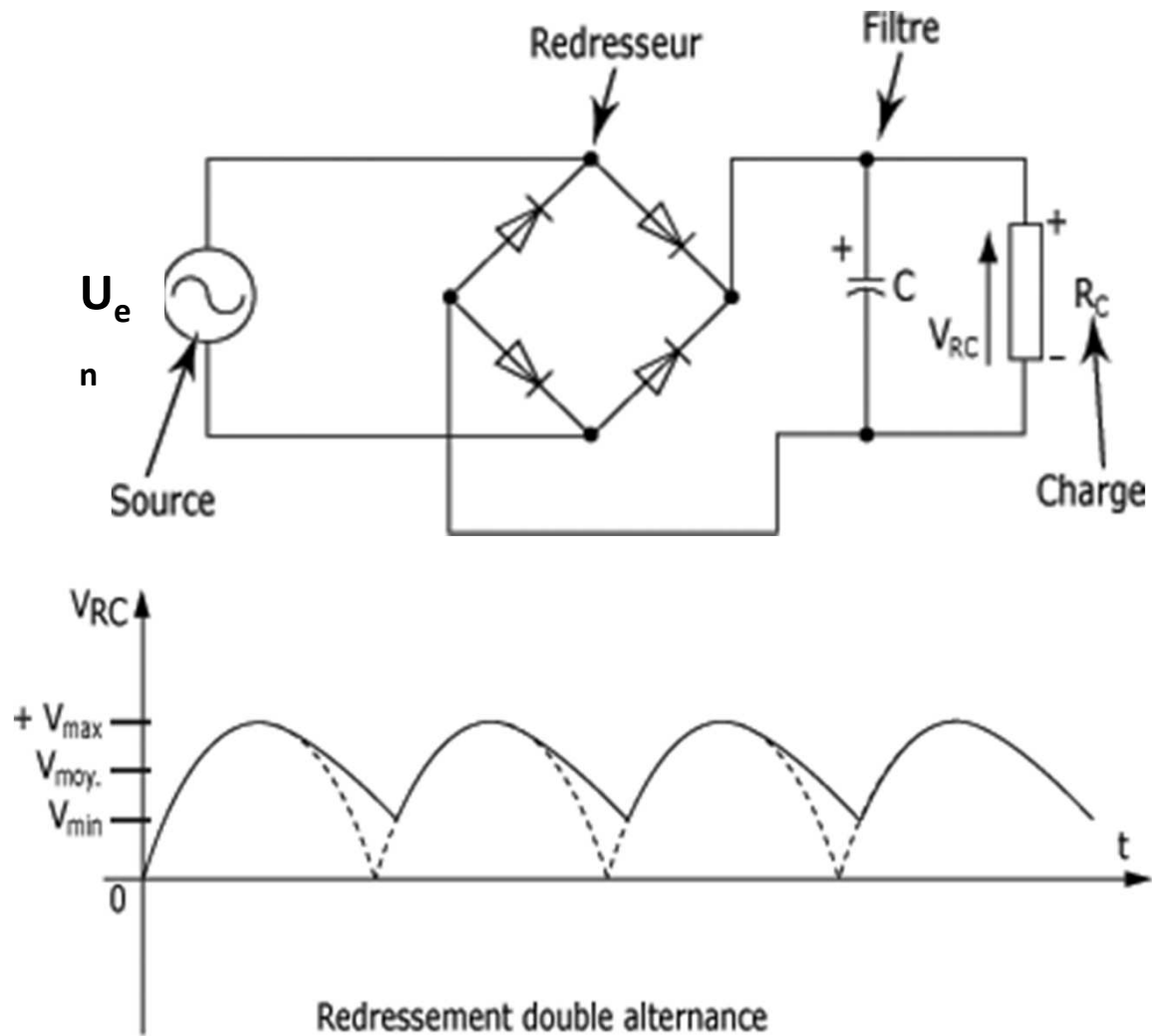
D_3 et D_4 polarisation directe

⇒ Le courant traverse la résistance toujours dans le même sens

⇒ La tension aux bornes de la résistance est redressée

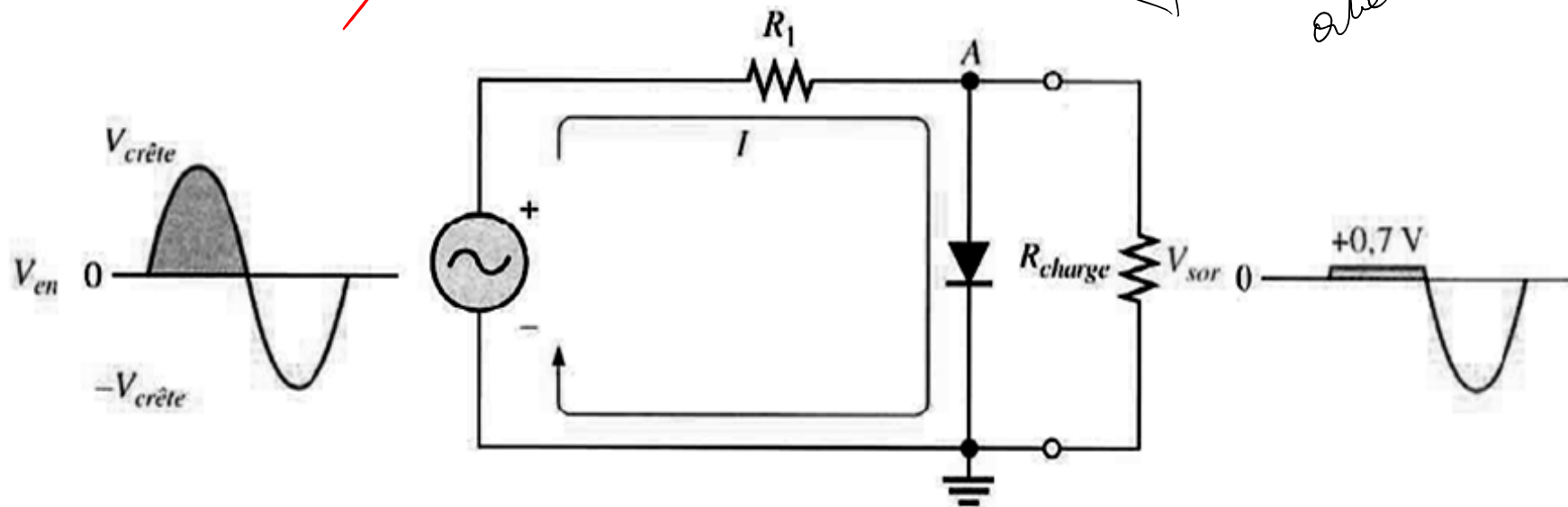


Lissage de la tension redressée



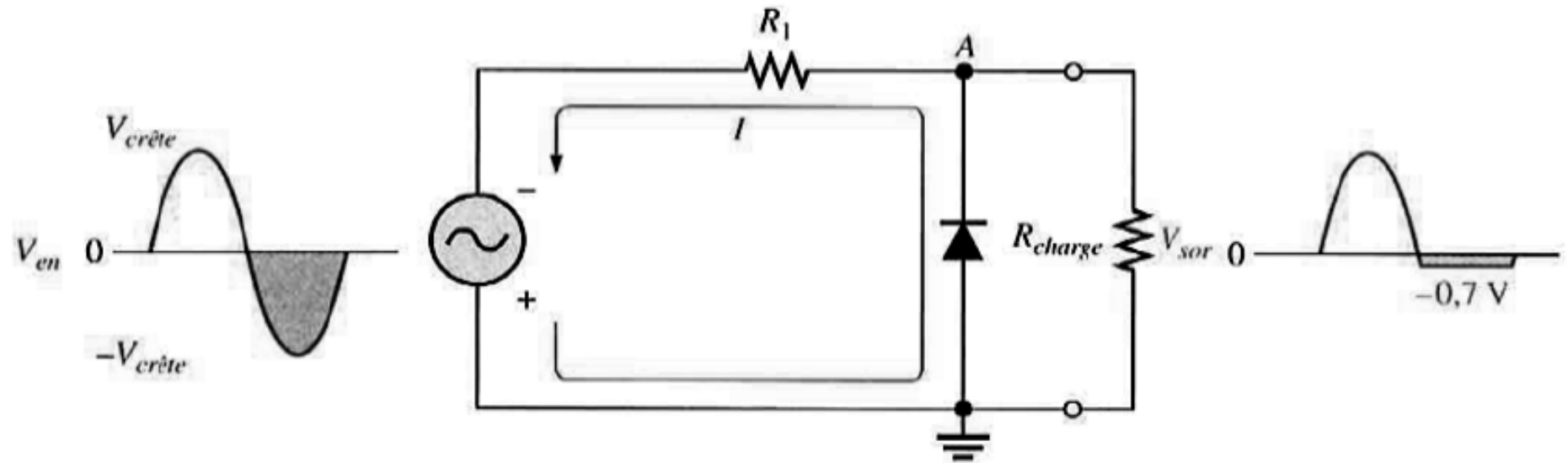
12. Autres circuits

Circuit limiteur à diode



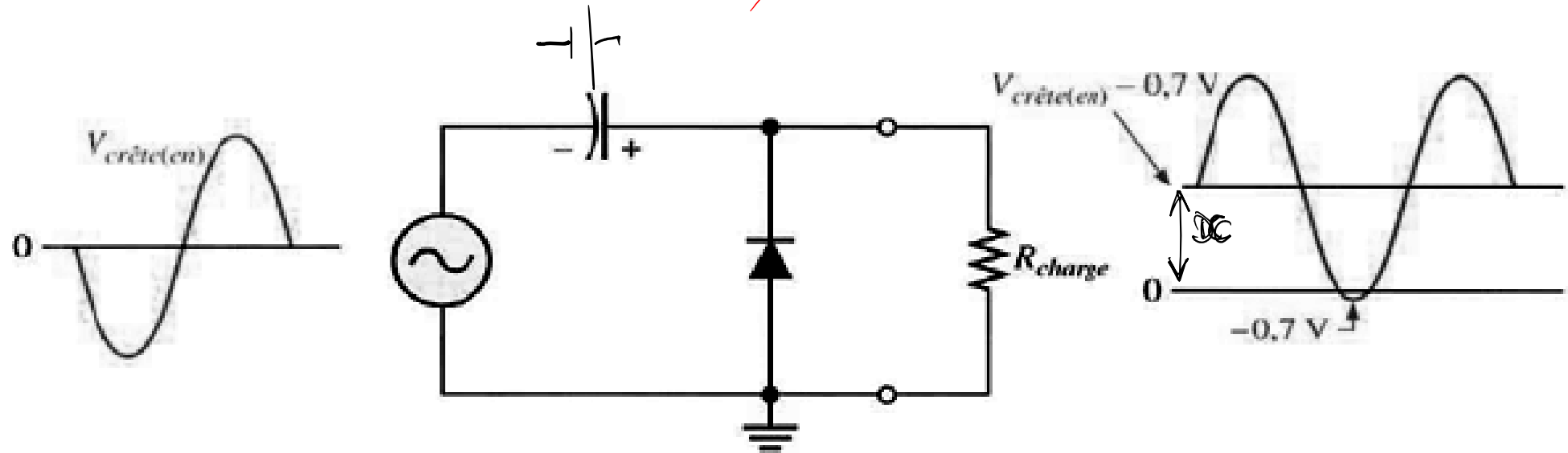
Quand le signal d'entrée devient positif, la diode est sous polarisation directe. Puisque la cathode est à la masse, l'anode ne peut excéder 0,7V. Ainsi, le point A est limité à +0,7V lorsque la tension d'entrée excède cette valeur. Lorsque la tension d'entrée revient sous 0,7V, la diode passe en polarisation inverse et apparaît comme un circuit ouvert. La sortie devient alors identique à la tension d'entrée, mais d'une amplitude déterminée par le diviseur de tension formé par R_1 et la résistance de charge.

Circuit limiteur à diode



Si on fait pivoter la diode, comme ci-dessous, la partie négative du signal d'entrée est alors coupée. Lorsque la diode est sous polarisation directe, durant la partie négative du signal d'entrée, la tension au point A est maintenue à $-0,7\text{V}$ par la perte de la diode. Lorsque le signal d'entrée dépasse $-0,7\text{V}$, la diode n'est plus en polarisation directe et une tension proportionnelle au signal d'entrée apparaît sur la résistance de charge.

Circuit de fixation de niveau à diode

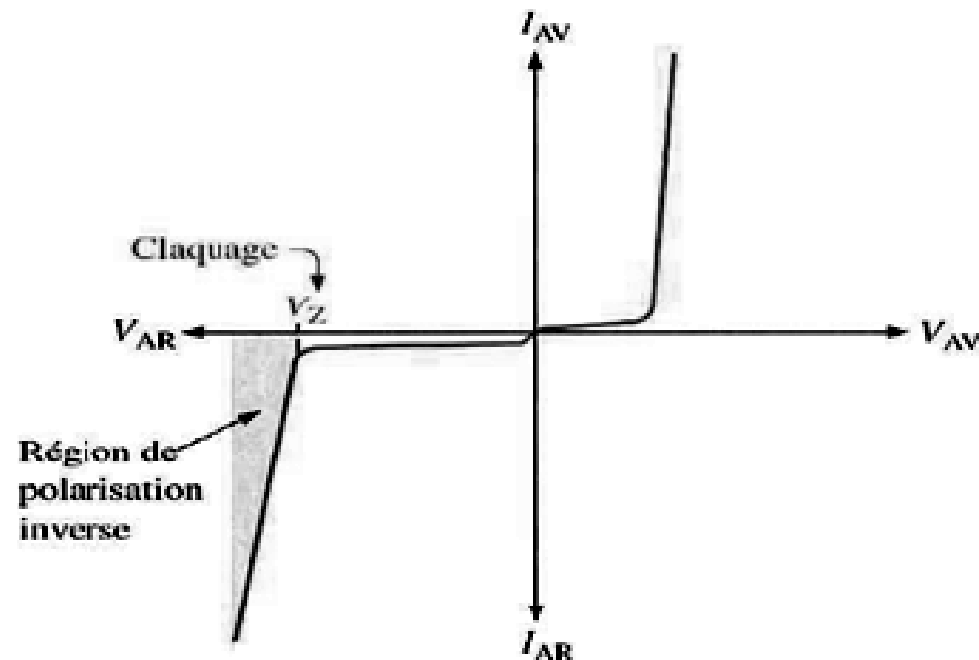


Lorsque le signal d'entrée devient négatif, la diode est sous polarisation directe et permet au condensateur de se charger à un niveau proche de la valeur de crête du signal d'entrée ($V_{crete(en)} - 0,7\text{V}$). Juste après la crête négative, la diode devient sous polarisation inverse, la tension de la cathode étant maintenue à environ $V_{crete(en)} - 0,7\text{V}$ par la charge du condensateur. Le condensateur ne peut se décharger que dans la résistance élevée de R_{charge} . Par conséquent, de la valeur de crête d'un demi-cycle négatif à la suivante, le condensateur ne se décharge que très peu. Bien entendu, la quantité qui est déchargée dépend de la valeur de R_{charge} .

13. Les types principaux de diodes

Diode Zener

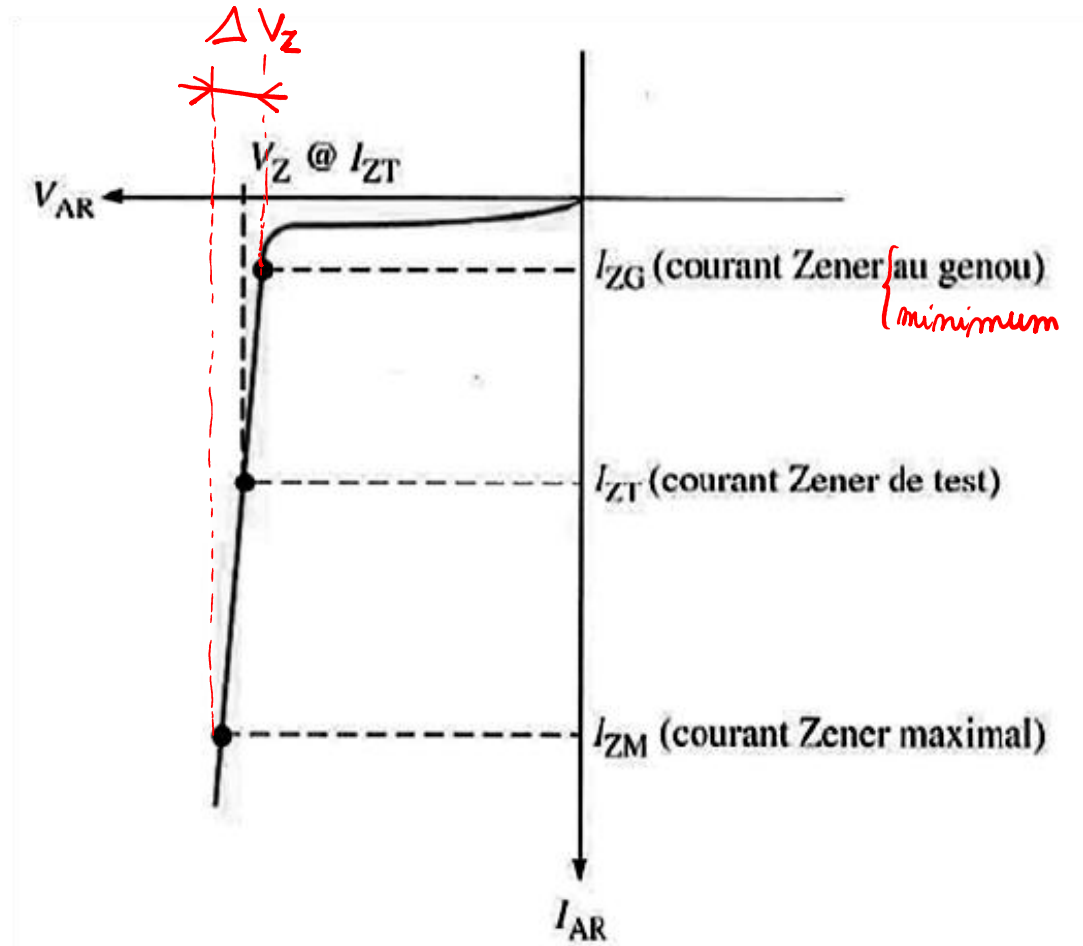
Composant à jonction PN au Si conçue pour être utilisée en polarisation inverse => pas de zone d'avalanche



b) Régions d'opérations normale de la diode Zener en grisé.

Diode Zener

Courbe caractéristique



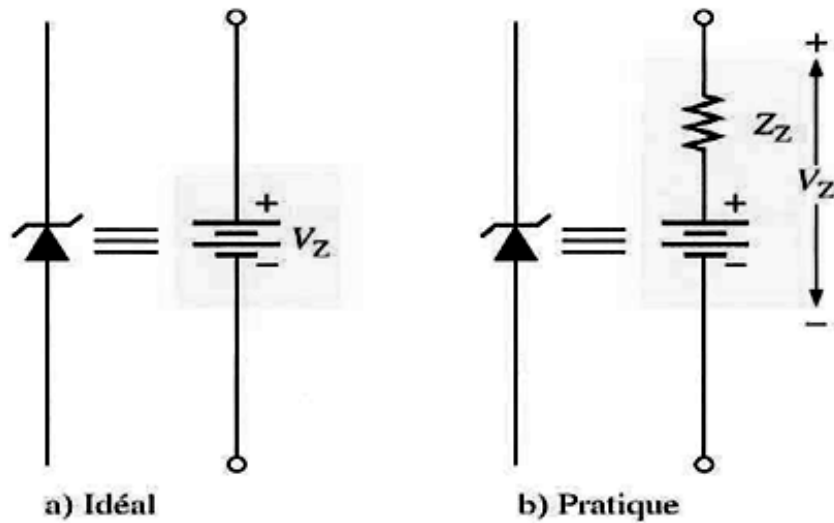
En polarisation directe, la diode Zener fonctionne comme une diode classique.

En polarisation inverse, la diode Zener conduit le courant à partir de la tension V_Z .

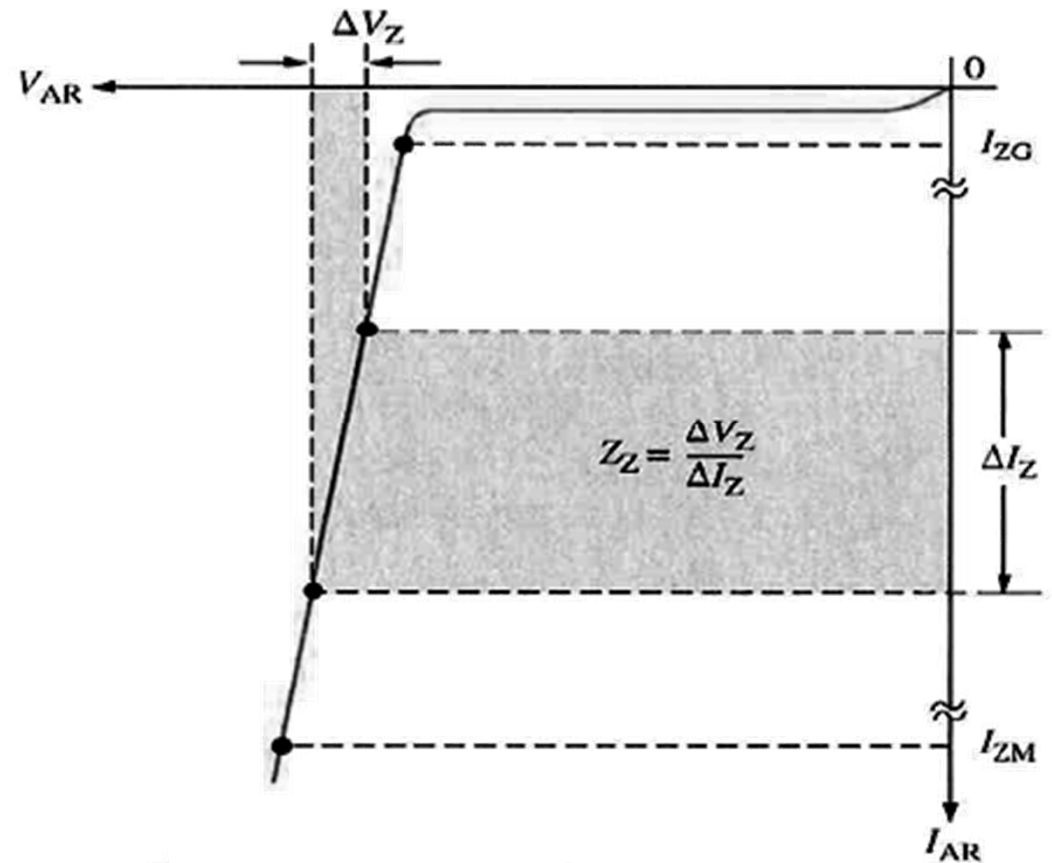
Elle garde une tension V_Z constante entre I_{ZG} et I_{ZM} .

Diode Zener

Modèle idéal et pratique

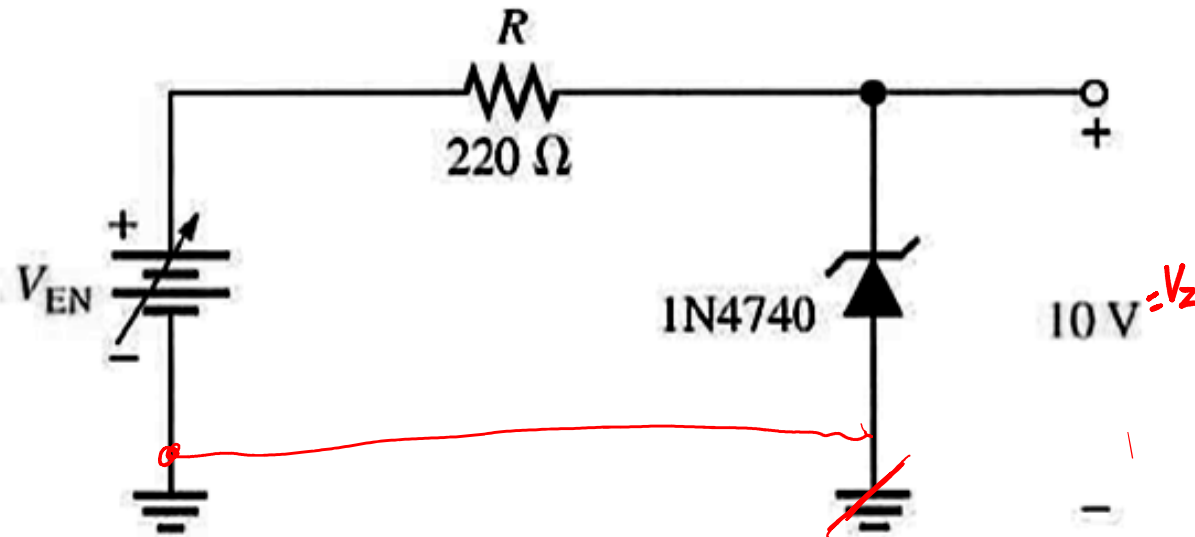


Impédance Zener



Diode Zener

Application: régulation de tension



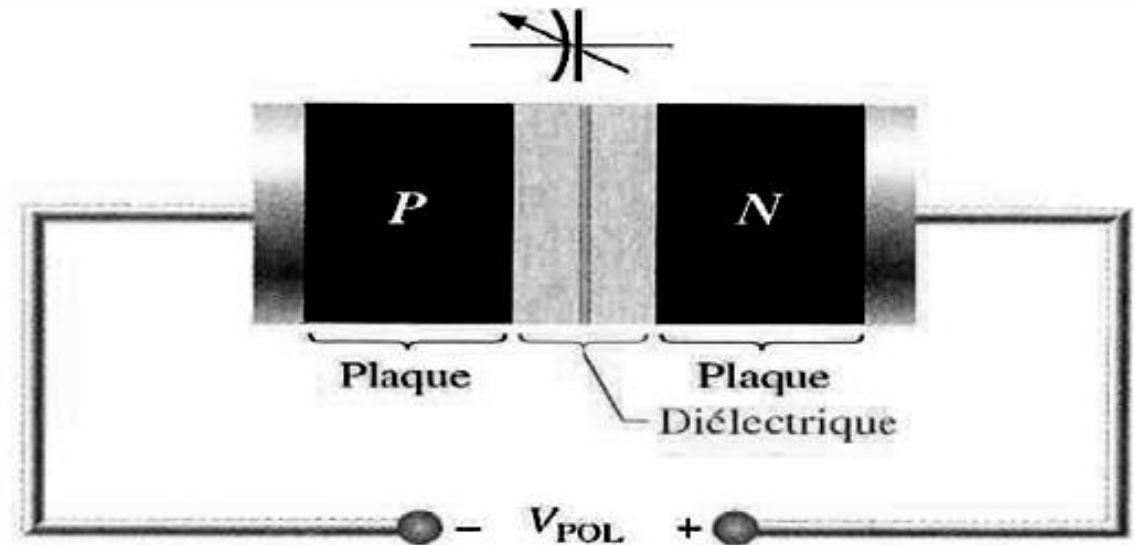
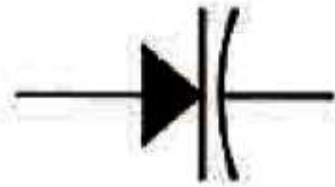
Exemple : Une diode Zener peut maintenir une tension constante de 10V en sortie pour une échelle de valeurs de courant comprise entre $I_{ZG} = 0,25\text{mA}$ et $I_{ZM} = 100\text{mA}$. Quelles sont les valeurs de tension d'entrée admises ?

$$U_{EN1} = 10,55\text{ V}$$

$$U_{EN2} = 32\text{ V}$$

Diode varicap

Diode à capacité variable opérant en polarisation inverse (UAR ↑).



Les paramètres de capacité sont réglés par la méthode de dopage de la région d'appauvrissement et par la taille et la géométrie de construction de la diode.

- Si UAR ↑, la région d'appauvrissement ↑ => la capacité ↓
- Si UAR ↓, la région d'appauvrissement ↓ => la capacité ↑

$$\text{Car } C = \frac{q}{U}$$

Utilisation principalement en télécommunication dans les circuits d'émission et de réception des signaux, circuits oscillants, VCO ...

Diode optique

a) Diode électroluminescente (DEL ou LED)



Diode à matériaux GaAs (infrarouge) , GaP (lumière rouge ou verte) , etc

Diode polarisée en sens direct

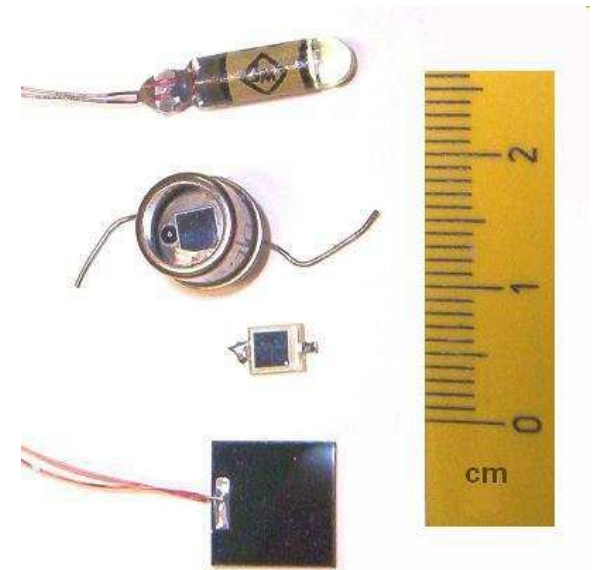
- ⇒ Les e⁻ traversent la jonction de la zone N à P
- ⇒ Des e⁻ se recombinent avec des trous de la zone P
- ⇒ Recombinaison avec libération d'énergie sous forme de photons.

NB: la couleur est donnée par le matériau mais aussi par la quantité d'impuretés ajoutée lors du dopage

Applications: témoin lumineux, écran TV , lampes, etc .

Diode optique

b) Photodiode



Diode à matériaux Si (le plus souvent)

Diode polarisée en sens inverse

Avec pas ou très peu de lumière, la diode se comporte comme une diode classique en polarisation inverse

=> Très faible courant appelé courant d'ombre

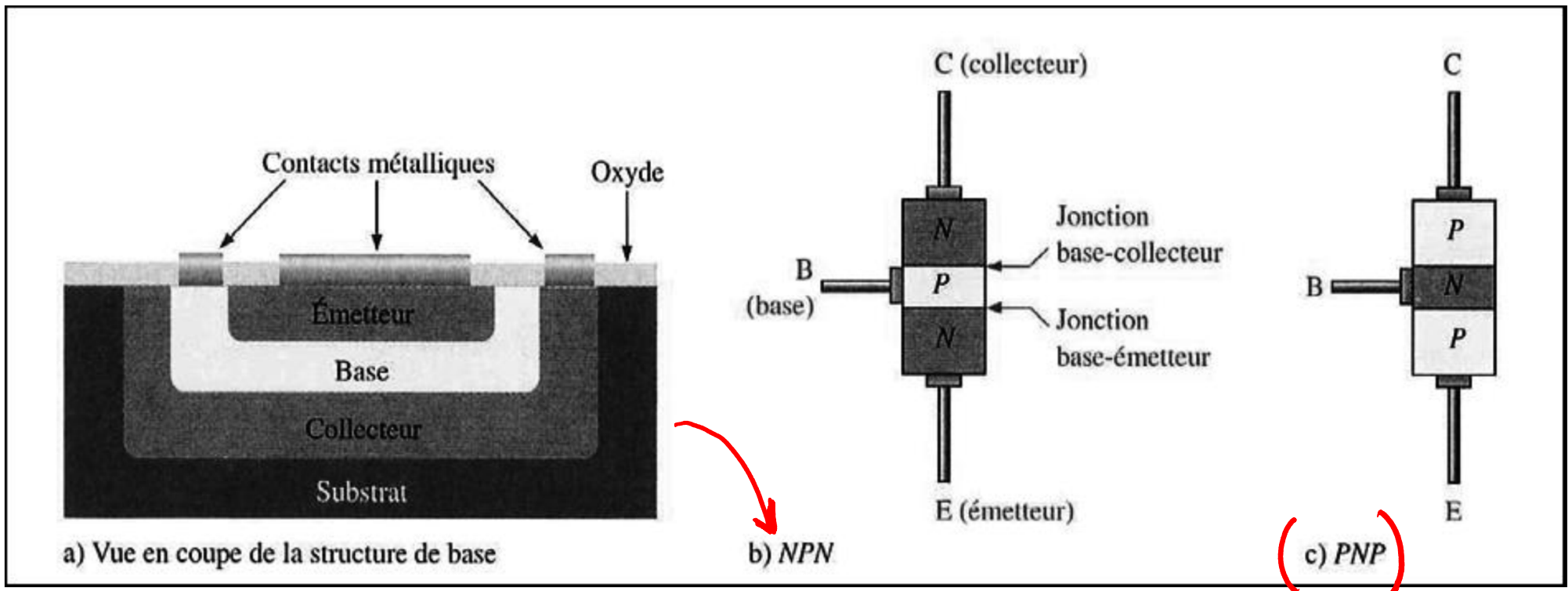
Le courant inverse va augmenter de façon linéaire en fonction de l'intensité lumineuse reçue

Applications: Capteur de lumière, panneaux photovoltaïques, etc.

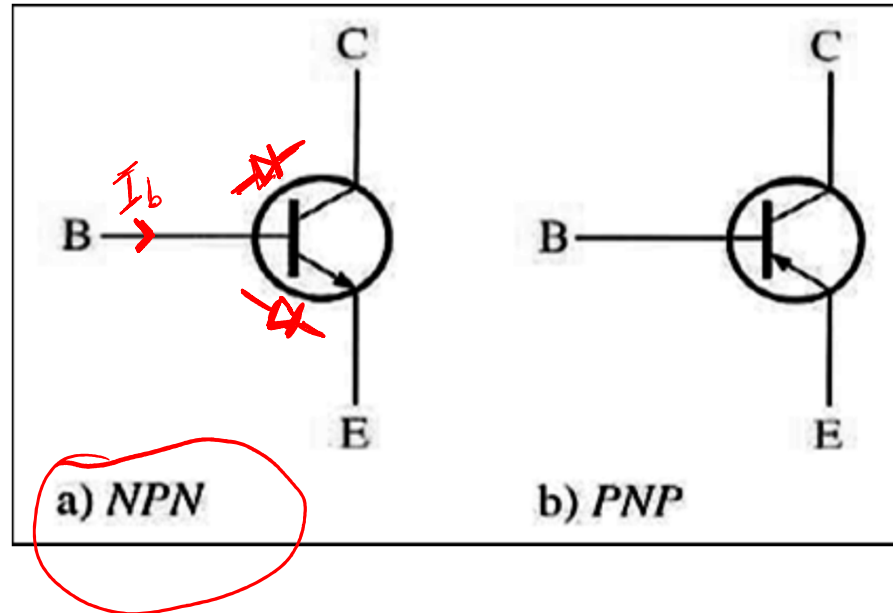
14. Les transistors bipolaires (TTL)

Composition

Composant à 2 jonctions (BJT) avec 3 régions de semi conducteurs dopées soit NPN ou PNP.



Symbole

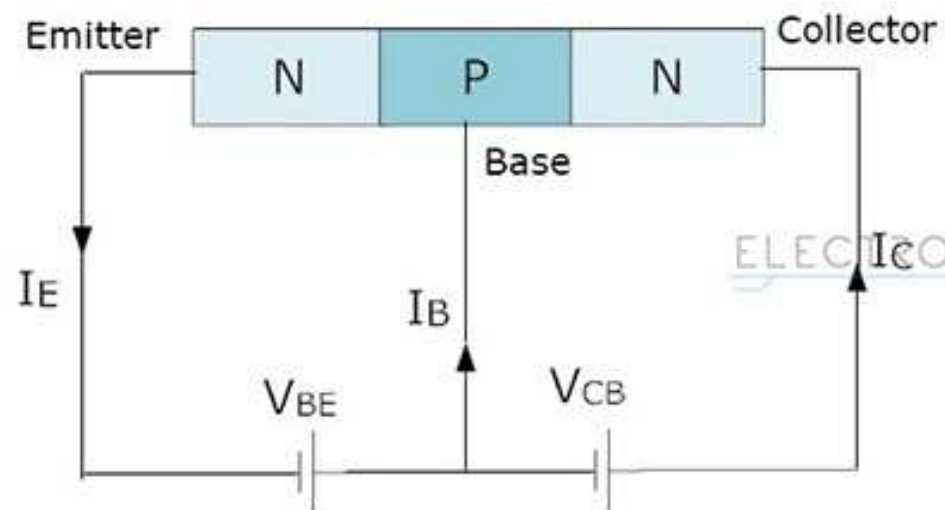
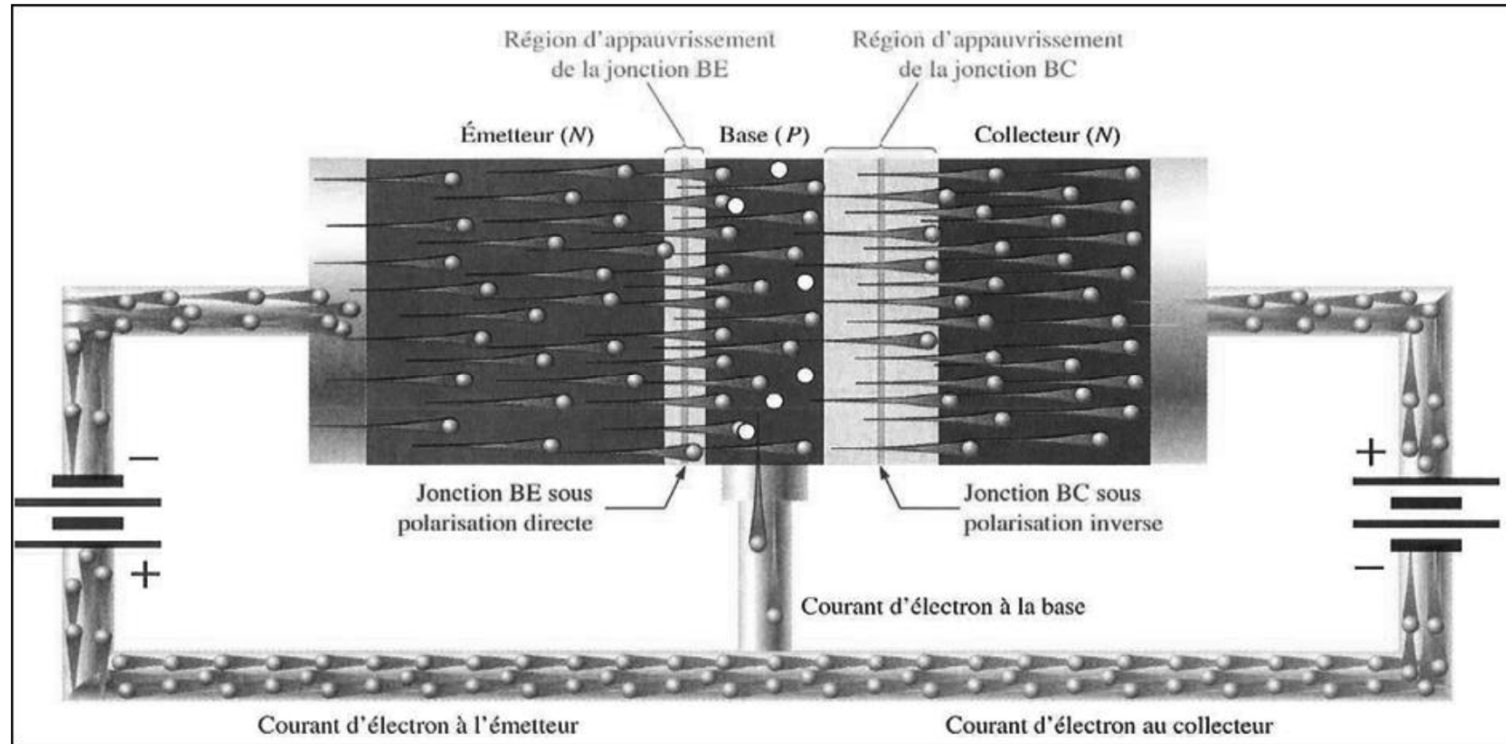


Polarisation

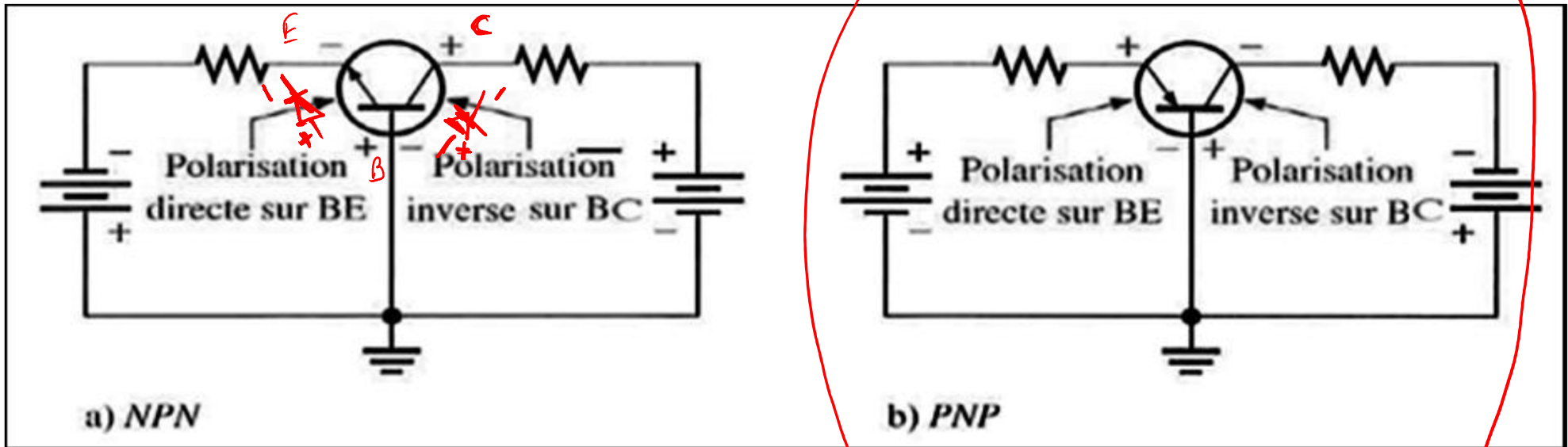
Polarisation directe-inverse : fonctionnement en régime linéaire

- Jonction BE sous polarisation directe
- Jonction BC sous polarisation inverse

Régime linéaire



$$I_E = I_C + I_B$$



Si on change la polarisation des jonctions

- Si les 2 jonctions sont sous polarisation directe, le transistor est dit saturé => utilisé en électronique numérique
- Si les 2 jonctions sont sous polarisation inverse, le transistor est dit bloqué



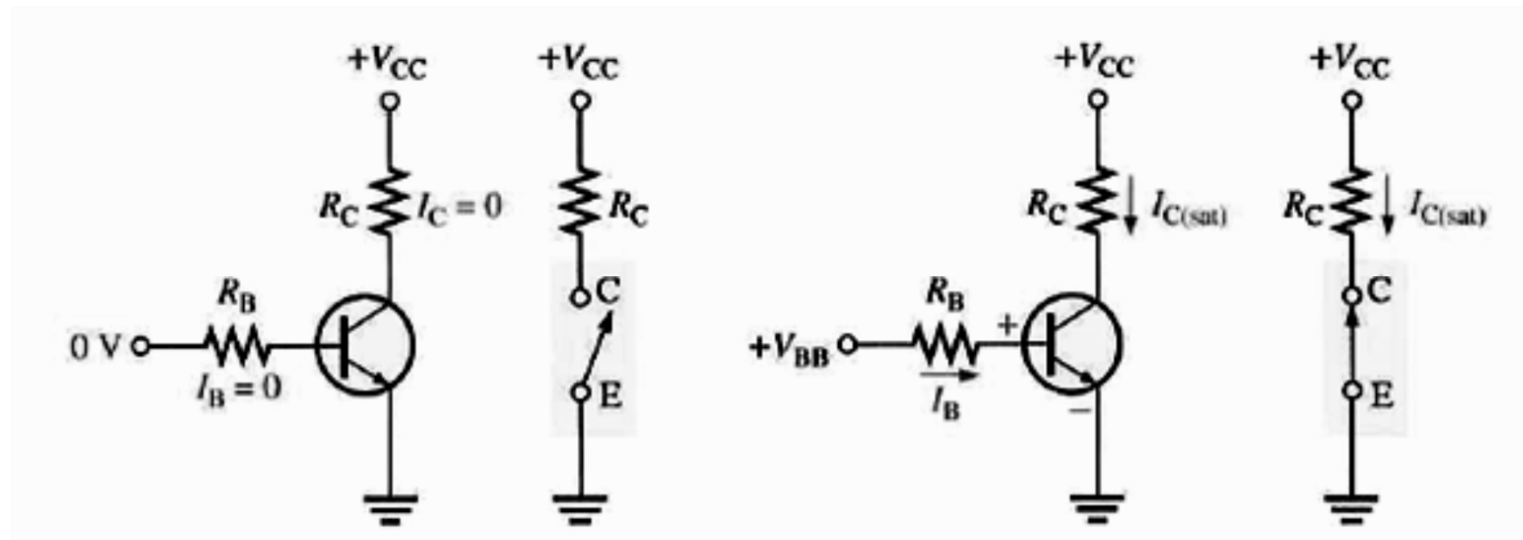
Utilisation

Electronique analogique :

Montage à amplificateur

Electronique numérique:

Interrupteur => compose tous les composants et circuits logiques



Mode blocage

Mode saturation

Exemple : Porte inverseuse NOT Technologie TTL

Practical inverter (NOT) circuit

